

Módulo 2: entregables y recursos educativos

Todo lo que hay que entregar y el contenido desarrollado de cada recurso, curso por curso.

Parte 1 · PF1821 · CONSTRUCCIÓN DE AGENTES Y AUTOMATIZACIÓN CON HERRAMIENTAS LOW CODE

Módulo 2: MA04560 FUNDAMENTOS DE N8N Y MANIPULACIÓN DE DATOS · 18 h · 12 secciones

Parte 2 · PF1822 · ESPECIALIZACIÓN EN DESARROLLO CON IA

Módulo 2: MA04576 INTRODUCCIÓN A MODELOS GENERATIVOS Y CONSUMO POR API · 21 h · 12 secciones

Para: Natalia — hackea.pro

Fecha: 25 de septiembre de 2026

Estado: borrador para revisión

CONSTRUCCIÓN DE AGENTES Y AUTOMATIZACIÓN CON HERRAMIENTAS LOW CODE

Módulo 2: MA04560 FUNDAMENTOS DE N8N Y MANIPULACIÓN DE DATOS

18 h de 220 h del plan · 4 aprendizajes esperados

1	Ficha del plan (SIPFOR, textual)	7	Actividades prácticas
2	Entregables y cantidades para el 7,0	8	Indicadores de logro
3	Índice del kit	9	Instrumentos de evaluación
4	Bienvenida e infografía	10	Portafolio
5	Cápsulas y cuadro comparativo	11	Retroalimentación
6	Herramientas didácticas	12	Metodología, motivación y siglo XXI

PF1821 · Módulo 2: FUNDAMENTOS DE N8N Y MANIPULACIÓN DE DATOS

Generado por npm run ficha desde data/planes/PF1821.json. **No editar a mano.** Todo lo que sigue es TEXTUAL de SIPFOR: la rúbrica exige los aprendizajes esperados sin reformular.

Campo	Valor
Plan	PF1821 · CONSTRUCCIÓN DE AGENTES Y AUTOMATIZACIÓN CON HERRAMIENTAS LOW CODE · 220 h · SOLO E-LEARNING
Módulo	2 de 11 · MA04560 · técnico · 18 h
Fuente	SIPFOR, plan id 3934 · Res. 1868 del 2026-08-05 · versión 1
PDF oficial del plan	https://sipfor.sence.cl/Planes/PDFPlan.aspx?id=3934
Extraído	2026-09-24T18:47:24Z

Competencia del módulo

CREAR WORKFLOWS BÁSICOS DE AUTOMATIZACIÓN UTILIZANDO N8N, MANIPULANDO DATOS MEDIANTE NODOS FUNDAMENTALES E INTEGRANDO BASES DE DATOS BÁSICAS, PARA RESOLVER PROBLEMÁTICAS EMPRESARIALES DE ACUERDO CON BUENAS PRÁCTICAS DE AUTOMATIZACIÓN.

Aprendizajes esperados, criterios y contenidos

AE1. DISTINGUIR LOS CONCEPTOS FUNDAMENTALES DE AUTOMATIZACIÓN DE WORKFLOWS Y LAS CARACTERÍSTICAS DE N8N, DE ACUERDO CON CASOS DE USO EMPRESARIALES REALES.

Criterios de evaluación del plan

- 1.1 IDENTIFICA APLICACIONES DONDE LA AUTOMATIZACIÓN DE WORKFLOWS APORTA VALOR EN CONTEXTOS EMPRESARIALES.
- 1.2 DESCRIBE LA ARQUITECTURA Y LOS COMPONENTES PRINCIPALES DE N8N CON PRECISIÓN TÉCNICA.
- 1.3 DISTINGUE LAS VENTAJAS DE N8N FRENTE A OTRAS HERRAMIENTAS DE AUTOMATIZACIÓN.

Contenidos

- 1. CONCEPTOS FUNDAMENTALES DE AUTOMATIZACIÓN DE WORKFLOWS Y LAS CARACTERÍSTICAS DE N8N
 - CONCEPTOS FUNDAMENTALES DE WORKFLOW AUTOMATION.
 - CASOS DE USO EMPRESARIALES.
 - BENEFICIOS Y ROI DE LA AUTOMATIZACIÓN.
 - ARQUITECTURA DE N8N.
 - COMPONENTES PRINCIPALES.
 - DIFERENCIAS CON OTRAS PLATAFORMAS DE AUTOMATIZACIÓN.
 - ECOSISTEMA DE NODOS.

AE2. CREAR WORKFLOWS BÁSICOS UTILIZANDO LA INTERFAZ VISUAL DE N8N, PARA AUTOMATIZAR PROCESOS SIMPLES SEGÚN REQUERIMIENTOS DEFINIDOS.

Criterios de evaluación del plan

- 2.1 UTILIZA LA INTERFAZ VISUAL DE N8N PARA CREAR WORKFLOWS BÁSICOS.
- 2.2 CONFIGURA TRIGGERS, NODOS DE PROCESAMIENTO Y ACCIONES DE SALIDA.

- 2.3 IMPLEMENTA WORKFLOWS FUNCIONALES CON AL MENOS TRES NODOS CONECTADOS.

Contenidos

- 2. CREACIÓN DE WORKFLOWS EN LA INTERFAZ DE USUARIO DE N8N
 - EDITOR VISUAL: NODOS Y CONEXIONES.
 - PANEL DE CONFIGURACIÓN.
 - WORKSPACE Y NAVEGACIÓN.
 - PRIMEROS WORKFLOWS.
 - ESTRUCTURA TRIGGER, PROCESAR Y EJECUTAR.
 - CONFIGURACIÓN DE NODOS BÁSICOS.
 - TESTING Y DEBUGGING INICIAL.

AE3. MANIPULAR DATOS UTILIZANDO NODOS FUNDAMENTALES DE N8N, PARA TRANSFORMAR INFORMACIÓN SEGÚN REQUERIMIENTOS ESPECÍFICOS DEL WORKFLOW.

Criterios de evaluación del plan

- 3.1 MANIPULA DATOS UTILIZANDO NODOS FUNDAMENTALES DE N8N, PARA TRANSFORMAR INFORMACIÓN SEGÚN REQUERIMIENTOS ESPECÍFICOS DEL WORKFLOW.
- 3.2 IMPLEMENTA TRANSFORMACIONES DE DATOS ENTRE FORMATOS JSON, CSV Y XML.
- 3.3 APLICA EXPRESIONES N8N PARA PROCESAR Y FILTRAR INFORMACIÓN.
- 3.4 CONECTA BASES DE DATOS BÁSICAS USANDO SUPABASE, DE ACUERDO CON LOS REQUERIMIENTOS DEL WORKFLOW.

Contenidos

- 3. NODOS CORE DE N8N Y MANIPULACIÓN DE DATOS
 - SET: MODIFICACIÓN DE DATOS.
 - IF/SWITCH: LÓGICA CONDICIONAL.
 - MERGE: COMBINACIÓN DE DATOS.
 - FILTER: FILTRADO DE DATOS.
 - SUMMARIZE: AGREGACIÓN DE DATOS.
 - SPLIT: DIVISIÓN DE DATOS.
 - MANIPULACIÓN DE DATOS.
- EXPRESIONES N8N: SINTAXIS Y FUNCIONES.
 - TRANSFORMACIÓN DE FORMATOS.
 - MANEJO DE ARRAYS Y OBJETOS.
 - VARIABLES DE ENTORNO.
 - INTEGRACIÓN CON BASES DE DATOS.
 - SUPABASE: CONFIGURACIÓN BÁSICA.
 - OPERACIONES CRUD BÁSICAS.
 - MANEJO DE DATOS RELACIONALES

AE4. IMPLEMENTAR LÓGICA CONDICIONAL Y ESTRUCTURAS DE CONTROL EN WORKFLOWS, APLICANDO BUENAS PRÁCTICAS DE DEBUGGING Y TRAZABILIDAD.

Criterios de evaluación del plan

- 4.1 CONFIGURA WORKFLOWS CON MÚLTIPLES RUTAS CONDICIONALES.
- 4.2 UTILIZA OPERADORES LÓGICOS Y COMPARACIONES EN EXPRESIONES N8N.
- 4.3 APLICA HERRAMIENTAS DE DEBUGGING PARA IDENTIFICAR ERRORES BÁSICOS EN WORKFLOWS.

Contenidos

- 4. LÓGICA CONDICIONAL Y DEBUGGING EN N8N
 - OPERADORES Y EXPRESIONES COMPLEJAS.
 - ROUTING DE DATOS.
 - MANEJO DE CASOS EDGE.
 - HERRAMIENTAS DE DEBUG EN N8N.
 - LOGS Y TRAZABILIDAD.
 - MEJORES PRÁCTICAS DE TESTING.

Recursos materiales (alimentan las secciones VIII y X del Anexo 2)

Infraestructura

- MODALIDAD PRESENCIAL LABORATORIO COMPUTACIONAL QUE CUENTE AL MENOS CON 1,5 M² POR PARTICIPANTE, IMPLEMENTADA CON:
- PUESTOS DE TRABAJO INDIVIDUALES QUE CONSIDERE MESA Y SILLA
- ESCRITORIO Y SILLA PARA EL FACILITADOR
- CONEXIONES PARA UTILIZAR MEDIOS DIDÁCTICOS TALES COMO DATA Y SALIDA A INTERNET
- SISTEMA DE ILUMINACIÓN Y VENTILACIÓN ADECUADOS
- SERVICIOS HIGIÉNICOS SEPARADOS PARA HOMBRES Y MUJERES
- ACCESOS ESPECIALES PARA PERSONAS EN SITUACIÓN DE DISCAPACIDAD (PESD)
- MODALIDAD E-LEARNING :PLATAFORMA LMS IMPLEMENTADA CON MATERIAL DIDÁCTICO

Equipos y herramientas

- MODALIDAD PRESENCIAL: PROYECTOR MULTIMEDIA, TELÓN Y PIZARRA.
- EQUIPO COMPUTACIONAL PARA EL FACILITADOR.
- MODALIDAD PRESENCIAL Y E-LEARNING: EQUIPO COMPUTACIONAL, UNO POR PARTICIPANTE, CON AL MENOS CORE I3, 8 GB RAM Y 128 GB DE ALMACENAMIENTO.
- NAVEGADORES WEB ACTUALIZADOS.
- CUENTAS DE N8N CLOUD O ACCESO A INSTANCIA N8N HABILITADA PARA PRÁCTICAS.
- ACCESO A SUPABASE O BASE DE DATOS EQUIVALENTE PARA EJERCICIOS GUIADOS.

Materiales e insumos

- MODALIDAD PRESENCIAL: LIBRO DE CLASES.
- SET DE ARTÍCULOS DE ESCRITORIO, UNO POR PARTICIPANTE: LÁPIZ PASTA, LÁPIZ GRAFITO, GOMA DE BORRAR, REGLA, CUADERNO O CROQUERA, ARCHIVADOR O CARPETA.
- PLUMONES PARA PIZARRA.
- MODALIDAD PRESENCIAL Y E-LEARNING: MANUAL DIDÁCTICO CON TODOS LOS CONTENIDOS DEL MÓDULO.
- CASOS PRÁCTICOS Y EJERCICIOS EN FORMATO DIGITAL.
- ACCESO A DOCUMENTACIÓN OFICIAL DE N8N.
- PAUTAS DE EVALUACIÓN POR ACTIVIDAD

Perfil del facilitador (sección III del Anexo 2)

1. FORMACIÓN PROFESIONAL DE INGENIERÍA CIVIL EN INFORMÁTICA, COMPUTACIÓN, CONTROL DE GESTIÓN, ELÉCTRICA, ELECTRÓNICA, MATEMÁTICA, ESTADÍSTICA O INDUSTRIAL. INGENIERÍA INFORMÁTICA, INDUSTRIAL O COMPUTACIÓN, CON TÍTULO.

EXPERIENCIA LABORAL EN DESARROLLO DE INTEGRACIONES, AUTOMATIZACIÓN DE WORKFLOWS Y USO DE HERRAMIENTAS COMO N8N O SIMILARES, APLICADAS A PROCESOS EMPRESARIALES, DE MÍNIMO DOS AÑOS, DEMOSTRABLE. EXPERIENCIA COMO FACILITADOR/A DE CAPACITACIÓN PARA PERSONAS ADULTAS O COMO

DOCENTE EN INSTITUCIONES DE EDUCACIÓN SUPERIOR, DE MÍNIMO 250 HORAS CRONOLÓGICAS, DEMOSTRABLE.

1. FORMACIÓN ACADÉMICA COMO TÉCNICO DE NIVEL SUPERIOR EN EL ÁREA INFORMÁTICA, CON TÍTULO.

EXPERIENCIA LABORAL EN DESARROLLO DE INTEGRACIONES, AUTOMATIZACIÓN DE WORKFLOWS Y USO DE HERRAMIENTAS COMO N8N O SIMILARES, APLICADAS A PROCESOS EMPRESARIALES, DE MÍNIMO TRES AÑOS, DEMOSTRABLE. EXPERIENCIA COMO FACILITADOR/A DE CAPACITACIÓN PARA PERSONAS ADULTAS O COMO DOCENTE EN INSTITUCIONES DE EDUCACIÓN SUPERIOR, DE MÍNIMO 250 HORAS CRONOLÓGICAS, DEMOSTRABLE.

1. EXPERIENCIA LABORAL EN DESARROLLO DE INTEGRACIONES, AUTOMATIZACIÓN DE WORKFLOWS Y USO DE HERRAMIENTAS COMO N8N O SIMILARES, APLICADAS A PROCESOS EMPRESARIALES, DE MÍNIMO CUATRO AÑOS, DEMOSTRABLE.

EXPERIENCIA COMO FACILITADOR/A DE CAPACITACIÓN PARA PERSONAS ADULTAS O COMO DOCENTE EN INSTITUCIONES DE EDUCACIÓN SUPERIOR, DE MÍNIMO 250 HORAS CRONOLÓGICAS, DEMOSTRABLE.

Todos los módulos del plan (secciones III y IV del Anexo 2)

Nº	Código	Módulo	Horas	Tipo
1	MB00171	ORIENTACIÓN AL PERFIL DE ESPECIALIDADES Y METODOLOGÍA DEL CURSO	12	transversal
2	MA04560	FUNDAMENTOS DE N8N Y MANIPULACIÓN DE DATOS ← evaluado	18	técnico
3	MA04561	ANÁLISIS DE PROCESOS Y LEVANTAMIENTO DE REQUERIMIENTOS	18	técnico
4	MA04562	INSTALACIÓN Y CONFIGURACIÓN DE N8N	18	técnico
5	MA04563	IA GENERATIVA Y AGENTES EN N8N	30	técnico
6	MA04564	CHATBOTS Y AGENTES CONVERSACIONALES CON N8N	30	técnico
7	MA04565	APIS, SERVICIOS WEB E INTEGRACIONES CON IA	30	técnico
8	MA04566	NODO CODE Y JAVASCRIPT EN N8N	16	técnico
9	MA04567	AUTOMATIZACIÓN DE PROCESOS DE NEGOCIO CON IA	27	técnico
10	MB00197	DESARROLLO DE PORTAFOLIO PARA ESPECIALIDADES	12	transversal
11	MB00173	DESARROLLO DE EMPLEABILIDAD EN LA INDUSTRIA DIGITAL PARA ESPECIALIDADES	9	transversal
Total			220	

Orden de los módulos: TB_RUP_PLANMOD ordenado por PK_RUP_PLM_ID (FL_RUP_MOD_ORDEN viene en o). Confirmar contra el PDF oficial del plan.

PF1821 · Módulo 2: entregables

Módulo: MA04560 FUNDAMENTOS DE N8N Y MANIPULACIÓN DE DATOS · 18 h · 4 aprendizajes esperados · 13 criterios en el plan

Estado: borrador

Qué hay que producir para que este módulo alcance el 7,0. Las cantidades salen de `data/rubrica-subcriterios.csv` y `data/umbrales-por-plan.csv` aplicadas a este plan. Cada entregable va en su propio archivo en esta carpeta. Marca [x] solo cuando esté revisado por una persona, no cuando el borrador exista.

A. Contenido canónico del módulo (una vez por curso, sirve a todas las instituciones)

✓	Id	Entregable	Cantidad para 7,0 en este módulo	% técnica	Archivo
[]	B1	Indicadores de logro (verbo + contenido + condición), con los AE textuales	12 indicadores (3 × 4 AE)	2,0 %	B1-indicadores.md
[]	B2	Instrumentos de evaluación de familias distintas, desarrollados	3 instrumentos (observación, desempeño, objetiva), cada uno con AE1, AE2, AE3, AE4	7,0 %	B2-instrumentos.md
[]	B3	Portafolio con sus elementos desarrollados + rúbrica adjunta	6 de 6 elementos ; el elemento 3 lleva evidencias de AE1, AE2, AE3, AE4	7,0 %	B3-portafolio.md
[]	B4	Retroalimentación y aprendizaje colaborativo	4 productos : feedback, autoevaluación, coevaluación y bitácora de registro	4,0 %	B4-retroalimentacion.md
[]	C1	Estrategia metodológica anclada a la competencia del módulo	1 , que no sirva para otro plan (binario)	10,5 %	C-metodologia.md
[]	C2	Actividades prácticas distintas, con respuesta modelada	2 actividades , que juntas cubran AE1, AE2, AE3, AE4	10,5 %	C2-actividades.md
[]	C3	Aspectos motivacionales vía interacción con la plataforma	1 estrategia visible en el LMS (binario)	3,5 %	C-metodologia.md
[]	C4	Herramientas didácticas, ambas efectivas	2 herramientas (p. ej. tutorial y video interactivo)	7,0 %	C4-herramientas-didacticas.md
[]	C5	Estrategias para habilidades del siglo XXI	3 estrategias para 3 habilidades	3,5 %	C-metodologia.md
[]	IV	Actividades de todos los módulos: horas y sincrónica/asincrónica	11 módulos · 220 h	—	IV-actividades.md

B. Por institución × curso (se instancia en `propuestas/<cliente>/PF1821/`)

Id	Entregable	Cantidad para 7,0	% técnica
D1	Herramientas de industria adicionales a las del plan , con 3 explicaciones cada una	5	14,0 %
D2	Estrategias de vinculación temprana, con 4 explicaciones cada una	4	10,5 %
D3	Actividades de extensión (1 cada 50 h de 220 h)	5	10,5 %
A	Infraestructura con equipos: mínimo según los recursos del módulo (ver ficha)	infraestructura con equipos	10,0 %
VIII	Módulo montado en el LMS + evidencia idéntica + correo y nube ≥ 12 GB	1 LMS navegable	habilita el ítem C

Id	Entregable	Cantidad para 7,0	% técnica
V	Portafolio publicado en URL visitable	1 enlace	ver B3

Insumos del plan que hay que respetar

- **Competencia del módulo** (C1 se evalúa contra esto): CREAR WORKFLOWS BÁSICOS DE AUTOMATIZACIÓN UTILIZANDO N8N, MANIPULANDO DATOS MEDIANTE NODOS FUNDAMENTALES E INTEGRANDO BASES DE DATOS BÁSICAS, PARA RESOLVER PROBLEMÁTICAS EMPRESARIALES DE ACUERDO CON BUENAS PRÁCTICAS DE AUTOMATIZACIÓN.
- **Aprendizajes esperados** (B1, B2, B3 y C2 deben nombrarlos textuales):
 - AE1: DISTINGUIR LOS CONCEPTOS FUNDAMENTALES DE AUTOMATIZACIÓN DE WORKFLOWS Y LAS CARACTERÍSTICAS DE N8N, DE ACUERDO CON CASOS DE USO EMPRESARIALES REALES. *(3 criterios en el plan)*
 - AE2: CREAR WORKFLOWS BÁSICOS UTILIZANDO LA INTERFAZ VISUAL DE N8N, PARA AUTOMATIZAR PROCESOS SIMPLES SEGÚN REQUERIMIENTOS DEFINIDOS. *(3 criterios en el plan)*
 - AE3: MANIPULAR DATOS UTILIZANDO NODOS FUNDAMENTALES DE N8N, PARA TRANSFORMAR INFORMACIÓN SEGÚN REQUERIMIENTOS ESPECÍFICOS DEL WORKFLOW. *(4 criterios en el plan)*
 - AE4: IMPLEMENTAR LÓGICA CONDICIONAL Y ESTRUCTURAS DE CONTROL EN WORKFLOWS, APLICANDO BUENAS PRÁCTICAS DE DEBUGGING Y TRAZABILIDAD. *(3 criterios en el plan)*
- **Herramientas que ya nombra el plan:** están en los recursos de cada módulo de `data/planes/PF1821.json`. D1 exige herramientas **distintas** de esas.

Lo que este archivo no decide

- Si se desarrolla solo este módulo o todos (`state/OPEN-QUESTIONS.md` #1).
- Qué instituciones presentan este curso (#3) y en qué LMS (#5, #6).

PF1821 · Módulo 2: kit de recursos educativos

Módulo: MA04560 FUNDAMENTOS DE N8N Y MANIPULACIÓN DE DATOS · 18 h · e-learning

Estado: borrador · **Producido:** 2026-09-24 (sesión 2026-09-24-claude-code-05)

Qué recursos lleva el módulo 2 montado en el LMS, a qué exigencia responde cada uno y dónde está su contenido desarrollado. Las exigencias salen del Anexo N°7, numeral 7 (págs. 109–111): dos actividades prácticas con respuesta modelada; dos herramientas didácticas efectivas (tutoriales, videos interactivos, audios, multimedia); medios como presentaciones, instructivos y cuadros comparativos; un ambiente con íconos, multimedia e imágenes que motive; y tres estrategias de habilidades del siglo XXI de la lista oficial.

Hilo conductor del módulo

Todo el módulo trabaja sobre **un solo caso**: *Mercado Austral*, una distribuidora **ficticia** de abarrotes que recibe pedidos por un formulario web. Hoy alguien los copia a mano a una planilla, avisa a bodega por correo y separa "a ojo" los pedidos mayoristas y los de regiones. Se pierden pedidos, se duplican otros y nadie sabe cuánto se vendió por comuna. Cada aprendizaje esperado agrega una pieza al mismo workflow, y al final del módulo el participante tiene un automatismo completo que puede mostrar en su portafolio.

Mercado Austral es inventada. No corresponde a ninguna institución ni empresa real, y este contenido es común a todas las instituciones que presenten el curso.

Ruta del módulo (propuesta de distribución de las 18 h)

Tramo	Aprendizaje esperado	Horas	Sincrónico	Producto del tramo
1	AE1 · conceptos y características de n8n	3 h	1,5 h	Mapa de procesos automatizables + cuadro comparativo
2	AE2 · primeros workflows en la interfaz visual	4 h	1,5 h	Workflow "pedido a registro" de 3+ nodos
3	AE3 · manipulación de datos y Supabase	6 h	1,5 h	Pedidos normalizados en Supabase + resumen por comuna
4	AE4 · lógica condicional y depuración	5 h	1,5 h	Workflow con rutas y bitácora de depuración
Total		18 h	6 h	

PENDIENTE: la distribución de horas por aprendizaje la propone este kit; SIPFOR solo fija las 18 h del módulo. La valida Natalia.

Los recursos

Id	Recurso	Formato en el LMS	Exigencia	Archivo
R01	Video de bienvenida	Video 1:40 con avatar o docente	C3 motivación	R-bienvenida-e-infografia.md
R02	Infografía "Ruta del módulo"	Imagen descargable + versión accesible en texto	C3 · medio	R-bienvenida-e-infografia.md
R03	Cuatro cápsulas de contenido, una por AE	Presentaciones narradas (11 o 12 láminas, con el aprendizaje esperado y los contenidos del plan textuales)	C4 d) presentaciones	R-capsulas.md
R04	Cuadro comparativo n8n · Make · Zapier	Tabla interactiva o PDF	C4 d) cuadro comparativo · AE1	R-capsulas.md

Id	Recurso	Formato en el LMS	Exigencia	Archivo
R05	Herramienta didáctica 1: tutorial guiado "Tu primer workflow"	Página paso a paso con capturas	C4	C4-herramientas-didacticas.md
R06	Herramienta didáctica 2: video interactivo "Expresiones y depuración"	Video con preguntas incrustadas (H5P)	C4	C4-herramientas-didacticas.md
R07	Actividad práctica 1: "Del formulario a la base de datos"	Tarea con entrega de workflow	C2 · resolución de problemas	C2-actividades.md
R08	Actividad práctica 2: "Rescate del workflow roto"	Misiones con puntaje (gamificación)	C2 · análisis de caso	C2-actividades.md
R09	Indicadores de logro	Tabla en la guía del participante	B1	B1-indicadores.md
R10	Tres instrumentos de evaluación	Rúbrica, caso de desempeño, prueba objetiva	B2	B2-instrumentos.md
R11	Portafolio con sus 6 elementos + rúbrica	Sitio publicado por participante	B3	B3-portafolio.md
R12	Feedback, autoevaluación, coevaluación y bitácora	Formularios y plantilla en el LMS	B4	B4-retroalimentacion.md
R13	Estrategia metodológica, motivación y siglo XXI	Texto del Anexo 2, sección VI	C1 · C3 · C5	C-metodologia.md

Qué recurso cubre qué aprendizaje

Recurso	AE1	AE2	AE3	AE4
R01 Bienvenida	•			
R02 Infografía	•	•	•	•
R03 Cápsulas	•	•	•	•
R04 Cuadro comparativo	•			
R05 Tutorial		•	•	
R06 Video interactivo			•	•
R07 Actividad 1	•	•	•	
R08 Actividad 2	•		•	•
R10 Instrumentos (los tres)	•	•	•	•
R11 Portafolio	•	•	•	•

Lo que necesita cada participante para usar el kit

Según los recursos del módulo en SIPFOR: equipo con al menos Core i3, 8 GB de RAM y 128 GB; navegador actualizado; **cuenta de n8n Cloud o acceso a una instancia de n8n habilitada;** **acceso a Supabase** o base de datos equivalente.

PENDIENTE: quién provee las cuentas de n8n y Supabase a cada participante y con qué costo. Lo decide cada institución; va en la sección VIII e) del Anexo 2.

PF1821 · Módulo 2 · R01 y R02 — Video de bienvenida e infografía

Estado: borrador · **Exigencia:** C3 aspectos motivacionales (Anexo N°7, num. 7 c): un ambiente intuitivo, con íconos, multimedia e imágenes, que invite a avanzar.

R01 · Video de bienvenida (1 minuto 40 segundos)

Formato: video vertical u horizontal, con presentador (docente o avatar) y pantalla de n8n. Primera pieza del módulo en el LMS, antes de la ruta. Subtítulos obligatorios.

Tono: directo, de colega que ya lo hizo; sin tecnicismos antes de mostrarlos.

Tiempo	Imagen	Locución
0:00–0:10	Presentador a cámara	"Hola. Bienvenida, bienvenido al módulo 2: Fundamentos de n8n y manipulación de datos."
0:10–0:30	Planilla llena de filas copiadas a mano; un correo "¿llegó mi pedido?"	"Imagina una distribuidora que recibe pedidos por su web y alguien los copia uno por uno a una planilla. Se pierden pedidos, se duplican otros y cada viernes alguien pasa horas sumando ventas. Esa empresa se llama Mercado Austral, es inventada, y va a ser tu cliente durante todo el módulo."
0:30–0:55	Canvas de n8n: un workflow de 6 nodos que se ejecuta y se pone en verde	"En estas 18 horas vas a reemplazar ese trabajo manual por un workflow en n8n: recibe el pedido, limpia los datos, decide a dónde va y lo guarda en una base de datos. Sin programar, arrastrando nodos."
0:55–1:15	Infografía de la ruta: cuatro tramos con íconos	"Vamos en cuatro tramos: entender qué conviene automatizar, construir tu primer workflow, transformar datos, y hacer que tu workflow tome decisiones y se deje depurar. Cada tramo deja una pieza en tu portafolio."
1:15–1:30	Tablero de misiones con insignias "Depurador/a" y "Rescatista de workflows"	"Al final te espera un rescate: un workflow roto con cinco fallas escondidas. Encuéntralas y gana tus insignias."
1:30–1:40	Presentador a cámara; en pantalla el botón "Empezar tramo 1"	"Tu primer paso: mira la ruta del módulo y completa el autodiagnóstico. Nos vemos en la primera sesión en vivo."

Notas de producción:

- Si se usa avatar, una pieza de 60 a 120 segundos por módulo; no reemplaza al tutor en las sesiones sincrónicas (criterio del brainstorm del 24-sep).
- Mostrar el nombre del tutor y el horario de las sesiones en una placa final que cada institución completa. **PENDIENTE:** nombre del tutor y horarios, por institución.

R02 · Infografía "Ruta del módulo 2"

Formato: imagen vertical (1080 × 1920 px) en la portada del módulo, descargable en PDF, con una versión en texto para lectores de pantalla (la de abajo). Un ícono por tramo, los mismos que se usan en los títulos de cada sección del LMS para que la navegación sea consistente.

Contenido por bloques

Encabezado

MÓDULO 2 · FUNDAMENTOS DE N8N Y MANIPULACIÓN DE DATOS · 18 h *Tu misión: automatizar los pedidos de Mercado Austral.*

Bloque "Al terminar serás capaz de" (competencia del módulo, textual):

CREAR WORKFLOWS BÁSICOS DE AUTOMATIZACIÓN UTILIZANDO N8N, MANIPULANDO DATOS MEDIANTE NODOS FUNDAMENTALES E INTEGRANDO BASES DE DATOS BÁSICAS, PARA RESOLVER PROBLEMÁTICAS EMPRESARIALES DE ACUERDO CON BUENAS PRÁCTICAS DE AUTOMATIZACIÓN.

Bloque "Tu ruta" (cuatro estaciones unidas por una línea, una por aprendizaje):

Estación	Ícono	Título	Qué haces	Qué te llevas	Horas
1	Lupa sobre un engranaje	Entender	Descubres qué conviene automatizar y comparas n8n con otras herramientas	Mapa de procesos + cuadro comparativo	3 h
2	Tres nodos conectados	Construir	Armas tu primer workflow: formulario → datos → base	Workflow "Pedido a registro"	4 h
3	Flechas entre JSON, CSV y XML	Transformar	Limpias, conviertes y resumes datos; guardas en Supabase	Resumen por comuna en XML	6 h
4	Bifurcación con una lupa	Decidir y depurar	Rutas condicionales y rescate del workflow roto	Workflow reparado + bitácora + insignias	5 h

Bloque "Cómo te acompañamos"

- 4 sesiones en vivo de 1,5 h, una por estación. PENDIENTE: días y horarios por institución.
- Devolución de cada actividad en máximo 2 días hábiles.
- Foro de dudas por estación, respondido por el tutor.

Bloque "Cómo te evaluamos"

- Rúbrica de tu workflow en las actividades 1 y 2 (35 %).
- Caso "Devoluciones" al cierre (45 %).
- Prueba de conceptos (20 %).
- Tu portafolio reúne todo: se publica en una URL que puedes mostrar a un empleador.

Pie

Herramientas del módulo: n8n · Supabase · tu navegador. Empieza aquí → autodiagnóstico + tutorial "Tu primer workflow".

PF1821 · Módulo 2 · R03 y R04 — Cápsulas de contenido y cuadro comparativo

Estado: borrador · **Exigencia:** C4 d) uso de los medios (Anexo N°7, num. 7): presentaciones y cuadro comparativo como medios para transferir el aprendizaje.

Formato de cada cápsula: presentación narrada de 8 a 12 minutos (11 o 12 láminas: portada, aprendizaje esperado y criterios textuales, una por tema rotulada con el contenido del plan textual, y la tarea), con transcripción. Una por aprendizaje esperado, en el orden de la ruta. Contenidos tomados de la ficha SIPFOR del módulo (00-ficha-sipfor.md).

Cápsula 1 · ¿Qué conviene automatizar? (AE1 · 1.1, 1.2, 1.3)

#	Lámina	Contenido del plan (textual)	Contenido
1	Portada	1. CONCEPTOS FUNDAMENTALES DE AUTOMATIZACIÓN DE WORKFLOWS Y LAS CARACTERÍSTICAS DE N8N	"Automatizar con sentido". El caso: Mercado Austral y sus pedidos copiados a mano.
2	Qué es un workflow	CONCEPTOS FUNDAMENTALES DE WORKFLOW AUTOMATION.	Una secuencia de pasos que se ejecuta sola cuando ocurre algo: disparador → pasos → resultado . Ejemplo: llega un pedido → se valida → se guarda → se avisa.
3	Qué conviene automatizar	CONCEPTOS FUNDAMENTALES DE WORKFLOW AUTOMATION.	Tareas repetitivas , de alto volumen , con reglas claras y datos digitales. Lo que no conviene: decisiones de criterio, tareas que ocurren una vez al año, procesos que todavía no están definidos.
4	Casos de uso empresariales	CASOS DE USO EMPRESARIALES.	Registro de pedidos y formularios; avisos y notificaciones; sincronizar planillas, CRM y bases de datos; reportes periódicos; clasificación de solicitudes; incorporación de clientes.
5	Beneficios y retorno	BENEFICIOS Y ROI DE LA AUTOMATIZACIÓN.	Menos digitación y errores, respuesta inmediata, datos disponibles para decidir. Cálculo simple: 40 pedidos al día × 3 minutos = 2 h diarias ≈ 40 h al mes que se liberan. Retorno = valor de las horas liberadas – costo de la herramienta.
6	Arquitectura de n8n	ARQUITECTURA DE N8N.	Workflow (el flujo completo) · nodos (cada paso: trigger, acción, lógica, transformación) · conexiones · credenciales (acceso seguro a otros servicios) · ejecuciones (cada vez que corre, con sus datos). Los datos viajan como ítems en formato JSON.
7	Componentes de la interfaz	COMPONENTES PRINCIPALES.	Canvas · panel de nodos · parámetros del nodo · paneles de entrada y salida · historial de ejecuciones.
8	Ecosistema de nodos	ECOSISTEMA DE NODOS.	Nodos nativos para cientos de servicios (bases de datos, correo, planillas, mensajería), HTTP Request para cualquier API, Code para lógica propia, nodos de IA (se ven en el módulo 5 del plan) y nodos de la comunidad.
9	n8n frente a otras plataformas	DIFERENCIAS CON OTRAS PLATAFORMAS DE AUTOMATIZACIÓN.	Ver el cuadro comparativo R04. Idea central: n8n puede instalarse en infraestructura propia, lo que da control sobre los datos.
10	Tu tarea	—	Mapa de Mercado Austral: tres procesos que conviene automatizar y qué gana la empresa con cada uno. Va a tu portafolio (sección 1).

Cápsula 2 · Tu primer workflow (AE2 · 2.1, 2.2, 2.3)

#	Lámina	Contenido del plan (textual)	Contenido
1	Portada	2. CREACIÓN DE WORKFLOWS EN LA INTERFAZ DE USUARIO DE N8N	"De la idea al primer workflow que corre solo".

#	Lámina	Contenido del plan (textual)	Contenido
2	Editor visual y espacio de trabajo	EDITOR VISUAL: NODOS Y CONEXIONES. / WORKSPACE Y NAVEGACIÓN.	Nodos que se arrastran y se conectan; cada nodo recibe ítems, hace algo y entrega ítems. Desde la vista general se navega entre workflows, credenciales y ejecuciones, y cada workflow se abre en su propio canvas.
3	La estructura base	PRIMEROS WORKFLOWS. / ESTRUCTURA TRIGGER, PROCESAR Y EJECUTAR.	Trigger → procesar → ejecutar : algo inicia el flujo, los datos se preparan, y se hace la acción final. Con tres nodos ya hay un workflow útil.
4	Tipos de trigger	CONFIGURACIÓN DE NODOS BÁSICOS.	Manual (para probar), formulario de n8n, webhook (otra aplicación avisa), programado (cada viernes 18:00), eventos de aplicaciones.
5	Configurar un nodo	PANEL DE CONFIGURACIÓN. / CONFIGURACIÓN DE NODOS BÁSICOS.	Parámetros, credencial si la necesita, y <i>Execute step</i> para probarlo solo.
6	Mirar los datos	PANEL DE CONFIGURACIÓN.	Panel de entrada y de salida en vista tabla, JSON o esquema. Si no lo viste en la salida, no pasó.
7	Probar sin repetir	TESTING Y DEBUGGING INICIAL.	<i>Pin data</i> : fijar los datos de una ejecución para seguir construyendo sin volver a disparar el trigger.
8	Prueba y producción	TESTING Y DEBUGGING INICIAL.	URL de prueba (con <i>Test workflow</i>) y URL de producción (con el workflow activo). Activar es lo que lo deja corriendo solo.
9	Primeros errores	TESTING Y DEBUGGING INICIAL.	Nodo en rojo = leer el mensaje; nodo sin salida = revisar la entrada.
10	Tu tarea	PRIMEROS WORKFLOWS.	Tutorial R05 y actividad 1, parte B: "Pedido a registro".

Cápsula 3 · Datos en movimiento (AE3 · 3.1, 3.2, 3.3, 3.4)

#	Lámina	Contenido del plan (textual)	Contenido
1	Portada	3. NODOS CORE DE N8N Y MANIPULACIÓN DE DATOS	"Datos limpios, workflows confiables".
2	Cómo viajan los datos	MANIPULACIÓN DE DATOS. / MANEJO DE ARRAYS Y OBJETOS.	Cada ítem es un objeto JSON con campos; un nodo puede recibir muchos ítems y procesa cada uno. Arrays y objetos anidados.
3	Nodos core (1): modificar, filtrar y resumir	SET: MODIFICACIÓN DE DATOS. / FILTER: FILTRADO DE DATOS. / SUMMARIZE: AGREGACIÓN DE DATOS.	Edit Fields (Set) : crear, cambiar o quitar campos · Filter : dejar pasar solo lo que cumple · Summarize : agrupar y sumar, contar, promediar.
4	Nodos core (2): dividir, combinar y decidir	SPLIT: DIVISIÓN DE DATOS. / MERGE: COMBINACIÓN DE DATOS. / IF/SWITCH: LÓGICA CONDICIONAL.	Split Out : separar una lista en ítems · Merge : unir dos flujos (por campo o por posición) · If / Switch : enviar cada ítem por un camino según una condición (If: dos caminos; Switch: varios). La lógica condicional se profundiza en la cápsula 4.
5	Expresiones	EXPRESIONES N8N: SINTAXIS Y FUNCIONES.	Entre <code>{{ }}</code> . <code>\$json.campo</code> (datos del nodo) · <code>\$('Nombre del nodo').item.json.campo</code> (datos de otro nodo) · <code>\$now</code> (fecha y hora) · métodos de texto y número: <code>trim()</code> , <code>toLowerCase()</code> , <code>Number()</code> , <code>toFixed()</code> . La vista previa muestra el resultado antes de ejecutar.
6	Tipos de datos	MANIPULACIÓN DE DATOS.	Texto, número, booleano, fecha. Un número guardado como texto suma mal y la base de datos lo rechaza. Declarar el tipo en Edit Fields.
7	Formatos	TRANSFORMACIÓN DE FORMATOS.	JSON (nativo de n8n) · CSV (<i>Extract from File</i> para leerlo, <i>Convert to File</i> para generarlo) · XML (nodo XML, de JSON a XML y de vuelta).
8	Variables y configuración	VARIABLES DE ENTORNO.	Valores que no se escriben a mano en cada nodo: credenciales guardadas y variables del entorno de la instancia, cuando el administrador lo habilita.

#	Lámina	Contenido del plan (textual)	Contenido
9	Supabase en 5 minutos	INTEGRACIÓN CON BASES DE DATOS. / SUPABASE: CONFIGURACIÓN BÁSICA.	Base de datos PostgreSQL en la nube: proyecto → tabla con columnas y tipos → credencial en n8n (URL del proyecto y clave de servicio, que nunca se pega en un nodo ni en una captura).
10	CRUD con el nodo Supabase	OPERACIONES CRUD BÁSICAS. / MANEJO DE DATOS RELACIONALES	<i>Create a row · Get a row / Get many rows · Update a row · Delete a row.</i> Datos relacionales: una devolución guarda el <code>id</code> de su pedido.
11	Tu tarea	—	Actividad 1, parte C: resumen por comuna en XML, y la tabla <code>pedidos</code> con tus filas.

Cápsula 4 · Decidir y depurar (AE4 · 4.1, 4.2, 4.3)

#	Lámina	Contenido del plan (textual)	Contenido
1	Portada	4. LÓGICA CONDICIONAL Y DEBUGGING EN N8N	"Que el workflow decida, y que se deje revisar".
2	If o Switch	ROUTING DE DATOS.	If : dos caminos (verdadero y falso). Switch : varias rutas por reglas o por una expresión.
3	Operadores	OPERADORES Y EXPRESIONES COMPLEJAS.	Es igual, contiene, mayor o igual, está vacío, existe; se combinan con AND (todas) y OR (al menos una). En expresiones: <code>===</code> , <code>>=</code> , <code>&&</code> , <code> </code> (o), <code>!</code> .
4	Enrutar datos	ROUTING DE DATOS.	Ejemplo de Mercado Austral: mayorista (por tipo o por monto) → ventas; regiones → despacho regional; resto → bodega RM. El orden de las reglas importa: gana la primera que se cumple.
5	Casos borde	MANEJO DE CASOS EDGE.	Campos vacíos, tipos equivocados, valores que nadie previó ("distribuidor"), duplicados. La salida de respaldo evita que se pierdan en silencio.
6	Herramientas de depuración	HERRAMIENTAS DE DEBUG EN N8N.	Historial de ejecuciones (cada corrida con sus datos) · ejecutar un solo nodo · datos fijados · mensajes de error completos.
7	Contar ítems	HERRAMIENTAS DE DEBUG EN N8N.	La prueba más útil: ¿cuántos ítems entran y cuántos salen de cada nodo? Si no cuadra, ahí está el problema.
8	Trazabilidad	LOGS Y TRAZABILIDAD.	Guardar en cada registro la ruta tomada y el id de la ejecución (<code>{{ \$execution.id }}</code>); manejo de errores del nodo (<i>On Error → Continue (using error output)</i>) y un workflow de errores con <i>Error Trigger</i> .
9	Buenas prácticas de prueba	MEJORES PRÁCTICAS DE TESTING.	Datos de prueba que incluyan casos sucios · probar cada ruta · nombrar los nodos por lo que hacen · anotar cada falla en la bitácora.
10	Tu tarea	—	Video interactivo R06 y actividad 2: "Rescate del workflow roto".

R04 · Cuadro comparativo: n8n, Make y Zapier

AE1 · indicador 1.3. Se entrega como tabla en el LMS; en la actividad 1 el participante agrega una fila propia y escribe su conclusión para Mercado Austral.

Criterio	n8n	Make	Zapier
Dónde corre	En la nube del proveedor o en infraestructura propia (autoalojado)	Solo en la nube del proveedor	Solo en la nube del proveedor
Licencia	Código disponible bajo licencia <i>fair-code</i> ; uso interno gratuito si se autoaloja	Servicio comercial	Servicio comercial
Control de los datos	Total si se autoaloja: los datos no salen de la empresa	Pasan por los servidores del proveedor	Pasan por los servidores del proveedor

Criterio	n8n	Make	Zapier
Forma de construir	Canvas de nodos con ramas, uniones y bucles	Escenarios visuales con módulos y enrutadores	Flujos ("Zaps") mayormente lineales, con rutas y filtros
Lógica propia	Nodo Code (JavaScript o Python) y expresiones en cualquier campo	Funciones y fórmulas integradas	Pasos de código (JavaScript o Python)
Integraciones	Cientos de nodos nativos + HTTP Request para cualquier API	Miles de aplicaciones	La mayor cantidad de aplicaciones listas
Unidad de cobro en la nube	Por ejecución del workflow	Por consumo de cada acción	Por tarea ejecutada
Curva de aprendizaje	Media: pide entender datos y expresiones	Media	Baja para flujos simples

Conclusión modelo para el caso: para Mercado Austral conviene n8n, porque maneja datos de clientes que puede mantener en su propia infraestructura, porque un workflow con muchas ramas se cobra por ejecución y no por cada paso, y porque la lógica de enrutamiento que necesita (tipos, montos, comunas) se resuelve con expresiones y el nodo Code sin salir de la herramienta.

PENDIENTE: las cifras de integraciones y los precios cambian seguido; el tutor verifica las unidades de cobro vigentes en el sitio de cada proveedor antes de publicar el cuadro.

PF1821 · Módulo 2 · C4 — Herramientas didácticas

Estado: borrador · **Va en:** Anexo N°2, sección VI c), **con el enlace al LMS**

Guía: Anexo N°7, num. 7 · **Para el 7,0:** 2 herramientas distintas y **ambas** efectivas para adquirir la habilidad. Si solo una lo es, la nota baja a 5,0.

1. **Tutorial guiado "Tu primer workflow en n8n":** página paso a paso con capturas, que el participante sigue con n8n abierto al lado. Es efectivo porque termina en un workflow funcionando, que es exactamente la habilidad de AE2, y deja lista la base de la actividad 1.
2. **Video interactivo "Expresiones y depuración":** video de 6 minutos con 5 preguntas incrustadas que detienen la reproducción. Es efectivo porque obliga a predecir el resultado de una expresión y a elegir dónde mirar cuando algo falla antes de ver la respuesta, que son las habilidades de AE3 y AE4 que se ejercitan en la actividad 2.

Herramienta 1 · Tutorial guiado "Tu primer workflow en n8n"

AE: AE2 (y AE3 en los pasos 7 a 9) · **Indicadores:** 2.1, 2.2, 2.3, 3.1, 3.4

Duración: 45 a 60 minutos · **Formato:** página del LMS (o H5P *Course Presentation*) con una captura por paso y una casilla "Listo" que el participante marca al avanzar.

Resultado: el workflow "Pedido a registro" de la actividad 1, parte B.

Paso	Qué hace el participante	Qué debe ver para seguir	Si no lo ve
1	Entra a n8n y crea un workflow nuevo llamado "Pedido a registro – [su nombre]".	El canvas vacío con el botón para agregar el primer paso.	Revisar que la cuenta o instancia del curso esté activa (instructivo de acceso).
2	Agrega el trigger n8n Form Trigger . Título: "Nuevo pedido".	El panel de configuración del formulario.	Buscar "Form" en el panel de nodos.
3	Crea los 7 campos con estas etiquetas exactas: <code>nombre</code> , <code>email</code> , <code>comuna</code> , <code>tipo_cliente</code> , <code>producto</code> , <code>cantidad</code> , <code>precio_unitario</code> . Tipos: Email para <code>email</code> , Dropdown (minorista, mayorista) para <code>tipo_cliente</code> , Number para cantidad y precio.	La vista previa del formulario con los 7 campos.	Las etiquetas son los nombres de los campos en los datos: una mayúscula de más rompe los pasos siguientes.
4	Abre la URL de prueba del formulario y envía un pedido con la comuna escrita "Ñuñoa" (con espacios).	En el panel de salida del trigger, un ítem con los 7 campos.	Usar <i>Test workflow</i> antes de abrir la URL de prueba.
5	Fija esos datos (<i>Pin data</i>) para no llenar el formulario en cada prueba.	El ícono de datos fijados en el nodo.	—
6	Agrega Edit Fields (Set) en modo <i>Manual Mapping</i> y define <code>email = {{ \$json.email.trim().toLowerCase() }}</code> y <code>comuna = {{ \$json.comuna.trim() }}</code> .	En la salida: la comuna sin espacios y el email en minúsculas.	Revisar que la expresión esté en modo <i>Expression</i> y no <i>Fixed</i> .
7	En el mismo nodo agrega <code>cantidad</code> y <code>precio_unitario</code> como Number y <code>total (Number) = {{ Number(\$json.cantidad) * Number(\$json.precio_unitario) }}</code> .	<code>total</code> como número, sin comillas en la vista JSON.	Si aparece entre comillas, el tipo quedó como String.
8	Activa <i>Include Other Input Fields</i> para conservar <code>nombre</code> , <code>tipo_cliente</code> y <code>producto</code> .	Los 8 campos en la salida.	—
9	Agrega el nodo Supabase : credencial del curso, <i>Create a row</i> , tabla <code>pedidos</code> , <i>Auto-map input data to columns</i> . Ejecuta el nodo.	Una fila nueva en la tabla <code>pedidos</code> de Supabase con el <code>id</code> asignado.	Si Supabase rechaza la fila, leer el mensaje: casi siempre es un campo con tipo equivocado (vuelve al paso 7).

Paso	Qué hace el participante	Qué debe ver para seguir	Si no lo ve
10	Guarda, activa el workflow y envía un pedido real desde la URL de producción del formulario.	El pedido en la tabla y la ejecución en el historial.	La URL de prueba solo funciona con <i>Test workflow</i> ; en producción se usa la otra.

Autocomprobación al final del tutorial (tres preguntas de sí o no en el LMS): ¿tu workflow tiene entrada, procesamiento y salida? ¿El total aparece como número? ¿La fila quedó en Supabase? Con los tres "sí", el LMS habilita la actividad 1.

Herramienta 2 · Video interactivo "Expresiones y depuración"

AE: AE3 y AE4 · **Indicadores:** 3.3, 4.2, 4.3 · **Duración:** 6 min de video + preguntas

Formato: H5P *Interactive Video* (o equivalente del LMS). Las preguntas detienen el video y no dejan avanzar hasta responder; cada respuesta muestra una retroalimentación.

Producción: grabación de pantalla de n8n con voz del tutor (o avatar para la introducción de 20 segundos).

Guion

Tiempo	Pantalla	Locución
0:00–0:20	Canvas del workflow "Pedido a registro"	"Tu workflow ya guarda pedidos. Ahora vamos a hacer que decida por sí solo y a aprender qué hacer cuando algo sale mal."
0:20–1:30	Nodo Edit Fields con el editor de expresiones abierto	"Una expresión va entre dobles llaves. <code>\$json</code> son los datos que llegan al nodo. Mira la vista previa a la derecha: te dice el resultado antes de ejecutar. <code>trim()</code> quita espacios, <code>toLowerCase()</code> pasa a minúsculas, y <code>Number()</code> convierte texto en número."
1:30	Pregunta 1	
1:30–2:40	Nodo If con una condición de monto	"Para decidir, usamos If cuando hay dos caminos y Switch cuando hay más. Las condiciones se combinan: con AND se tienen que cumplir todas; con OR basta una."
2:40	Pregunta 2	
2:40–3:50	Switch con tres reglas y la opción <i>Fallback Output</i>	"Ojo con lo que no calza en ninguna regla. Si el Switch no tiene salida de respaldo, ese pedido se pierde sin que nada se ponga rojo. Actívala siempre."
3:50	Pregunta 3	
3:50–5:00	Historial de ejecuciones, una ejecución abierta, ítems por nodo	"Cuando algo falla, no adivines. Abre la ejecución, recorre los nodos y compara cuántos ítems entran y cuántos salen. Ahí está la pista."
5:00	Pregunta 4	
5:00–5:40	Nodo con error y su mensaje	"Lee el mensaje de error completo: casi siempre dice qué campo y qué tipo esperaba."
5:40	Pregunta 5	
5:40–6:00	Canvas	"Anota cada falla en tu bitácora: síntoma, causa, corrección y prueba. En la actividad 2 la vas a necesitar."

Preguntas incrustadas

- (1:30 · selección)** Si `$json.comuna` vale " Temuco ", ¿qué devuelve `{{ $json.comuna.trim() }}`?
a) " Temuco " · b) "Temuco" · c) "temuco"
Correcta: "Exacto: `trim()` quita los espacios de los extremos, no cambia mayúsculas."
Incorrecta: "Revisa: `trim()` solo quita espacios al inicio y al final. Para minúsculas se usa `toLowerCase()`."
- (2:40 · verdadero o falso)** "Con la condición *tipo_cliente es mayorista AND total ≥ 150000*, un minorista que compra \$219.000 va por la rama verdadera."

Falso. *Retroalimentación:* "Con AND deben cumplirse las dos. Para que baste una, la condición debe ir con OR."

3. **(3:50 • selección)** Un pedido con `tipo_cliente` "distribuidor" no calza en ninguna regla del Switch y no hay salida de respaldo. ¿Qué pasa?

a) El workflow se detiene con error · **b) El pedido se descarta sin aviso** · c) Va a la primera regla

Retroalimentación: "Por eso la ejecución puede salir en verde y aun así perder datos."

4. **(5:00 • selección)** Entran 6 pedidos al Switch y salen 5 en total. ¿Qué haces primero?

a) Revisar cuál pedido no salió y con qué valores entró · b) Borrar el Switch y crearlo de nuevo · c) Cambiar las credenciales

5. **(5:40 • arrastrar)** Ordena los pasos para depurar: *leer el síntoma → abrir la ejecución → comparar ítems por nodo → identificar la causa → corregir → volver a probar.*

Registro: el LMS guarda las respuestas; el tutor revisa quién falló las preguntas 3 y 4 antes de la sesión sincrónica del tramo 4.

PF1821 · Módulo 2 · C2 — Actividades prácticas con respuesta modelada

Estado: borrador · **Va en:** Anexo N°2, sección VI b) · **Guía:** Anexo N°7, num. 7, pág. 109

Para el 7,0: 2 actividades prácticas distintas que permitan adquirir la habilidad. Siguen el ejemplo de la guía (pág. 110): una de **resolución de problemas** apoyada en tutoriales y videos, y otra de **análisis de caso** con **gamificación y simulación**, ambas con respuesta modelada.

	Actividad 1	Actividad 2
Nombre	Del formulario a la base de datos	Rescate del workflow roto
Técnica	Resolución de problemas	Análisis de caso + gamificación
AE que cubre	AE1, AE2, AE3	AE1, AE3, AE4
Indicadores	1.1, 2.1, 2.2, 2.3, 3.1, 3.2, 3.3, 3.4	1.1, 3.3, 4.1, 4.2, 4.3
Tramo del módulo	2 y 3 (semanas 1–2)	4 (semana 2–3)
Tiempo estimado	5 h (2 h guiadas + 3 h autónomas)	4 h (1,5 h sincrónica + 2,5 h autónomas)
Apoyos	Tutorial R05, cápsulas R03	Video interactivo R06
Producto	2 workflows exportados + captura de Supabase + nota breve	Workflow reparado + bitácora de depuración
Se evalúa con	Rúbrica de workflow (B2-1)	Rúbrica de workflow (B2-1) + bitácora (B4-d)

Actividad 1 · Del formulario a la base de datos

Enunciado para el participante

Mercado Austral (empresa ficticia) recibe pedidos por un formulario web. Hoy una persona los copia a una planilla y todos los viernes suma a mano cuánto se vendió por comuna para avisarle al sistema de facturación, que solo acepta archivos XML. Tu trabajo es reemplazar ese proceso manual por dos workflows en n8n.

Parte A — Antes de construir (AE1). Lee el caso y responde en 5 a 8 líneas: ¿qué tres tareas de este proceso conviene automatizar y qué gana la empresa con cada una (tiempo, errores evitados, información nueva)?

Parte B — Workflow "Pedido a registro" (AE2 y AE3). Construye un workflow que:

- reciba un pedido desde un formulario de n8n con estos campos: `nombre`, `email`, `comuna`, `tipo_cliente` (minorista o mayorista), `producto`, `cantidad`, `precio_unitario`;
- normalice los datos: email en minúsculas y sin espacios, comuna sin espacios al inicio ni al final, cantidad y precio como números, y un campo nuevo `total`;
- guarde el pedido como una fila nueva en la tabla `pedidos` de Supabase.

Parte C — Workflow "Resumen semanal" (AE3). Construye un segundo workflow que:

- descargue el archivo `pedidos_historicos.csv` desde el enlace publicado en el LMS;
- descarte los pedidos sin email;
- calcule, por comuna, la cantidad de pedidos y el total vendido;
- entregue ese resumen en formato XML para facturación.

Entrega: los dos workflows exportados (menú del workflow → *Download*), una captura de la tabla `pedidos` en Supabase con al menos tres filas creadas por tu workflow, y tu respuesta a la parte A.

Insumos que entrega el LMS

Tabla pedidos en Supabase (el tutor la crea en el proyecto del curso o la entrega como script SQL):

```
create table pedidos (  
  id                bigint generated always as identity primary key,  
  creado_en         timestampz not null default now(),  
  nombre            text not null,  
  email             text not null,  
  comuna            text not null,  
  tipo_cliente      text not null check (tipo_cliente in ('minorista', 'mayorista')),  
  producto          text not null,  
  cantidad          integer not null check (cantidad > 0),  
  precio_unitario   integer not null,  
  total            integer not null  
);
```

Archivo pedidos_historicos.csv (datos ficticios; los correos usan el dominio reservado .test):

```
id,fecha,nombre,email,comuna,tipo_cliente,producto,cantidad,precio_unitario  
1,2026-09-01,Ana Rojas,ana.rojas@correo.test,Nuñoa,minorista,Café en grano 1 kg,2,12500  
2,2026-09-01,Pedro Soto,PEDRO.SOTO@correo.test,Maipú,minorista,Té verde 100 u,3,4200  
3,2026-09-02,Almacén El Sol,compras@elsol.test,Temuco,mayorista,Azúcar 25 kg,10,21900  
4,2026-09-02,Lucía Díaz,Nuñoa,minorista,Café en grano 1 kg,1,12500  
5,2026-09-03,Minimarket Doña Rosa,rosa@donarosa.test,Maipú,mayorista,Arroz 25 kg,8,24500  
6,2026-09-03,Jorge Muñoz,jorge.munoz@correo.test,Nuñoa ,minorista,Yerba mate 1 kg,2,6900  
7,2026-09-04,Almacén El Sol,compras@elsol.test,Temuco,mayorista,Aceite 5 L,6,15990  
8,2026-09-04,Camila Pérez,camila.perez@correo.test,Valparaíso,minorista,Té verde 100 u,1,4200
```

El archivo trae dos trampas a propósito: la fila 4 no tiene email y la fila 6 tiene "Nuñoa " con un espacio al final.

Respuesta modelada

Parte A (ejemplo de respuesta de nivel logrado).

1. *Registrar cada pedido*: hoy se copia a mano; automatizarlo elimina la digitación y los pedidos perdidos o duplicados, y deja el registro disponible al instante.
2. *Validar y normalizar los datos*: correos con mayúsculas o comunas con espacios rompen los reportes; normalizar en la entrada evita corregir después.
3. *Consolidar las ventas por comuna para facturación*: hoy toma horas cada viernes y se equivoca; automatizado es un resumen exacto y en el formato que facturación exige.

Parte B — workflow de referencia "Pedido a registro" (4 nodos):

#	Nodo	Configuración clave
1	n8n Form Trigger	Título "Nuevo pedido". Campos con esas etiquetas exactas: nombre, email (tipo Email), comuna, tipo_cliente (Dropdown: minorista, mayorista), producto, cantidad (Number), precio_unitario (Number).
2	Edit Fields (Set)	Modo <i>Manual Mapping</i> . email (String) = {{ \$json.email.trim().toLowerCase() }} · comuna (String) = {{ \$json.comuna.trim() }} · cantidad (Number) = {{ Number(\$json.cantidad) }} · precio_unitario (Number) = {{ Number(\$json.precio_unitario) }} · total (Number) = {{ Number(\$json.cantidad) * Number(\$json.precio_unitario) }} · conservar nombre, tipo_cliente y producto.
3	Supabase	Credencial del proyecto del curso. Operación <i>Create a row</i> , tabla pedidos, <i>Auto-map input data to columns</i> .
4	Form Ending (opcional)	Mensaje "Pedido recibido. Te contactaremos a {{ \$('Edit Fields').item.json.email }}".

Salida esperada del nodo 2 para un pedido de prueba (2 × Café en grano 1 kg a \$12.500, comuna escrita " Nuñoa "):

```
{ "nombre": "Ana Rojas", "email": "ana.rojas@correo.test", "comuna": "Nuñoa",  
  "tipo_cliente": "minorista", "producto": "Café en grano 1 kg",
```

```
"cantidad": 2, "precio_unitario": 12500, "total": 25000 }
```

Parte C — workflow de referencia "Resumen semanal" (6 nodos):

#	Nodo	Configuración clave
1	Manual Trigger	Para ejecutarlo a pedido (en producción se cambia por <i>Schedule Trigger</i> , viernes 18:00).
2	HTTP Request	GET al enlace del CSV. <i>Response Format</i> : File.
3	Extract from File	Operación <i>Extract From CSV</i> , primera fila como encabezados.
4	Filter	Condición: <code>{{ \$json.email }} is not empty</code> . Descarta la fila 4.
5	Edit Fields (Set)	<code>comuna = {{ \$json.comuna.trim() }} · total (Number) = {{ Number(\$json.cantidad) * Number(\$json.precio_unitario) }}</code> .
6	Summarize	<i>Fields to Split By</i> : comuna. Agregaciones: <i>Sum</i> de total y <i>Count</i> de id.
7	XML	Modo <i>JSON to XML</i> . Entrega el resumen como texto XML listo para facturación.

Resultado correcto del nodo 6 (7 pedidos válidos, \$566.540 en total):

comuna	pedidos	total
Niñoa	2	38.800
Maipú	2	208.600
Temuco	2	314.940
Valparaíso	1	4.200

Errores típicos y cómo se reconocen en la entrega:

- Sin el `trim()` del nodo 5 aparecen dos grupos: "Niñoa" con \$25.000 y "Niñoa " con \$13.800. Es la señal de que no se normalizó antes de agrupar (indicador 3.1).
- Sin el Filter aparecen 8 pedidos y Niñoa suma \$51.300 (indicador 3.3).
- Si `total` quedó como texto, el Summarize concatena en vez de sumar o marca error de tipo (indicador 3.3).
- Si Supabase rechaza la fila con `invalid input syntax for type integer`, cantidad o `precio_unitario` llegaron como texto (indicador 3.4).

Actividad 2 · Rescate del workflow roto

Enunciado para el participante

El practicante anterior de Mercado Austral dejó un workflow que enruta los pedidos: los mayoristas van a ventas, los de regiones a despacho regional y el resto a bodega de Santiago. Funcionó una semana y después empezó a fallar: hay pedidos que se pierden, mayoristas clasificados como minoristas y ejecuciones en rojo. Ventas está molesta.

Recibes el workflow exportado (`pedidos_enrutados_v0.json`) y **cinco misiones**. Cada misión es una falla real escondida en el workflow. Para cada una tienes que:

detectarla (qué síntoma ves y con qué herramienta de n8n lo viste), **explicar la causa** y **corregirla**. Todo va a tu bitácora de depuración.

Misión	Pista	Puntos
1 · Los mayoristas invisibles	Un pedido de \$219.000 terminó en bodega de Santiago.	20
2 · Nadie tiene correo	Todos los pedidos salen por la rama "datos inválidos".	20

Misión	Pista	Puntos
3 · El pedido de Isla de Pascua	Un pedido con <code>tipo_cliente</code> "distribuidor" desapareció sin error.	20
4 · Los pedidos clonados	Al enriquecer con la zona de despacho, cada pedido aparece varias veces.	20
5 · La ejecución en rojo	Supabase rechaza algunos pedidos y el workflow se detiene entero.	20
Bonus · Trazabilidad	Que cada fila guardada diga por qué ruta pasó y en qué ejecución.	+ 10

Cada misión vale 20 puntos: 5 por detectar, 5 por explicar y 10 por corregir. Con 60 puntos obtienes la insignia **Depurador/a**; con 100 o más, **Rescatista de workflows**.

Cómo debería funcionar el workflow (requerimiento):

1. Recibir el pedido (Webhook) y normalizarlo (Edit Fields).
2. Validar: el email contiene "@" y la cantidad es mayor que 0. Si no, va a `pedidos_rechazados`.
3. Enriquecer con la zona de despacho de la comuna (tabla `comunas` en Supabase) y unir por el campo `comuna`.
4. Enrutar con Switch: **mayorista** si `tipo_cliente` es "mayorista" o el total es de \$150.000 o más; **regiones** si la comuna no es de la Región Metropolitana; **bodega RM** para el resto; y todo lo que no calce, a **revisión manual**.
5. Guardar en `pedidos` con el campo `ruta`.

Insumos que entrega el LMS

- `pedidos_enrutados_v0.json`: el workflow con las cinco fallas.
- Seis pedidos de prueba para fijar como datos (*pin data*) en el Webhook, incluido uno mayorista por monto (\$219.000), uno de Temuco, uno con `tipo_cliente` "distribuidor" y uno con `cantidad` escrita "3 " con espacio.
- Tabla `comunas` con columnas `comuna` y `zona` (RM o Regiones).
- Plantilla de bitácora (ver `B4-retroalimentacion.md`, producto d).

Respuesta modelada

Para armar el insumo `pedidos_enrutados_v0.json`: el tutor parte del workflow correcto de esta respuesta e introduce exactamente las cinco fallas de la tabla siguiente.

Misión	Síntoma	Cómo se detecta	Causa	Corrección	Ind.
1	El pedido de \$219.000 cae en "bodega RM"	Abrir la ejecución y ver la entrada del Switch: <code>total</code> aparece como "219000" entre comillas	En Edit Fields el campo <code>total</code> está declarado como String ; la regla del Switch compara números y la condición no se cumple	Declarar <code>total</code> como Number en Edit Fields (o activar <i>Convert types where required</i> en la regla)	4.2
2	Todo sale por "datos inválidos"	En el nodo If, la vista previa de la expresión muestra <code>undefined</code>	La condición usa <code>{{ \$json.Email }}</code> con mayúscula; el campo se llama <code>email</code>	Cambiar a <code>{{ \$json.email }}</code> y comprobarlo con el pedido fijado	3.3
3	El pedido "distribuidor" no aparece en ninguna tabla ni da error	Historial de ejecuciones: la ejecución termina en verde pero el Switch no entrega ningún ítem	El Switch no tiene salida de respaldo: lo que no calza con ninguna regla se descarta en silencio	En <i>Options</i> del Switch, <i>Fallback Output</i> = <i>Extra Output</i> y conectarla a "revisión manual"	4.1

Misión	Síntoma	Cómo se detecta	Causa	Corrección	Ind.
4	Cada pedido aparece repetido tantas veces como comunas hay	Contar los ítems de salida del Merge: 6 pedidos × N comunas	El Merge está en modo <i>Append</i> (o <i>All Possible Combinations</i>) en vez de unir por campo	Modo <i>Combine</i> → <i>Matching Fields</i> , campo comuna en ambas entradas	3.1
5	Supabase rechaza el pedido con cantidad "3" y todo se detiene	Ejecución en rojo; el error del nodo dice <code>invalid input syntax for type integer</code>	cantidad llega como texto con espacio y no hay manejo de errores	En Edit Fields, <code>cantidad (Number) = {{ Number(String(\$json.cantidad).trim()) }};</code> en <i>Settings</i> del nodo Supabase, <i>On Error</i> = <i>Continue (using error output)</i> y enviar esa salida a <code>pedidos_rechazados</code> con el mensaje de error	4.3
Bonus	No se sabe por qué ruta pasó cada pedido	Mirar la tabla pedidos	Falta registrar la decisión	En cada rama, Edit Fields agrega ruta ("mayorista", "regiones", "bodega RM", "revisión") y <code>id_ejecucion = {{ \$execution.id }}</code>	4.3

Reglas del Switch en la versión corregida (modo *Rules*, se envía a la primera regla que se cumple):

Salida	Regla
0 · mayorista	<code>tipo_cliente (String) is equal to "mayorista"</code> OR <code>total (Number) is greater than or equal to 150000</code>
1 · regiones	<code>zona (String) is equal to "Regiones"</code>
2 · bodega RM	<code>tipo_cliente (String) is equal to "minorista"</code>
respaldo · revisión manual	<i>Fallback Output: Extra Output</i>

Ejemplo de una entrada de bitácora de nivel logrado (misión 3):

Síntoma: el pedido de prueba con `tipo_cliente` "distribuidor" no quedó en ninguna tabla y la ejecución salió en verde. **Detección:** en *Executions* abrí la ejecución y vi que el Switch recibió 6 ítems y entregó 5. **Causa:** ninguna regla acepta "distribuidor" y el Switch no tenía salida de respaldo, así que lo descartó sin avisar. **Corrección:** activé *Fallback Output* → *Extra Output* y la conecté a una rama que registra el pedido en `revisión_manual`. **Prueba:** volví a ejecutar con los 6 pedidos fijados: 6 entran y 6 salen. **Aprendizaje:** un workflow en verde no significa que no perdió datos; hay que contar ítems de entrada y salida.

Qué distingue una respuesta débil: corrige sin explicar la causa, o "arregla" la misión 3 agregando "distribuidor" a la regla de minoristas: resuelve el caso de prueba pero el próximo valor inesperado se vuelve a perder. El indicador 4.1 pide la ruta de respaldo.

PF1821 · Módulo 2 · B1 — Indicadores de logro

Estado: borrador · **Va en:** Anexo N°2, sección V.1 · **Guía:** Anexo N°7, num. 2

Para el 7,0: 3 indicadores por aprendizaje esperado → mínimo 12. Este archivo trae 13 (el AE3 lleva 4 porque el plan le asigna 4 criterios).

Fórmula de cada indicador: **verbo en presente + contenido + condición**. Los aprendizajes esperados van TEXTUALES de SIPFOR. No se reformulan. Nota sobre la fuente: en SIPFOR, el criterio 3.1 del plan repite textual el AE3. Aquí no se usa como indicador; se reemplaza por uno observable.

Aprendizaje esperado (textual del plan)	Indicadores de logro
AE1. DISTINGUIR LOS CONCEPTOS FUNDAMENTALES DE AUTOMATIZACIÓN DE WORKFLOWS Y LAS CARACTERÍSTICAS DE N8N, DE ACUERDO CON CASOS DE USO EMPRESARIALES REALES.	1.1 Identifica al menos tres procesos de un caso empresarial que conviene automatizar, justificando para cada uno el tiempo o los errores que evita. 1.2 Describe la arquitectura de n8n —workflow, nodo, trigger, credencial y ejecución— mediante un diagrama propio que usa la terminología de la documentación oficial. 1.3 Compara n8n con otras dos plataformas de automatización en un cuadro de al menos cuatro criterios, concluyendo cuál conviene para el caso y por qué.
AE2. CREAR WORKFLOWS BÁSICOS UTILIZANDO LA INTERFAZ VISUAL DE N8N, PARA AUTOMATIZAR PROCESOS SIMPLES SEGÚN REQUERIMIENTOS DEFINIDOS.	2.1 Construye en el editor visual de n8n un workflow que se ejecuta sin errores a partir de un requerimiento escrito. 2.2 Configura un trigger, al menos un nodo de procesamiento y una acción de salida, verificando en el panel de salida los datos que entrega cada nodo. 2.3 Implementa un workflow de al menos tres nodos conectados que resuelve el registro de pedidos definido en el caso.
AE3. MANIPULAR DATOS UTILIZANDO NODOS FUNDAMENTALES DE N8N, PARA TRANSFORMAR INFORMACIÓN SEGÚN REQUERIMIENTOS ESPECÍFICOS DEL WORKFLOW.	3.1 Transforma los campos de un pedido con los nodos Edit Fields (Set), Filter y Summarize, obteniendo exactamente la estructura de datos que pide el requerimiento. 3.2 Convierte datos entre JSON, CSV y XML con los nodos de n8n correspondientes, sin perder ni duplicar registros. 3.3 Aplica expresiones de n8n para calcular, dar formato y filtrar valores, comprobando el resultado con datos de prueba. 3.4 Registra y consulta pedidos en una tabla de Supabase mediante el nodo Supabase, respetando el tipo de dato de cada columna.
AE4. IMPLEMENTAR LÓGICA CONDICIONAL Y ESTRUCTURAS DE CONTROL EN WORKFLOWS, APLICANDO BUENAS PRÁCTICAS DE DEBUGGING Y TRAZABILIDAD.	4.1 Configura un workflow con al menos tres rutas condicionales (If o Switch) y una ruta de respaldo para los casos no previstos. 4.2 Utiliza operadores lógicos y de comparación en expresiones de n8n para decidir la ruta de cada pedido según monto, tipo de cliente y comuna. 4.3 Diagnostica y corrige errores de un workflow usando el historial de ejecuciones, los datos fijados (pin data) y la ejecución por nodo, registrando cada hallazgo en una bitácora.

Trazabilidad con los criterios del plan

Criterio del plan (SIPFOR)	Indicador
1.1 identifica aplicaciones donde la automatización aporta valor	1.1
1.2 describe la arquitectura y componentes de n8n	1.2
1.3 distingue ventajas de n8n frente a otras herramientas	1.3
2.1 utiliza la interfaz visual	2.1

Criterio del plan (SIPFOR)	Indicador
2.2 configura triggers, nodos de procesamiento y acciones de salida	2.2
2.3 implementa workflows con al menos tres nodos	2.3
3.1 (repite el AE3)	3.1
3.2 transformaciones entre JSON, CSV y XML	3.2
3.3 aplica expresiones n8n	3.3
3.4 conecta bases de datos con Supabase	3.4
4.1 múltiples rutas condicionales	4.1
4.2 operadores lógicos y comparaciones	4.2
4.3 herramientas de debugging	4.3

PF1821 · Módulo 2 · B2 — Instrumentos de evaluación

Estado: borrador · **Va en:** Anexo N°2, sección V.2 · **Guía:** Anexo N°7, num. 3, 3.1–3.3

Para el 7,0: 3 instrumentos distintos, cada uno con todos los aprendizajes esperados.

1. **Rúbrica de revisión de workflow** · familia observación (3.1) · evalúa las actividades 1 y 2
2. **Caso "Devoluciones de Mercado Austral"** · familia desempeño (3.2), resolución de problemas · evaluación sumativa del módulo
3. **Prueba de conceptos y lectura de workflows** · familia objetiva (3.3), selección múltiple y respuesta breve

Tabla de especificaciones

Instrumento	AE1	AE2	AE3	AE4	Momento	Ponderación sugerida
1 · Rúbrica de workflow	criterio 1	criterio 2	criterios 3 y 4	criterios 5 y 6	Actividades 1 y 2	35 %
2 · Caso Devoluciones	req. 1	req. 2	req. 3	req. 4	Cierre del módulo	45 %
3 · Prueba objetiva	ítems 1–3	ítems 4–6	ítems 7–9	ítems 10–12	Cierre del tramo 4	20 %

Escala de notas (exigencia 60 %, escala chilena de 1,0 a 7,0), para los tres: si el puntaje p es mayor o igual a $0,6 \times P$, $\text{nota} = 4,0 + 3 \times (p - 0,6 \times P) / (0,4 \times P)$; si es menor, $\text{nota} = 1,0 + 3 \times p / (0,6 \times P)$. Se redondea a un decimal.

Instrumento 1 · Rúbrica de revisión de workflow (observación)

Se aplica al workflow entregado en cada actividad. El tutor la completa con el workflow abierto y con el historial de ejecuciones a la vista; el participante la conoce desde el inicio del módulo.

Criterio (AE · indicadores)	4 · Logrado	3 · Mayormente logrado	2 · Parcialmente logrado	1 · No logrado
1. Comprensión del caso y de n8n (AE1 · 1.1, 1.2, 1.3)	Justifica cada automatización con el tiempo o los errores que evita y usa con precisión los términos trigger, nodo, credencial y ejecución	Justifica las automatizaciones pero una sin beneficio concreto, o confunde un término	Enumera tareas sin justificar o confunde varios términos	No relaciona el workflow con el problema del caso
2. Estructura del workflow (AE2 · 2.1, 2.2, 2.3)	Trigger, procesamiento y salida bien separados; 3 o más nodos conectados; se ejecuta sin errores con los datos de prueba	Estructura completa pero con un nodo innecesario o mal nombrado; se ejecuta sin errores	Falta una de las tres partes o se ejecuta con errores que el participante no identifica	No se ejecuta o tiene menos de tres nodos
3. Transformación de datos (AE3 · 3.1, 3.2, 3.3)	Los datos de salida tienen exactamente la estructura pedida; las expresiones calculan y dan formato correctamente; convierte entre formatos sin perder registros	Estructura correcta con un campo de tipo equivocado que no altera el resultado	Resultados con errores visibles (grupos duplicados, sumas como texto, registros perdidos)	No transforma o la salida no corresponde al requerimiento
4. Persistencia en Supabase (AE3 · 3.4)	Crea y consulta filas respetando el tipo de cada columna; sin rechazos	Crea filas correctamente pero no consulta, o hay un rechazo que corrige	Crea filas con datos incompletos o de tipo incorrecto	No conecta con Supabase
5. Lógica condicional (AE4 · 4.1, 4.2)	Tres o más rutas con reglas correctas y ruta de respaldo; operadores bien elegidos	Rutas correctas pero sin ruta de respaldo	Una regla mal construida envía ítems a la ruta equivocada	No usa condiciones o todas las rutas fallan

Criterio (AE · indicadores)	4 · Logrado	3 · Mayormente logrado	2 · Parcialmente logrado	1 · No logrado
6. Depuración y trazabilidad (AE4 · 4.3)	Cada falla registrada con síntoma, detección, causa, corrección y prueba; los registros guardan ruta e id de ejecución	Bitácora completa en casi todas las fallas	Bitácora con correcciones pero sin causas	Sin bitácora o corrige al azar

Puntaje máximo: 24. **Uso formativo:** en la actividad 1 se aplican los criterios 1 a 4 y en la actividad 2 los criterios 1, 3, 5 y 6; la devolución sigue el formato de B4-retroalimentacion.md, producto a.

Instrumento 2 · Caso "Devoluciones de Mercado Austral" (desempeño)

Modalidad: individual, asincrónica, 90 minutos de trabajo estimado, entrega en el LMS.

Enunciado

Mercado Austral quiere dejar de procesar las devoluciones por correo. El cliente llenará un formulario con: `pedido_id`, `email`, `motivo` (producto dañado, error de despacho, arrepentimiento) y `comentario`. Construye un workflow que cumpla estos cuatro requisitos:

- 1. Justificación (AE1).** En 5 líneas: qué problema resuelve, qué gana la empresa y por qué n8n es adecuado para este caso frente a hacerlo a mano.
- 2. Flujo básico (AE2).** El formulario inicia el workflow; los datos se procesan y la devolución queda registrada en la tabla `devoluciones`. Mínimo tres nodos conectados.
- 3. Datos (AE3).** Normaliza email y motivo; busca el pedido en la tabla `pedidos` por su `id` y agrega a la devolución el `total` y la `comuna` del pedido; guarda la fila en Supabase. Además, un segundo camino que exporte las devoluciones de la semana a CSV.
- 4. Lógica y depuración (AE4).** Enruta según el motivo: "producto dañado" a calidad, "error de despacho" a bodega y "arrepentimiento" a atención al cliente; si el total del pedido supera \$50.000, marca la devolución como `requiere_aprobacion`. Todo lo que no calce va a revisión manual. Entrega una captura del historial de ejecuciones con al menos una prueba de cada ruta y una nota de un error que encontraste y cómo lo corrigiste.

Pauta de corrección (30 puntos)

Req.	AE	Qué se revisa	Puntos
1	AE1	Problema, beneficio concreto y razón para usar n8n, los tres presentes	4
2	AE2	Form Trigger configurado con los cuatro campos	2
2	AE2	Workflow de 3 o más nodos que se ejecuta sin errores	3
2	AE2	Fila creada en <code>devoluciones</code> (captura o historial)	2
3	AE3	Email en minúsculas y sin espacios; motivo normalizado	2
3	AE3	Búsqueda del pedido por <code>id</code> en Supabase (<i>Get a row</i> o <i>Get many rows</i> con filtro)	3
3	AE3	La devolución guarda <code>total</code> y <code>comuna</code> del pedido, con tipos correctos	3
3	AE3	Exportación CSV de la semana (<i>Get many rows</i> + <i>Convert to File CSV</i>)	2
4	AE4	Switch con las tres rutas por motivo, correctas	3
4	AE4	Regla de <code>requiere_aprobacion</code> para totales sobre \$50.000	2
4	AE4	Ruta de respaldo a revisión manual	2
4	AE4	Evidencia de prueba de cada ruta + nota de depuración con causa y corrección	2

Req.	AE	Qué se revisa	Puntos
		Total	30

Respuesta modelada (resumen del workflow de referencia): n8n Form Trigger → Edit Fields (email = {{ \$json.email.trim().toLowerCase() }}, motivo = {{ \$json.motivo.trim().toLowerCase() }}, pedido_id Number) → Supabase Get a row en pedidos con id = {{ \$json.pedido_id }} → Edit Fields (une los datos del formulario con total y comuna del pedido; requiere_aprobacion Boolean = {{ \$json.total > 50000 }}) → Switch por motivo con Fallback Output: Extra Output → en cada rama Edit Fields con area → Supabase Create a row en devoluciones . Camino semanal: Schedule Trigger → Supabase Get many rows (filtro por fecha) → Convert to File (CSV).

Instrumento 3 · Prueba de conceptos y lectura de workflows (objetiva)

Modalidad: cuestionario del LMS, 25 minutos, corrección automática en los ítems de selección y revisión del tutor en los de respuesta breve. 9 ítems de selección múltiple (1 punto) y 3 de respuesta breve (2 puntos). **Puntaje máximo:** 15.

AE1

- ¿Cuál de estos procesos de Mercado Austral es el mejor candidato para automatizar con un workflow?
 - Negociar precios con un proveedor nuevo
 - Registrar en la base cada pedido que llega por el formulario**
 - Elegir el diseño del nuevo logo
 - Entrevistar a un postulante

Respuesta: b. Es repetitivo, de alto volumen y sigue reglas claras.
- En n8n, un trigger es:
 - El nodo que inicia la ejecución del workflow ante un evento o un horario**
 - La credencial que conecta con un servicio externo
 - El registro histórico de ejecuciones
 - Una expresión que calcula un valor

Respuesta: a.
- (Respuesta breve, 2 puntos) Nombra dos diferencias entre n8n y una plataforma como Zapier que importen a una empresa que maneja datos de sus clientes.

Respuesta: se acepta cualquiera de estas, 1 punto cada una: n8n puede instalarse en infraestructura propia y así los datos no salen de la empresa; permite agregar lógica propia con el nodo Code; su modelo de cobro en la nube es por ejecución del workflow y no por cada tarea (verificar precios vigentes).

AE2

- (Respuesta breve, 2 puntos) Un workflow tiene tres nodos: Form Trigger → Edit Fields → Supabase. Explica qué rol cumple cada uno.

Respuesta: el Form Trigger es la entrada que inicia la ejecución; Edit Fields procesa y transforma los datos; Supabase es la acción de salida que los guarda. 2 puntos con los tres roles bien asignados, 1 con dos.
- Para probar un workflow sin llenar el formulario cada vez, lo recomendable es:
 - Duplicar el workflow
 - Fijar datos de prueba (pin data) en el nodo trigger**
 - Desactivar el workflow
 - Borrar el historial de ejecuciones

Respuesta: b.
- Después de ejecutar un nodo, ¿dónde verificas los datos que entregó?
 - En el panel de salida (Output) del nodo**
 - En la configuración de credenciales
 - En los Settings del workflow
 - En la lista de workflows

Respuesta: a.

AE3

- Si \$json.email vale " Ana@Correo.TEST ", la expresión {{ \$json.email.trim().toLowerCase() }} devuelve:
 - " ana@correo.test "
 - "ana@correo.test"**
 - "ANA@CORREO.TEST"
 - Un error

Respuesta: b. trim() quita los espacios de los extremos y toLowerCase() pasa a minúsculas.
- Tienes 8 pedidos y necesitas el total vendido por comuna. ¿Qué nodo usas?
 - Merge
 - Summarize, agrupando por comuna y sumando el total**
 - Switch
 - Split Out

Respuesta: b.

3. (Respuesta breve, 2 puntos) Supabase rechaza una fila con el error `invalid input syntax for type integer: "3 "`. ¿Qué ocurrió y cómo lo corriges en n8n?
- Respuesta: la cantidad llegó como texto con un espacio y la columna es entera (1 punto); se corrige convirtiéndola antes de guardar, por ejemplo en Edit Fields con tipo Number y `{{ Number(String($json.cantidad).trim()) }}` (1 punto).

AE4

1. Necesitas enviar cada pedido a una de cuatro rutas según reglas distintas. El nodo más adecuado es:
a) If · **b) Switch** · c) Merge · d) Filter
Respuesta: b. If solo tiene dos salidas (verdadero o falso).
2. Con `tipo_cliente = "minorista"` y `total = 219000`, la expresión `{{ $json.tipo_cliente === 'mayorista' || $json.total >= 150000 }}` da:
a) true · b) false · c) Un error · d) undefined
Respuesta: a. Con `||` basta que una condición se cumpla, y $219000 \geq 150000$.
3. Un workflow termina en verde, pero faltan pedidos en la tabla. ¿Cuál es el primer paso de depuración?
a) Volver a crear el workflow desde cero · **b) Abrir la ejecución en el historial y comparar los ítems de entrada y salida de cada nodo** · c) Cambiar las credenciales de Supabase · d) Desactivar el nodo Supabase
Respuesta: b.

PF1821 · Módulo 2 · B3 — Portafolio de proyectos

Estado: borrador · **Va en:** Anexo N°2, sección V (con **enlace** y rúbrica adjunta)

Guía: Anexo N°7, num. 4.3, pág. 103 · **Para el 7,º:** 6 de 6 elementos, desarrollados.

La sección V pide el enlace al portafolio, no su descripción. Este archivo es la base común: cada institución lo publica con su identidad (ver parte B del manual).

Nombre del portafolio del participante: *Automatizaciones para Mercado Austral.*

- 1. Guía o índice de elementos, con tipo de trabajo y estrategia didáctica
- 2. Introducción: intenciones, objetivos, punto de partida
- 3. Temas centrales con evidencias por aprendizaje esperado
- 4. Apartado de cierre como síntesis
- 5. Plataforma digital de publicación definida
- 6. Instrumento evaluativo asociado, desarrollado

(Las marcas indican que el elemento está desarrollado en este archivo; la revisión humana se marca en `01-entregables.md`.)

Elemento 1 · Guía o índice

Página de inicio del portafolio. Cada participante la completa con sus enlaces.

Sección	Tipo de trabajo	Evidencia	Estrategia didáctica	AE
Introducción	Reflexión inicial	Texto de punto de partida + autodiagnóstico	Metacognición	—
1. El caso y la herramienta	Análisis	Mapa de procesos automatizables + cuadro comparativo	Análisis de caso	AE1
2. Mi primer workflow	Producto técnico	Workflow "Pedido a registro" exportado + capturas de ejecución	Resolución de problemas	AE2
3. Datos en movimiento	Producto técnico	Workflow "Resumen semanal" + tabla en Supabase + XML generado	Resolución de problemas	AE3
4. Rutas y rescate	Producto técnico + bitácora	Workflow reparado + bitácora de depuración	Análisis de caso con gamificación	AE4
Cierre	Síntesis	Reflexión final + plan de mejora	Metacognición	—

Elemento 2 · Introducción (plantilla que el participante completa)

Intención. Qué quiero lograr en este módulo y para qué me sirve en mi trabajo. **Objetivos.** Los cuatro aprendizajes del módulo, en mis palabras, con uno que me propongo profundizar. **Punto de partida.** Mi resultado en el autodiagnóstico inicial (ver abajo) y un proceso de mi entorno que me gustaría automatizar.

Autodiagnóstico inicial (5 afirmaciones, escala 1 a 4: "no lo sé hacer" a "lo hago solo"):

1. Explico qué es un workflow y un trigger. 2. Construyo un flujo en una herramienta visual. 3. Transformo datos entre JSON y CSV. 4. Escribo una condición lógica con "y" y "o".

1. Encuentro la causa de un error mirando los datos de cada paso.

El mismo autodiagnóstico se repite en el cierre para comparar.

Elemento 3 · Temas centrales con evidencias por aprendizaje esperado

Cada sección lleva: la evidencia, una explicación de 5 a 10 líneas de qué hizo y por qué, y el indicador que demuestra.

AE (textual)	Evidencia mínima	Indicadores
AE1. DISTINGUIR LOS CONCEPTOS FUNDAMENTALES DE AUTOMATIZACIÓN DE WORKFLOWS Y LAS CARACTERÍSTICAS DE N8N, DE ACUERDO CON CASOS DE USO EMPRESARIALES REALES.	Mapa con tres procesos automatizables del caso y su beneficio; diagrama propio de la arquitectura de n8n; cuadro comparativo n8n · Make · Zapier con su conclusión	1.1 · 1.2 · 1.3
AE2. CREAR WORKFLOWS BÁSICOS UTILIZANDO LA INTERFAZ VISUAL DE N8N, PARA AUTOMATIZAR PROCESOS SIMPLES SEGÚN REQUERIMIENTOS DEFINIDOS.	Export JSON del workflow "Pedido a registro"; captura del canvas y de una ejecución exitosa con su panel de salida	2.1 · 2.2 · 2.3
AE3. MANIPULAR DATOS UTILIZANDO NODOS FUNDAMENTALES DE N8N, PARA TRANSFORMAR INFORMACIÓN SEGÚN REQUERIMIENTOS ESPECÍFICOS DEL WORKFLOW.	Export del workflow "Resumen semanal"; la tabla resumen por comuna; el XML generado; captura de la tabla pedidos en Supabase	3.1 · 3.2 · 3.3 · 3.4
AE4. IMPLEMENTAR LÓGICA CONDICIONAL Y ESTRUCTURAS DE CONTROL EN WORKFLOWS, APLICANDO BUENAS PRÁCTICAS DE DEBUGGING Y TRAZABILIDAD.	Workflow reparado de la actividad 2; bitácora con las cinco misiones; captura del historial de ejecuciones probando cada ruta	4.1 · 4.2 · 4.3

Cuidado con los datos: las capturas no deben mostrar claves, credenciales ni correos reales. En el módulo se trabaja solo con los datos ficticios del caso.

Elemento 4 · Cierre como síntesis (plantilla)

1. ¿Qué proceso de Mercado Austral automaticé y qué cambió para la empresa? (con números: tiempo, pedidos, errores evitados) 2. ¿Cuál fue el error más difícil de encontrar y qué aprendí de cómo lo encontré? 3. Autodiagnóstico final: comparo con el inicial y explico el cambio más grande. 4. Próximo paso: un proceso de mi entorno que podría automatizar con lo aprendido y el primer workflow que construiría.

Elemento 5 · Plataforma de publicación

Propuesta: un sitio por participante en **GitHub Pages**, generado desde una plantilla del curso: es gratuito, queda en una URL visitable sin iniciar sesión, conserva el historial de cambios y permite adjuntar los archivos JSON de los workflows.

Alternativa sin cuenta de GitHub: Google Sites con los archivos en una carpeta de Drive compartida en modo lectura.

PENDIENTE: la plataforma la confirma cada institución. Lo que no cambia: el evaluador debe poder abrir el portafolio con un enlace, sin credenciales.

Elemento 6 · Instrumento evaluativo asociado: rúbrica del portafolio

Se adjunta en la sección V del Anexo 2. Escala por criterio de 1 a 4. **Puntaje máximo:** 24.

Criterio	4 · Logrado	3 · Mayormente logrado	2 · Parcialmente logrado	1 · No logrado
Compleitud	Los 6 elementos presentes y con contenido propio	Falta desarrollar uno	Faltan dos o tres	Faltan más de tres
Evidencias AE1	Mapa, diagrama y cuadro comparativo con conclusión propia	Dos de las tres evidencias	Una evidencia o sin conclusión	Sin evidencia
Evidencias AE2	Workflow exportado que se importa y ejecuta; capturas claras	Workflow correcto con capturas incompletas	Workflow con errores	Sin workflow

Criterio	4 · Logrado	3 · Mayormente logrado	2 · Parcialmente logrado	1 · No logrado
Evidencias AE3	Resumen correcto, XML generado y tabla en Supabase	Resultados correctos con una evidencia faltante	Resultados con errores de agrupación o tipo	Sin evidencia
Evidencias AE4	Workflow reparado y bitácora con causa y prueba en cada misión	Bitácora completa salvo una misión	Correcciones sin causas	Sin bitácora
Reflexión y comunicación	Introducción y cierre conectados, con autodiagnóstico comparado y un próximo paso concreto	Reflexión clara sin comparación del autodiagnóstico	Reflexión genérica	Sin reflexión

La nota se calcula con la escala de `B2-instrumentos.md` (exigencia 60 %).

PF1821 · Módulo 2 · B4 — Retroalimentación y aprendizaje colaborativo

Estado: borrador · **Va en:** Anexo N°2, sección V · **Guía:** Anexo N°7, num. 5.4

Para el 7,º: feedback + autoevaluación + coevaluación. La guía pide además la bitácora de registro de resultados y plan de trabajo, que es la pieza que más se omite.

- Instrumento evaluativo coherente seleccionado
- Instrumento de autoevaluación diseñado
- Instrumento de coevaluación diseñado
- Bitácora de registro de resultados y plan de trabajo diseñada

a) Mecanismo de retroalimentación

Qué	Cómo
Instrumento base	La rúbrica de revisión de workflow (B2-instrumentos.md , instrumento 1): el participante recibe su nivel en cada criterio, no solo una nota.
Plazo	Máximo 2 días hábiles desde la entrega de cada actividad.
Formato	Comentario escrito en la entrega del LMS + un video corto de pantalla (hasta 3 minutos) cuando el workflow tiene errores, mostrando dónde mirar.
Estructura del comentario	<i>Una fortaleza</i> (con el nodo o la decisión concreta), <i>una mejora</i> (con el indicador que falta) y <i>un siguiente paso</i> (qué probar).
Reentrega	La actividad 1 admite una reentrega dentro de la semana; se registra en la bitácora.
Feedback automático	La prueba objetiva muestra la clave y la explicación de cada ítem al cerrarse. El video interactivo (R06) da retroalimentación inmediata en cada pregunta.

Ejemplo de comentario de nivel esperado (actividad 1):

Fortaleza: tu Edit Fields convierte bien cantidad y precio a número, por eso el total se calcula sin errores. *Mejora:* en el resumen aparecen "Ñuñoa" y "Ñuñoa " como dos comunas (indicador 3.1): falta `trim()` antes del Summarize. *Siguiente paso:* agrégalo, ejecuta de nuevo y verifica que Ñuñoa sume \$38.800.

b) Pauta de autoevaluación

La completa el participante antes de entregar cada actividad. Escala: 1 = no lo logré, 2 = con ayuda, 3 = solo, pero con dudas, 4 = solo y lo puedo explicar.

#	Afirmación	AE	1	2	3	4
1	Puedo explicar qué tarea del caso automatice y qué gana la empresa	AE1				
2	Puedo nombrar las partes de n8n que usé (trigger, nodo, credencial, ejecución)	AE1				
3	Mi workflow tiene entrada, procesamiento y salida, y se ejecuta sin errores	AE2				
4	Revisé en el panel de salida lo que entrega cada nodo	AE2				
5	Los datos de salida tienen los tipos correctos (números como números)	AE3				
6	Mis expresiones funcionan con todos los datos de prueba, incluidos los "sucios"	AE3				
7	Mis rutas condicionales tienen una salida de respaldo	AE4				
8	Cuando algo falló, encontré la causa mirando la ejecución y no probando al azar	AE4				

Pregunta abierta: ¿qué harías distinto si tuvieras que empezar de nuevo?

c) Pauta de coevaluación

En parejas asignadas por el tutor: cada participante importa el workflow de su compañero (actividad 2), lo ejecuta con los pedidos fijados y responde. Se entrega en el foro de la actividad; se valora la calidad del aporte, no la nota del compañero.

#	Criterio	Sí	En parte	No	Evidencia o comentario
1	El workflow se importa y se ejecuta sin errores				
2	Los 6 pedidos de prueba llegan a la ruta que corresponde				
3	Existe ruta de respaldo y funciona con el pedido "distribuidor"				
4	Cada fila guardada indica su ruta				
5	La bitácora permite entender cada falla sin preguntarle al autor				

Cierre de la coevaluación: una cosa que voy a copiar de tu workflow y una sugerencia concreta para mejorarlo.

d) Bitácora de registro de resultados y plan de trabajo

Plantilla única para todo el módulo (hoja de cálculo o página del portafolio). El participante la actualiza al cerrar cada actividad; el tutor la revisa en cada devolución.

Parte 1 • Registro de resultados

Fecha	Actividad	Indicadores trabajados	Resultado (nivel o puntaje)	Fallas encontradas (síntoma → causa → corrección)	Evidencia
2026-10-14	Actividad 1, parte C	3.1, 3.3	Rúbrica: criterio 3 = nivel 2	Ñuñoa duplicada en el resumen → espacio al final de la comuna → <code>trim()</code> en Edit Fields	Captura del resumen corregido

Parte 2 • Plan de trabajo

Indicador por mejorar	Acción concreta	Recurso de apoyo	Plazo	¿Logrado?
3.1	Repetir el resumen con un CSV nuevo y verificar los grupos	Tutorial R05, paso 8	Antes de la actividad 2	

Uso de la bitácora en la evaluación: en la actividad 2, la bitácora es la evidencia del criterio 6 de la rúbrica (depuración y trazabilidad).

PF1821 · Módulo 2 · C1, C3 y C5 — Metodología, motivación y habilidades del siglo XXI

Estado: borrador · **Va en:** Anexo N°2, sección VI a), d) y e) · **Guía:** Anexo N°7, num. 7

Para el 7,º: C1 binario (la metodología está enfocada en la competencia de ESTE módulo); C3 binario (el módulo aporta al aprendizaje a través de la interacción con la plataforma); C5, tres estrategias para tres habilidades del siglo XXI.

Este texto es la base común. Cada institución lo adapta a su LMS, su tutor y su calendario en `propuestas/<cliente>/PF1821/anexo2.md`, sin cambiar el anclaje a la competencia.

a) ¿Qué hará? · Estrategia metodológica (C1)

Competencia del módulo (textual): CREAR WORKFLOWS BÁSICOS DE AUTOMATIZACIÓN UTILIZANDO N8N, MANIPULANDO DATOS MEDIANTE NODOS FUNDAMENTALES E INTEGRANDO BASES DE DATOS BÁSICAS, PARA RESOLVER PROBLEMÁTICAS EMPRESARIALES DE ACUERDO CON BUENAS PRÁCTICAS DE AUTOMATIZACIÓN.

La estrategia es **aprendizaje basado en problemas sobre un caso empresarial continuo**. La competencia pide crear workflows *para resolver problemáticas empresariales*; por eso el módulo no enseña n8n nodo por nodo en abstracto, sino que parte de un problema real de una empresa ficticia —Mercado Austral y sus pedidos copiados a mano— y cada aprendizaje esperado agrega una capa al mismo automatismo: primero se decide qué automatizar (AE1), luego se construye el flujo base en la interfaz visual (AE2), después se limpian, convierten y guardan los datos en Supabase (AE3) y al final el workflow aprende a decidir y a ser depurado (AE4). Cada tramo combina una cápsula breve, una práctica guiada y una práctica autónoma que el tutor retroalimenta antes del tramo siguiente.

Tramo	Actividades del módulo	Horas	Sincrónica	Asincrónica
1 · AE1	Video de bienvenida, autodiagnóstico, cápsula 1, cuadro comparativo, mapa de procesos del caso; sesión en vivo: análisis del caso	3	1,5	1,5
2 · AE2	Cápsula 2, tutorial "Tu primer workflow", actividad 1 parte B; sesión en vivo: construcción guiada y dudas	4	1,5	2,5
3 · AE3	Cápsula 3, actividad 1 parte C, prueba de Supabase; sesión en vivo: expresiones y tipos de datos	6	1,5	4,5
4 · AE4	Cápsula 4, video interactivo, actividad 2 "Rescate", coevaluación, prueba objetiva, caso "Devoluciones", portafolio; sesión en vivo: depuración en grupo	5	1,5	3,5
Total		18	6	12

Rol del tutor académico. En lo teórico, presenta cada tramo y conduce la sesión en vivo sobre el caso. En lo práctico, prepara los datos de prueba y el workflow con fallas, revisa cada entrega con la rúbrica, devuelve en máximo 2 días hábiles con el formato fortaleza, mejora y siguiente paso, responde el foro de cada tramo y da asistencia técnica con las cuentas de n8n y Supabase.

Atención a la diversidad. Cada contenido está en más de un formato (cápsula narrada con transcripción, tutorial escrito con capturas, video con preguntas); los datos de prueba incluyen casos simples y "sucios" para distintos niveles; el autodiagnóstico inicial permite al tutor identificar a quien necesita apoyo con la herramienta antes del tramo 2.

b) ¿Cómo lo hará? · Actividades didácticas

Dos actividades prácticas distintas, desarrolladas en `C2-actividades.md`:

- 1. Del formulario a la base de datos** — resolución de problemas, con el tutorial y las cápsulas como apoyo. Respuesta modelada: los dos workflows de referencia y el resumen

correcto por comuna.

2. **Rescate del workflow roto** — análisis de caso con misiones y puntaje (gamificación) sobre un workflow con cinco fallas. Respuesta modelada: síntoma, detección, causa y corrección de cada falla.

c) ¿Con qué lo van a hacer? · Medios

Enlace al LMS: PENDIENTE: por institución (va aquí, dentro de esta respuesta). Medios del módulo: video de bienvenida (R01), infografía de la ruta (R02), cuatro cápsulas narradas (R03), cuadro comparativo (R04), **tutorial guiado** (R05) y **video interactivo** (R06) —las dos herramientas didácticas de C4—, plantillas de bitácora y portafolio, n8n y Supabase como entorno de práctica.

d) Aspectos motivacionales (C3)

El módulo motiva **a través de la interacción con la plataforma**, no con un párrafo:

- **Un solo caso que avanza.** Cada entrega hace crecer el mismo workflow; el participante ve su progreso en algo que funciona.
- **Ruta visible.** La infografía y la barra de progreso del LMS muestran las cuatro estaciones; cada sección usa el mismo ícono de la infografía para que la navegación sea lineal e intuitiva.
- **Misiones e insignias.** La actividad 2 se juega por puntos; las insignias *Depurador/a* y *Rescatista de workflows* quedan en el perfil del participante.
- **Retroalimentación inmediata.** El video interactivo y la prueba objetiva responden al instante; el tutor devuelve en 2 días hábiles.
- **Un producto para mostrar.** El portafolio queda publicado en una URL que el participante puede enviar a un empleador.

e) Habilidades del siglo XXI (C5)

Tres habilidades de la lista del Anexo N°7 (pág. 111), cada una con su estrategia y su evidencia en el módulo.

#	Habilidad transversal	Estrategia para desarrollarla	Cómo se evidencia
1	Pensamiento crítico (maneras de pensar)	En la actividad 2, antes de corregir cada falla el participante debe formular una hipótesis de causa y probarla con la evidencia del historial de ejecuciones, no por ensayo y error.	Bitácora de depuración con síntoma, hipótesis, evidencia y corrección para las cinco misiones.
2	Colaboración (maneras para trabajar)	Coevaluación en parejas: cada uno importa y prueba el workflow del otro con los mismos datos, y ambos acuerdan una mejora que aplican.	Pauta de coevaluación completa en el foro y la mejora aplicada visible en la segunda versión del workflow.
3	Comunicación (maneras para trabajar)	Cada workflow se documenta para una persona de negocio de Mercado Austral: qué hace, cuándo corre y qué hacer si falla, en lenguaje no técnico.	Nota de documentación en el portafolio (secciones 2 a 4), evaluada en el criterio "Reflexión y comunicación" de la rúbrica del portafolio.

C1 · control antigenérico: si este texto sirviera para otro plan formativo cambiando solo el nombre de la herramienta, está mal. Aquí se nombran la competencia textual, los nodos, Supabase, el caso y los productos de ESTE módulo.

ESPECIALIZACIÓN EN DESARROLLO CON IA

*Módulo 2: MA04576 INTRODUCCIÓN A MODELOS GENERATIVOS Y
CONSUMO POR API
21 h de 190 h del plan · 4 aprendizajes esperados*

1	Ficha del plan (SIPFOR, textual)	7	Actividades prácticas
2	Entregables y cantidades para el 7,0	8	Indicadores de logro
3	Índice del kit	9	Instrumentos de evaluación
4	Bienvenida e infografía	10	Portafolio
5	Cápsulas y cuadro comparativo	11	Retroalimentación
6	Herramientas didácticas	12	Metodología, motivación y siglo XXI

PF1822 · Módulo 2: INTRODUCCIÓN A MODELOS GENERATIVOS Y CONSUMO POR API

Generado por npm run ficha desde data/planes/PF1822.json. **No editar a mano.** Todo lo que sigue es TEXTUAL de SIPFOR: la rúbrica exige los aprendizajes esperados sin reformular.

Campo	Valor
Plan	PF1822 · ESPECIALIZACIÓN EN DESARROLLO CON IA · 190 h · SOLO E-LEARNING
Módulo	2 de 9 · MA04576 · técnico · 21 h
Fuente	SIPFOR, plan id 3935 · Res. 1868 del 2026-08-05 · versión 1
PDF oficial del plan	https://sipfor.sence.cl/Planes/PDFPlan.aspx?id=3935
Extraído	2026-09-24T18:47:37Z

Competencia del módulo

IMPLEMENTAR LA ARQUITECTURA BÁSICA DE UNA APLICACIÓN QUE INTEGRE MODELOS DE IA MEDIANTE APIS Y PREPROCESAMIENTO DE TEXTO PARA CONSUMO POR MODELOS DE LENGUAJE, GARANTIZANDO EL CONSUMO EFICIENTE Y LA EVALUACIÓN DE RESULTADOS EN UN ENTORNO DE DESARROLLO DE SOFTWARE

Aprendizajes esperados, criterios y contenidos

AE1. ANALIZAR EL ROL DE LOS MODELOS GENERATIVOS EN EL DESARROLLO DE APLICACIONES, DESCRIBIENDO SUS TIPOS, CASOS DE USO, TECNOLOGÍAS ASOCIADAS Y REPRESENTANDO ARQUITECTURAS FUNCIONALES QUE INTEGREN ESTOS MODELOS MEDIANTE APIS.

Criterios de evaluación del plan

- 1.1 CLASIFICA LOS TIPOS DE MODELOS GENERATIVOS IDENTIFICANDO SUS CARACTERÍSTICAS Y APLICACIONES MÁS FRECUENTES EN LA ORGANIZACIÓN.
- 1.2 REPRESENTA UN DIAGRAMA FUNCIONAL DE UNA APLICACIÓN CON IA GENERATIVA, EXPLICANDO LA FUNCIÓN DE CADA COMPONENTE DENTRO DE LA ARQUITECTURA.
- 1.3 ANALIZA LA ELECCIÓN DE LA ARQUITECTURA EN FUNCIÓN DE CRITERIOS COMO ESCALABILIDAD, SEGURIDAD O MANTENIMIENTO.

Contenidos

- 1. MODELOS GENERATIVOS Y ECOSISTEMA TECNOLÓGICO
 - CONCEPTOS GENERALES DE IA GENERATIVA: QUÉ ES LA IA GENERATIVA Y PARA QUÉ SIRVE.
*DIFERENCIAS ENTRE IA GENERATIVA Y IA TRADICIONAL BASADA EN REGLAS.
 - TIPOS DE IA GENERATIVA: TEXTO, IMAGEN, AUDIO Y VIDEO. TIPOS DE MODELOS: AUTORREGRESIVOS, DE DIFUSIÓN Y BASADOS EN TRANSFORMERS.
 - CASOS DE USO: GENERACIÓN DE TEXTO, GENERACIÓN DE CÓDIGO, SÍNTESIS DE IMÁGENES, QA, SUMMARIZATION Y GENERACIÓN DE TESTS.
 - ECOSISTEMA TECNOLÓGICO DE LA IA. ARQUITECTURAS: REQUEST–RESPONSE Y PIPELINES.
COMPONENTES: *CLIENTE, SERVIDOR API, MODELO DE IA, MÓDULO DE PREPROCESAMIENTO Y BASE DE DATOS/VECTOR STORE*. FLUJO DE DATOS END-TO-END: TECNOLOGÍAS Y LIBRERÍAS: OPENAI API, HUGGING FACE TRANSFORMERS, TENSORFLOW, PYTORCH, LANGCHAIN Y DIFFUSERS.

AE2. UTILIZAR UN MODELO DE IA A TRAVÉS DE API REST UTILIZANDO SOLICITUDES HTTP Y AUTENTICACIÓN, BASÁNDOSE EN LA DOCUMENTACIÓN OFICIAL DE OPENAI Y HUGGING FACE.

Criterios de evaluación del plan

- 2.1 EXPLICA LA ESTRUCTURA Y PRINCIPALES SECCIONES DE LOS ENDPOINTS DE GENERACIÓN Y EMBEDDINGS DE ACUERDO CON LA DOCUMENTACIÓN OFICIAL DE OPENAI Y HUGGING FACE.
- 2.2 IMPLEMENTA LLAMADAS HTTP GET Y POST A ENDPOINTS DE COMPLETIONS Y EMBEDDINGS PARA EL CONSUMO DE SERVICIOS, DE ACUERDO CON LA DOCUMENTACIÓN OFICIAL.
- 2.3 IMPLEMENTA UNA FUNCIÓN O CLASE MODULAR EN PYTHON QUE ENCAPSULA LA LLAMADA AL API Y PERMITE REUTILIZARLA CON DISTINTOS PARÁMETROS, DOCUMENTADA CON DOCSTRINGS Y PRUEBAS UNITARIAS SIMPLES.

Contenidos

- 2. INTEGRACIÓN Y CONSUMO DE APIS
 - PRINCIPIOS REST Y MÉTODOS HTTP: GET Y POST.
 - DOCUMENTACIÓN OFICIAL: ENLACES Y ORGANIZACIÓN DE LOS MANUALES DE OPENAI Y HUGGING FACE INFERENCE API.
 - ENDPOINTS DE GENERACIÓN Y EMBEDDINGS.
 - GESTIÓN DE AUTENTICACIÓN Y VARIABLES DE ENTORNO.
 - LIBRERÍAS: REQUESTS Y HTTPX.
 - EJEMPLOS DE USO: PARÁMETROS, CUERPOS JSON Y PARSING DE RESPUESTA.
 - MANEJO BÁSICO DE ERRORES Y RESPUESTAS DEL SERVICIO.
 - MODULARIZACIÓN DE FUNCIONES O CLASES PARA CONSUMO DE APIS.
 - DOCUMENTACIÓN CON DOCSTRINGS.
 - PRUEBAS UNITARIAS SIMPLES PARA FUNCIONES DE CONSUMO DE APIS.

AE3. FORMULAR PROMPTS EFECTIVOS PARA MODELOS GENERATIVOS EN ESCENARIOS ZERO-SHOT O FEW-SHOT, CONSIDERANDO LA TAREA SOLICITADA Y LOS PARÁMETROS DE GENERACIÓN DISPONIBLES.

Criterios de evaluación del plan

- 3.1 EXPLICA LA FUNCIÓN DE UN PROMPT EN LA INTERACCIÓN CON MODELOS GENERATIVOS, DISTINGUIENDO ENTRE ESTRATEGIAS ZERO-SHOT Y FEW-SHOT, E IDENTIFICANDO SUS VENTAJAS Y LIMITACIONES BÁSICAS.
- 3.2 ELABORA PROMPTS ADECUADOS PARA TAREAS ESPECÍFICAS, COMO RESUMEN, GENERACIÓN DE CÓDIGO O REFORMULACIÓN DE TEXTO, SELECCIONANDO LA ESTRATEGIA DE PROMPTING MÁS APROPIADA SEGÚN EL OBJETIVO.
- 3.3 AJUSTA UN PROMPT DE FORMA ITERATIVA CON BASE EN LOS OUTPUTS OBTENIDOS, DESCRIBIENDO LOS CAMBIOS REALIZADOS EN TÉRMINOS DE CLARIDAD, ESTRUCTURA O CONTROL DEL COMPORTAMIENTO DEL MODELO.

Contenidos

- 3. DISEÑO DE PROMPTS PARA APIS GENERATIVAS
 - QUÉ ES UN PROMPT.
 - ESTRUCTURA BÁSICA DE ENTRADA PARA MODELOS DE LENGUAJE.
 - TIPOS DE PROMPTING: ZERO-SHOT, FEW-SHOT E INSTRUCTIONAL PROMPTING.
 - PRÁCTICAS RECOMENDADAS: CLARIDAD, DELIMITACIÓN DEL ROL, CONTEXTO, RESTRICCIONES Y EVITAR AMBIGÜEDAD.
 - FORMATEO DE SALIDAS: LISTAS, JSON Y ESTRUCTURA TABULAR.
 - EJEMPLOS PRÁCTICOS: PROMPT PARA GENERAR CÓDIGO, RESUMEN, VALIDACIÓN Y REFORMULACIÓN.

- PROMPT Y PARÁMETROS: CÓMO INFLUYEN TEMPERATURE, MAX_TOKENS Y TOP_P.
- LIMITACIONES: ALUCINACIONES, FALTA DE CONTROL Y SENSIBILIDAD AL WORDING.
- ITERACIÓN Y AJUSTE DE PROMPTS SEGÚN RESULTADOS OBTENIDOS.

AE4. IMPLEMENTAR UN PIPELINE DE PREPROCESAMIENTO Y EVALUACIÓN BÁSICA DE TEXTO EN PYTHON, APLICANDO TÉCNICAS DE LIMPIEZA, NORMALIZACIÓN Y MÉTRICAS INICIALES DE CALIDAD, DE ACUERDO CON LOS REQUISITOS DE ENTRADA Y SALIDA DEL MODELO.

Criterios de evaluación del plan

- 4.1 EXPLICA LOS CONCEPTOS FUNDAMENTALES DE NLP Y EVALUACIÓN BÁSICA DE RESPUESTAS, CONSIDERANDO TOKEN, LEMA, STOPWORDS, N-GRAMAS, COHERENCIA Y RELEVANCIA.
- 4.2 CODIFICA UNA RUTINA EN PYTHON PARA LA LIMPIEZA DE TEXTO, TOKENIZACIÓN Y NORMALIZACIÓN SOBRE UN CORPUS DE DOCUMENTOS, DE ACUERDO CON BUENAS PRÁCTICAS.
- 4.3 CALCULA MÉTRICAS BÁSICAS DE CALIDAD DE RESPUESTAS GENERADAS, CONSIDERANDO COHERENCIA, RELEVANCIA, BLEU Y ROUGE, REGISTRANDO LOS RESULTADOS OBTENIDOS DE ACUERDO CON UN PROTOCOLO DEFINIDO.

Contenidos

- 4. PIPELINE DE PREPROCESAMIENTO Y EVALUACIÓN BÁSICA DE TEXTO
 - CONCEPTOS BÁSICOS DE NLP: TOKEN, PALABRA, LEMA, STOPWORDS Y N-GRAMAS.
 - TÉCNICAS DE LIMPIEZA: ELIMINACIÓN DE CARACTERES ESPECIALES, HTML Y RUIDO.
 - NORMALIZACIÓN DE MAYÚSCULAS, MINÚSCULAS Y ESTANDARIZACIÓN DE TEXTO.
 - TOKENIZACIÓN Y NORMALIZACIÓN CON LIBRERÍAS COMO SPACY O NLTK.
 - LEMATIZACIÓN Y STEMMING.
 - VECTORIZACIÓN BÁSICA: COUNTVECTORIZER Y TF-IDF.
 - ESTRUCTURA MODULAR DE UN PIPELINE DE PREPROCESAMIENTO.
 - FUNCIONES REUTILIZABLES PARA CADA ETAPA.
 - MÉTRICAS BÁSICAS DE CALIDAD DE RESPUESTAS: COHERENCIA, RELEVANCIA, BLEU Y ROUGE.
 - REGISTRO DE RESULTADOS DE EVALUACIÓN.
 - IDENTIFICACIÓN DE AJUSTES INICIALES A PARTIR DE MÉTRICAS OBTENIDAS.

Recursos materiales (alimentan las secciones VIII y X del Anexo 2)

Infraestructura

- MODALIDAD PRESENCIAL:
- LABORATORIO COMPUTACIONAL QUE CUENTE AL MENOS CON 1,5 M2 POR PARTICIPANTE, IMPLEMENTADA CON: PUESTOS DE TRABAJO INDIVIDUALES QUE CONSIDERE MESA Y SILLA. ESCRITORIO Y SILLA PARA EL FACILITADOR.
- CONEXIONES PARA UTILIZAR MEDIOS DIDÁCTICOS TALES COMO DATA Y SALIDA A INTERNET.
- SISTEMA DE ILUMINACIÓN Y VENTILACIÓN ADECUADOS
- SERVICIOS HIGIÉNICOS SEPARADOS PARA HOMBRES Y MUJERES EN RECINTOS DE AULAS Y DE ACTIVIDADES PRÁCTICAS.
- ACCESOS ESPECIALES PARA PERSONAS EN SITUACIÓN DE DISCAPACIDAD (PESD).
- MODALIDAD E-LEARNING:
- PLATAFORMA LMS IMPLEMENTADA.

Equipos y herramientas

- MODALIDAD PRESENCIAL:
- PROYECTOR MULTIMEDIA, TELÓN Y PIZARRA.
- EQUIPO COMPUTACIONAL PARA EL FACILITADOR.

- EQUIPO COMPUTACIONAL, UNO PARA CADA PARTICIPANTE, AL MENOS PENTIUM CORE 5, 8 GB RAM Y 500 GB HD.
- CONEXIÓN A INTERNET.
- MODALIDAD PRESENCIAL Y E-LEARNING:
- SOFTWARE DE OFIMÁTICA (WORD, EXCEL, POWER POINT) ENTORNO DE DESARROLLO: PYTHON 3.10+. VISUAL STUDIO CODE O JUPYTERLAB ENTORNOS VIRTUALES Y BIBLIOTECAS ESPECÍFICAS. GIT Y CLIENTE GITHUB O SIMILAR. CLIENTE HTTP (POSTMAN O EQUIVALENTE).
- ALTERNATIVAS DE ENTORNOS: ENTORNO LOCAL. ENTORNO EN LA NUBE (GOOGLE COLAB O SIMILAR). MÁQUINA VIRTUAL O CONTENEDOR (DOCKER/NUBE).

Materiales e insumos

- MODALIDAD PRESENCIAL :
- LIBRO DE CLASES.
- SET DE ARTÍCULOS DE ESCRITORIO (1 POR PARTICIPANTE): LÁPIZ PASTA, LÁPIZ GRAFITO, GOMA DE BORRAR, REGLA, CUADERNO O CROQUERA, ARCHIVADOR O CARPETA.
- PLUMONES PARA PIZARRA.
- MODALIDAD PRESENCIAL Y E-LEARNING:
- MATERIAL AUDIOVISUAL QUE CONTENGA INFORMACIÓN DEL CURSO, EN FORMATO ELECTRÓNICO.

Perfil del facilitador (sección III del Anexo 2)

1. FORMACIÓN ACADÉMICA COMO PROFESIONAL DE INGENIERÍA CIVIL EN INFORMÁTICA, COMPUTACIÓN, CONTROL DE GESTIÓN, ELÉCTRICA, ELECTRÓNICA, MATEMÁTICA, ESTADÍSTICA O INDUSTRIAL. INGENIERÍA INFORMÁTICA, INDUSTRIAL O COMPUTACIÓN. CON TÍTULO.

EXPERIENCIA LABORAL DESEMPEÑANDO FUNCIONES RELACIONADAS CON LA PRESENTE ESPECIALIDAD O EN EL ÁREA DE PROYECTOS INFORMÁTICOS,DE MÍNIMO CUATRO AÑOS, DEMOSTRABLE. EXPERIENCIA COMO FACILITADOR/A DE CAPACITACIÓN PARA PERSONAS ADULTAS O COMO DOCENTE EN INSTITUCIONES DE EDUCACIÓN SUPERIOR, DE MÍNIMO 250 HORAS CRONOLÓGICAS, DEMOSTRABLE.

1. FORMACIÓN ACADÉMICA COMO TÉCNICO DE NIVEL SUPERIOR EN EL ÁREA INFORMÁTICA, CON TÍTULO.

EXPERIENCIA LABORAL DESEMPEÑANDO FUNCIONES RELACIONADAS CON LA PRESENTE ESPECIALIDAD O EN EL ÁREA DE PROYECTOS INFORMÁTICOS,DE MÍNIMO CUATRO AÑOS, DEMOSTRABLE. EXPERIENCIA COMO FACILITADOR/A DE CAPACITACIÓN PARA PERSONAS ADULTAS O COMO DOCENTE EN INSTITUCIONES DE EDUCACIÓN SUPERIOR, DE MÍNIMO 250 HORAS CRONOLÓGICAS, DEMOSTRABLE.

1. EXPERIENCIA LABORAL DESEMPEÑANDO FUNCIONES RELACIONADAS CON LA PRESENTE ESPECIALIDAD O EN EL ÁREA DE PROYECTOS INFORMÁTICOS,DE MÍNIMO CINCO AÑOS, DEMOSTRABLE.

EXPERIENCIA COMO FACILITADOR/A DE CAPACITACIÓN PARA PERSONAS ADULTAS O COMO DOCENTE EN INSTITUCIONES DE EDUCACIÓN SUPERIOR, DE MÍNIMO 250 HORAS CRONOLÓGICAS, DEMOSTRABLE.

Todos los módulos del plan (secciones III y IV del Anexo 2)

N°	Código	Módulo	Horas	Tipo
1	MB00171	ORIENTACIÓN AL PERFIL DE ESPECIALIDADES Y METODOLOGÍA DEL CURSO	12	transversal
2	MA04576	INTRODUCCIÓN A MODELOS GENERATIVOS Y CONSUMO POR API ← evaluado	21	técnico
3	MA04577	ORQUESTACIÓN DE FLUJOS Y AGENTES MEDIANTE FRAMEWORKS	24	técnico
4	MA04578	RECUPERACIÓN AUMENTADA POR GENERACIÓN Y ALMACENAMIENTO VECTORIAL	28	técnico
5	MA04579	FINE-TUNING Y PERSONALIZACIÓN DE MODELOS GENERATIVOS	28	técnico
6	MA04580	MLOPS, MONITOREO, SEGURIDAD Y GOBERNANZA DE MODELOS DE IA	28	técnico

N°	Código	Módulo	Horas	Tipo
7	MA04581	PROYECTO INTEGRADOR DE DESARROLLO DE SOLUCIONES CON IA GENERATIVA	28	técnico
8	MB00197	DESARROLLO DE PORTAFOLIO PARA ESPECIALIDADES	12	transversal
9	MB00173	DESARROLLO DE EMPLEABILIDAD EN LA INDUSTRIA DIGITAL PARA ESPECIALIDADES	9	transversal
Total			190	

Orden de los módulos: TB_RUP_PLANMOD ordenado por PK_RUP_PLM_ID (FL_RUP_MOD_ORDEN viene en o).
 Confirmar contra el PDF oficial del plan.

PF1822 · Módulo 2: entregables

Módulo: MA04576 INTRODUCCIÓN A MODELOS GENERATIVOS Y CONSUMO POR API · 21 h · 4 aprendizajes esperados · 12 criterios en el plan

Estado: borrador

Qué hay que producir para que este módulo alcance el 7,0. Las cantidades salen de `data/rubrica-subcriterios.csv` y `data/umbrales-por-plan.csv` aplicadas a este plan. Cada entregable va en su propio archivo en esta carpeta. Marca [x] solo cuando esté revisado por una persona, no cuando el borrador exista.

A. Contenido canónico del módulo (una vez por curso, sirve a todas las instituciones)

✓	Id	Entregable	Cantidad para 7,0 en este módulo	% técnica	Archivo
[]	B1	Indicadores de logro (verbo + contenido + condición), con los AE textuales	12 indicadores (3 × 4 AE)	2,0 %	B1-indicadores.md
[]	B2	Instrumentos de evaluación de familias distintas, desarrollados	3 instrumentos (observación, desempeño, objetiva), cada uno con AE1, AE2, AE3, AE4	7,0 %	B2-instrumentos.md
[]	B3	Portafolio con sus elementos desarrollados + rúbrica adjunta	6 de 6 elementos ; el elemento 3 lleva evidencias de AE1, AE2, AE3, AE4	7,0 %	B3-portafolio.md
[]	B4	Retroalimentación y aprendizaje colaborativo	4 productos : feedback, autoevaluación, coevaluación y bitácora de registro	4,0 %	B4-retroalimentacion.md
[]	C1	Estrategia metodológica anclada a la competencia del módulo	1 , que no sirva para otro plan (binario)	10,5 %	C-metodologia.md
[]	C2	Actividades prácticas distintas, con respuesta modelada	2 actividades , que juntas cubran AE1, AE2, AE3, AE4	10,5 %	C2-actividades.md
[]	C3	Aspectos motivacionales vía interacción con la plataforma	1 estrategia visible en el LMS (binario)	3,5 %	C-metodologia.md
[]	C4	Herramientas didácticas, ambas efectivas	2 herramientas (p. ej. tutorial y video interactivo)	7,0 %	C4-herramientas-didacticas.md
[]	C5	Estrategias para habilidades del siglo XXI	3 estrategias para 3 habilidades	3,5 %	C-metodologia.md
[]	IV	Actividades de todos los módulos: horas y sincrónica/asincrónica	9 módulos · 190 h	—	IV-actividades.md

B. Por institución × curso (se instancia en `propuestas/<cliente>/PF1822/`)

Id	Entregable	Cantidad para 7,0	% técnica
D1	Herramientas de industria adicionales a las del plan , con 3 explicaciones cada una	5	14,0 %
D2	Estrategias de vinculación temprana, con 4 explicaciones cada una	4	10,5 %
D3	Actividades de extensión (1 cada 50 h de 190 h)	4	10,5 %
A	Infraestructura con equipos: mínimo según los recursos del módulo (ver ficha)	infraestructura con equipos	10,0 %
VIII	Módulo montado en el LMS + evidencia idéntica + correo y nube ≥ 12 GB	1 LMS navegable	habilita el ítem C

Id	Entregable	Cantidad para 7,0	% técnica
V	Portafolio publicado en URL visitable	1 enlace	ver B3

Insumos del plan que hay que respetar

- **Competencia del módulo** (C1 se evalúa contra esto): IMPLEMENTAR LA ARQUITECTURA BÁSICA DE UNA APLICACIÓN QUE INTEGRE MODELOS DE IA MEDIANTE APIS Y PREPROCESAMIENTO DE TEXTO PARA CONSUMO POR MODELOS DE LENGUAJE, GARANTIZANDO EL CONSUMO EFICIENTE Y LA EVALUACIÓN DE RESULTADOS EN UN ENTORNO DE DESARROLLO DE SOFTWARE
- **Aprendizajes esperados** (B1, B2, B3 y C2 deben nombrarlos textuales):
 - AE1: ANALIZAR EL ROL DE LOS MODELOS GENERATIVOS EN EL DESARROLLO DE APLICACIONES, DESCRIBIENDO SUS TIPOS, CASOS DE USO, TECNOLOGÍAS ASOCIADAS Y REPRESENTANDO ARQUITECTURAS FUNCIONALES QUE INTEGREN ESTOS MODELOS MEDIANTE APIS. *(3 criterios en el plan)*
 - AE2: UTILIZAR UN MODELO DE IA A TRAVÉS DE API REST UTILIZANDO SOLICITUDES HTTP Y AUTENTICACIÓN, BASÁNDOSE EN LA DOCUMENTACIÓN OFICIAL DE OPENAI Y HUGGING FACE. *(3 criterios en el plan)*
 - AE3: FORMULAR PROMPTS EFECTIVOS PARA MODELOS GENERATIVOS EN ESCENARIOS ZERO-SHOT O FEW-SHOT, CONSIDERANDO LA TAREA SOLICITADA Y LOS PARÁMETROS DE GENERACIÓN DISPONIBLES. *(3 criterios en el plan)*
 - AE4: IMPLEMENTAR UN PIPELINE DE PREPROCESAMIENTO Y EVALUACIÓN BÁSICA DE TEXTO EN PYTHON, APLICANDO TÉCNICAS DE LIMPIEZA, NORMALIZACIÓN Y MÉTRICAS INICIALES DE CALIDAD, DE ACUERDO CON LOS REQUISITOS DE ENTRADA Y SALIDA DEL MODELO. *(3 criterios en el plan)*
- **Herramientas que ya nombra el plan:** están en los recursos de cada módulo de `data/planes/PF1822.json`. D1 exige herramientas **distintas** de esas.

Lo que este archivo no decide

- Si se desarrolla solo este módulo o todos (`state/OPEN-QUESTIONS.md` #1).
- Qué instituciones presentan este curso (#3) y en qué LMS (#5, #6).

PF1822 · Módulo 2: kit de recursos educativos

Módulo: MA04576 INTRODUCCIÓN A MODELOS GENERATIVOS Y CONSUMO POR API · 21 h · e-learning

Estado: borrador · **Producido:** 2026-09-24 (sesión 2026-09-24-claude-code-05)

Qué recursos lleva el módulo 2 montado en el LMS, a qué exigencia responde cada uno y dónde está su contenido desarrollado. Las exigencias salen del Anexo N°7, numeral 7 (págs. 109–111): dos actividades prácticas con respuesta modelada; dos herramientas didácticas efectivas (tutoriales, videos interactivos, audios, multimedia); medios como presentaciones, instructivos y cuadros comparativos; un ambiente con íconos, multimedia e imágenes que motive; y tres estrategias de habilidades del siglo XXI de la lista oficial.

Hilo conductor del módulo

Todo el módulo trabaja sobre **un solo caso**: *Nube Sur*, una empresa de software **ficticia** cuya mesa de ayuda recibe cientos de tickets al día, largos, desordenados, con HTML de correo y firmas. El jefe de soporte necesita que cada ticket llegue con un resumen de una línea para priorizarlo. En el módulo el participante construye ese **resumidor de tickets**: diseña su arquitectura (AE1), programa el cliente que consume el modelo por API (AE2), escribe y afina los prompts (AE3) y arma el pipeline que limpia los tickets y mide la calidad de los resúmenes (AE4).

Nube Sur es inventada. No corresponde a ninguna institución ni empresa real, y este contenido es común a todas las instituciones que presenten el curso.

Ruta del módulo (propuesta de distribución de las 21 h)

Tramo	Aprendizaje esperado	Horas	Sincrónico	Producto del tramo
1	AE1 · modelos generativos y arquitectura	4 h	1,5 h	Diagrama de arquitectura del resumidor + cuadro de tipos de modelos
2	AE2 · consumo de API REST	6 h	1,5 h	Clase <code>ClienteIA</code> con docstrings y pruebas
3	AE3 · diseño de prompts	5 h	1,5 h	Prompts zero-shot y few-shot con registro de iteraciones
4	AE4 · preprocesamiento y evaluación	6 h	1,5 h	Pipeline de limpieza + tabla de métricas ROUGE y BLEU
Total		21 h	6 h	

PENDIENTE: la distribución de horas por aprendizaje la propone este kit; SIPFOR solo fija las 21 h del módulo. La valida Natalia.

Los recursos

Id	Recurso	Formato en el LMS	Exigencia	Archivo
R01	Video de bienvenida	Video 1:40 con avatar o docente	C3 motivación	R-bienvenida-e-infografia.md
R02	Infografía "Ruta del módulo"	Imagen descargable + versión accesible en texto	C3 · medio	R-bienvenida-e-infografia.md
R03	Cuatro cápsulas de contenido, una por AE	Presentaciones narradas (11 o 12 láminas, con el aprendizaje esperado y los contenidos del plan textuales)	C4 d) presentaciones	R-capsulas.md
R04	Cuadro comparativo de modelos generativos	Tabla interactiva o PDF	C4 d) cuadro comparativo · AE1	R-capsulas.md

Id	Recurso	Formato en el LMS	Exigencia	Archivo
R05	Herramienta didáctica 1: notebook guiado "Tu primera llamada a un modelo"	Notebook (Colab o JupyterLab) con celdas de autocomprobación	C4	C4-herramientas-didacticas.md
R06	Herramienta didáctica 2: video interactivo "Del prompt a la respuesta"	Vídeo con preguntas incrustadas (H5P)	C4	C4-herramientas-didacticas.md
R07	Actividad práctica 1: "Un cliente de API para el resumidor"	Entrega de código con pruebas	C2 · resolución de problemas	C2-actividades.md
R08	Actividad práctica 2: "Laboratorio de prompts y métricas"	Simulación con tablero de puntajes (gamificación)	C2 · análisis de caso	C2-actividades.md
R09	Indicadores de logro	Tabla en la guía del participante	B1	B1-indicadores.md
R10	Tres instrumentos de evaluación	Rúbrica, proyecto de desempeño, prueba objetiva	B2	B2-instrumentos.md
R11	Portafolio con sus 6 elementos + rúbrica	Sitio publicado + repositorio	B3	B3-portafolio.md
R12	Feedback, autoevaluación, coevaluación y bitácora	Formularios y plantilla en el LMS	B4	B4-retroalimentacion.md
R13	Estrategia metodológica, motivación y siglo XXI	Texto del Anexo 2, sección VI	C1 · C3 · C5	C-metodologia.md

Qué recurso cubre qué aprendizaje

Recurso	AE1	AE2	AE3	AE4
R01 Bienvenida	•			
R02 Infografía	•	•	•	•
R03 Cápsulas	•	•	•	•
R04 Cuadro comparativo	•			
R05 Notebook guiado		•	•	•
R06 Video interactivo		•	•	
R07 Actividad 1	•	•	•	
R08 Actividad 2			•	•
R10 Instrumentos (los tres)	•	•	•	•
R11 Portafolio	•	•	•	•

Lo que necesita cada participante para usar el kit

Según los recursos del módulo en SIPFOR: equipo con al menos 8 GB de RAM y 500 GB de disco, conexión a internet, **Python 3.10 o superior**, Visual Studio Code o JupyterLab, entornos virtuales, Git y GitHub, un cliente HTTP (Postman o equivalente) y, como alternativa, Google Colab, una máquina virtual o un contenedor.

Bibliotecas que usa el kit: `httpx` (o `requests`), `pytest`, `spacy` con el modelo `es_core_news_sm`, `nlTK`, `rouge-score` y `scikit-learn`.

PENDIENTE: **acceso a las API de OpenAI y Hugging Face** para cada participante (el AE2 las nombra): quién provee las claves de práctica y con qué presupuesto. Lo decide cada institución; va en la sección VIII e) del Anexo 2. Las actividades se pueden ensayar sin clave con la API simulada de las pruebas, pero la práctica real necesita acceso.

PF1822 · Módulo 2 · R01 y R02 — Video de bienvenida e infografía

Estado: borrador · **Exigencia:** C3 aspectos motivacionales (Anexo N°7, num. 7 c): un ambiente intuitivo, con íconos, multimedia e imágenes, que invite a avanzar.

R01 · Video de bienvenida (1 minuto 40 segundos)

Formato: presentador (docente o avatar) y pantalla con código. Primera pieza del módulo en el LMS. Subtítulos obligatorios. **Tono:** de colega desarrollador; muestra antes de explicar.

Tiempo	Imagen	Locución
0:00–0:10	Presentador a cámara	"Hola. Bienvenida, bienvenido al módulo 2: Introducción a modelos generativos y consumo por API."
0:10–0:30	Una bandeja con cientos de tickets de soporte, largos y con firmas	"Imagina la mesa de ayuda de una empresa de software que recibe cientos de tickets al día. Nadie alcanza a leerlos todos antes de priorizar. La empresa se llama Nube Sur, es inventada, y va a ser tu cliente durante el módulo."
0:30–0:55	Terminal: se ejecuta un script, entra un ticket y sale un resumen de una línea	"En estas 21 horas vas a construir su resumidor de tickets: una aplicación que limpia cada ticket, le pide a un modelo de lenguaje un resumen por API y mide si el resumen es bueno."
0:55–1:15	Infografía de la ruta: cuatro estaciones	"Cuatro estaciones: entender los modelos y diseñar la arquitectura, programar el cliente de la API, escribir buenos prompts, y limpiar y medir texto. Cada estación deja código en tu portafolio."
1:15–1:30	Tablero del laboratorio con puntajes ROUGE e insignias	"Al final, el laboratorio: pruebas estrategias de prompt, las mides y compites en el tablero por el mejor resumen. Pero ojo: gana quien decide con evidencia."
1:30–1:40	Presentador; botón "Empezar estación 1"	"Primer paso: mira la ruta, completa el autodiagnóstico y abre el notebook guiado. Nos vemos en la primera sesión en vivo."

Notas de producción: si se usa avatar, una pieza de 60 a 120 segundos por módulo; no reemplaza al tutor. Placa final con nombre del tutor y horarios, que completa cada institución. **PENDIENTE:** nombre del tutor y horarios, por institución.

R02 · Infografía "Ruta del módulo 2"

Formato: imagen vertical (1080 × 1920 px), descargable en PDF, con esta versión en texto para lectores de pantalla. Un ícono por estación, repetido en los títulos del LMS.

Encabezado

MÓDULO 2 · INTRODUCCIÓN A MODELOS GENERATIVOS Y CONSUMO POR API · 21 h *Tu misión: construir el resumidor de tickets de Nube Sur.*

Bloque "Al terminar serás capaz de" (competencia del módulo, textual):

IMPLEMENTAR LA ARQUITECTURA BÁSICA DE UNA APLICACIÓN QUE INTEGRE MODELOS DE IA MEDIANTE APIS Y PREPROCESAMIENTO DE TEXTO PARA CONSUMO POR MODELOS DE LENGUAJE, GARANTIZANDO EL CONSUMO EFICIENTE Y LA EVALUACIÓN DE RESULTADOS EN UN ENTORNO DE DESARROLLO DE SOFTWARE

Bloque "Tu ruta"

Estación	Ícono	Título	Qué haces	Qué te llevas	Horas
1	Plano con cajas conectadas	Entender y diseñar	Conoces los tipos de modelos y dibujas la arquitectura del resumidor	Cuadro de modelos + diagrama	4 h
2	Llave y flecha hacia una nube	Conectar	Programas <code>ClienteIA</code> : GET, POST, embeddings, pruebas	Módulo Python con pruebas en verde	6 h
3	Globo de diálogo con ejemplos	Pedir bien	Prompts zero-shot y few-shot, y el efecto de temperature	Registro de iteraciones	5 h
4	Embudo y gráfico de barras	Limpiar y medir	Pipeline de limpieza y métricas ROUGE y BLEU	Tabla de resultados + recomendación	6 h

Bloque "Cómo te acompañamos"

- 4 sesiones en vivo de 1,5 h, una por estación. **PENDIENTE**: días y horarios por institución.
- Revisión de tu código en máximo 2 días hábiles.
- Foro de dudas por estación, respondido por el tutor.

Bloque "Cómo te evaluamos"

- Rúbrica de tu solución en las actividades 1 y 2 (35 %).
- Proyecto "Asistente de preguntas frecuentes" al cierre (45 %).
- Prueba de conceptos y lectura de código (20 %).
- Tu portafolio y tu repositorio quedan publicados para mostrar a un empleador.

Pie

Herramientas del módulo: Python · httpx · pytest · spaCy · NLTK · rouge-score · Git y GitHub · API de OpenAI y Hugging Face. Regla de oro: tu clave nunca va en el código. Empieza aquí → autodiagnóstico + notebook guiado.

PF1822 · Módulo 2 · R03 y R04 — Cápsulas de contenido y cuadro comparativo

Estado: borrador · **Exigencia:** C4 d) uso de los medios (Anexo N°7, num. 7): presentaciones y cuadro comparativo como medios para transferir el aprendizaje.

Formato de cada cápsula: presentación narrada de 8 a 12 minutos (11 o 12 láminas: portada, aprendizaje esperado y criterios textuales, una por tema rotulada con el contenido del plan textual, y la tarea), con transcripción. Una por aprendizaje esperado. Contenidos tomados de la ficha SIPFOR del módulo (00-ficha-sipfor.md).

Cápsula 1 · Modelos generativos y su ecosistema (AE1 · 1.1, 1.2, 1.3)

#	Lámina	Contenido del plan (textual)	Contenido
1	Portada	1. MODELOS GENERATIVOS Y ECOSISTEMA TECNOLÓGICO	"Qué hace un modelo generativo y dónde encaja en una aplicación". El caso: el resumidor de tickets de Nube Sur.
2	IA generativa frente a IA tradicional	CONCEPTOS GENERALES DE IA GENERATIVA: QUÉ ES LA IA GENERATIVA Y PARA QUÉ SIRVE. / DIFERENCIAS ENTRE IA GENERATIVA Y IA TRADICIONAL BASADA EN REGLAS.	La IA tradicional basada en reglas decide con condiciones escritas por personas; la generativa produce contenido nuevo (texto, código, imágenes) aprendido de datos.
3	Tipos por lo que generan	TIPOS DE IA GENERATIVA: TEXTO, IMAGEN, AUDIO Y VIDEO.	Texto, imagen, audio y video.
4	Familias técnicas	TIPOS DE MODELOS: AUTORREGRESIVOS, DE DIFUSIÓN Y BASADOS EN TRANSFORMERS.	Autorregresivos: generan token a token (texto y código). De difusión: parten de ruido y lo refinan (imágenes, audio). Transformers: la arquitectura detrás de la mayoría de los modelos de lenguaje actuales. Ver el cuadro R04.
5	Casos de uso	CASOS DE USO: GENERACIÓN DE TEXTO, GENERACIÓN DE CÓDIGO, SÍNTESIS DE IMÁGENES, QA, SUMMARIZATION Y GENERACIÓN DE TESTS.	Generación de texto y de código, síntesis de imágenes, preguntas y respuestas, resúmenes, generación de pruebas.
6	Arquitecturas	ARQUITECTURAS: REQUEST-RESPONSE Y PIPELINES.	Solicitud-respuesta (una llamada, una respuesta) y pipelines (varias etapas encadenadas: limpiar → generar → evaluar → guardar).
7	Componentes	COMPONENTES: CLIENTE, SERVIDOR API, MODELO DE IA, MÓDULO DE PREPROCESAMIENTO Y BASE DE DATOS/VECTOR STORE. / FLUJO DE DATOS END-TO-END: TECNOLOGÍAS Y LIBRERÍAS: OPENAI API, HUGGING FACE TRANSFORMERS, TENSORFLOW, PYTORCH, LANGCHAIN Y DIFFUSERS.	Cliente · servidor API · módulo de preprocesamiento · modelo de IA · base de datos o <i>vector store</i> . Flujo de datos de extremo a extremo con el ticket de ejemplo.
8	Tecnologías y bibliotecas	ECOSISTEMA TECNOLÓGICO DE LA IA. / FLUJO DE DATOS END-TO-END: TECNOLOGÍAS Y LIBRERÍAS: OPENAI API, HUGGING FACE TRANSFORMERS, TENSORFLOW, PYTORCH, LANGCHAIN Y DIFFUSERS.	API de OpenAI · Hugging Face Transformers · TensorFlow · PyTorch · LangChain · Diffusers: qué resuelve cada una y en qué módulo del plan se vuelve a ver.
9	Elegir una arquitectura	ARQUITECTURAS: REQUEST-RESPONSE Y PIPELINES.	Criterios: escalabilidad (¿aguanta 10 veces más tickets?), seguridad (¿dónde están la clave y los datos personales?), costo (tokens por ticket) y mantenimiento (¿se puede cambiar de modelo sin reescribir todo?).
10	Tu tarea	—	Diagrama del resumidor y su justificación: actividad 1, parte A.

Cápsula 2 · Consumir modelos por API (AE2 · 2.1, 2.2, 2.3)

#	Lámina	Contenido del plan (textual)	Contenido
1	Portada	2. INTEGRACIÓN Y CONSUMO DE APIS	"Hablar con un modelo es hacer una solicitud HTTP bien hecha".
2	REST en dos métodos	PRINCIPIOS REST Y MÉTODOS HTTP: GET Y POST.	GET para leer (listar modelos); POST para enviar datos y pedir un resultado (generar, obtener embeddings).
3	Leer la documentación oficial	DOCUMENTACIÓN OFICIAL: ENLACES Y ORGANIZACIÓN DE LOS MANUALES DE OPENAI Y HUGGING FACE INFERENCE API.	Cómo están organizados los manuales de OpenAI y de Hugging Face: referencia de la API, guías, ejemplos. En cada endpoint buscar URL, autenticación, cuerpo y respuesta.
4	Endpoints de generación y de embeddings	ENDPOINTS DE GENERACIÓN Y EMBEDDINGS.	Generación: <code>messages</code> con roles → texto en <code>choices</code> y consumo en <code>usage</code> . Embeddings: <code>input</code> → un vector por texto en <code>data</code> .
5	Autenticación y variables de entorno	GESTIÓN DE AUTENTICACIÓN Y VARIABLES DE ENTORNO.	Encabezado <code>Authorization: Bearer <clave></code> ; la clave vive en una variable de entorno o en los <code>Secrets</code> del entorno, nunca en el código ni en el repositorio.
6	requests y httpx	LIBRERÍAS: REQUESTS Y HTTPX.	Las dos bibliotecas hacen lo mismo en lo básico; <code>httpx</code> suma tiempos de espera claros y una forma sencilla de simular la API en pruebas.
7	Cuerpos JSON y lectura de la respuesta	EJEMPLOS DE USO: PARÁMETROS, CUERPOS JSON Y PARSING DE RESPUESTA.	Armar el diccionario, enviarlo con <code>json=</code> , leer <code>respuesta.json()</code> . Siempre mirar primero <code>status_code</code> .
8	Errores del servicio	MANEJO BÁSICO DE ERRORES Y RESPUESTAS DEL SERVICIO.	401 clave inválida · 429 demasiadas solicitudes (esperar y reintentar) · 5xx falla del proveedor. Un mensaje claro vale más que un programa que se cae.
9	Modularizar, documentar y probar	MODULARIZACIÓN DE FUNCIONES O CLASES PARA CONSUMO DE APIS. / DOCUMENTACIÓN CON DOCSTRINGS. / PRUEBAS UNITARIAS SIMPLES PARA FUNCIONES DE CONSUMO DE APIS.	Una clase que encapsula las llamadas, con docstrings, y pruebas unitarias que simulan la API para correr sin conexión ni costo.
10	Tu tarea	—	Notebook guiado R05 y actividad 1, parte B: <code>ClienteIA</code> .

OpenAI y Hugging Face en una tabla (para la lámina 3):

	API de OpenAI	Hugging Face
Qué ofrece	Modelos propios de la empresa por API	Un repositorio de miles de modelos abiertos y servicios para ejecutarlos (por API o en la propia máquina)
Autenticación	Clave de API en el encabezado	Token de acceso en el encabezado
Cuándo conviene	Calidad alta con poca configuración	Elegir o cambiar de modelo, usar modelos abiertos, ejecutar localmente

PENDIENTE: el tutor revisa, antes de publicar, las URL y los nombres de modelos vigentes en ambas documentaciones; cambian con frecuencia.

Cápsula 3 · Diseño de prompts (AE3 · 3.1, 3.2, 3.3)

#	Lámina	Contenido del plan (textual)	Contenido
1	Portada	3. DISEÑO DE PROMPTS PARA APIS GENERATIVAS	"El prompt es la especificación".

#	Lámina	Contenido del plan (textual)	Contenido
2	Qué es un prompt	QUÉ ES UN PROMPT. / ESTRUCTURA BÁSICA DE ENTRADA PARA MODELOS DE LENGUAJE.	La entrada que le dice al modelo qué hacer. Estructura: mensaje de sistema (rol y reglas) y mensaje de usuario (la tarea y los datos).
3	Tipos de prompting	TIPOS DE PROMPTING: ZERO-SHOT, FEW-SHOT E INSTRUCTIONAL PROMPTING.	Zero-shot : solo instrucciones. Few-shot : instrucciones más ejemplos de entrada y salida. Instruccional : pasos explícitos a seguir.
4	Buenas prácticas	PRÁCTICAS RECOMENDADAS: CLARIDAD, DELIMITACIÓN DEL ROL, CONTEXTO, RESTRICCIONES Y EVITAR AMBIGÜEDAD.	Claridad, rol definido, contexto suficiente, restricciones explícitas, evitar ambigüedad.
5	Formato de salida	FORMATEO DE SALIDAS: LISTAS, JSON Y ESTRUCTURA TABULAR.	Pedir listas, JSON o tablas cuando otro programa va a leer la respuesta.
6	Ejemplos prácticos	EJEMPLOS PRÁCTICOS: PROMPT PARA GENERAR CÓDIGO, RESUMEN, VALIDACIÓN Y REFORMULACIÓN.	Un prompt para generar código, uno para resumir, uno para validar y uno para reformular, con su salida.
7	Parámetros	PROMPT Y PARÁMETROS: CÓMO INFLUYEN TEMPERATURE, MAX_TOKENS Y TOP_P.	temperature (variedad), max_tokens (largo máximo), top_p (acota las opciones). Para resúmenes, temperature baja.
8	Limitaciones	LIMITACIONES: ALUCINACIONES, FALTA DE CONTROL Y SENSIBILIDAD AL WORDING.	Alucinaciones, falta de control, sensibilidad a la redacción: un cambio pequeño de palabras cambia la respuesta.
9	Iterar	ITERACIÓN Y AJUSTE DE PROMPTS SEGÚN RESULTADOS OBTENIDOS.	Cambiar una cosa a la vez, anotar qué cambió y qué efecto tuvo, y decidir con los resultados.
10	Tu tarea	—	Video interactivo R06 y actividad 2, pasos 2 y 3.

Cápsula 4 · Preparar y medir texto (AE4 · 4.1, 4.2, 4.3)

#	Lámina	Contenido del plan (textual)	Contenido
1	Portada	4. PIPELINE DE PREPROCESAMIENTO Y EVALUACIÓN BÁSICA DE TEXTO	"Basura entra, basura sale: limpiar antes, medir después".
2	Conceptos básicos de NLP	CONCEPTOS BÁSICOS DE NLP: TOKEN, PALABRA, LEMA, STOPWORDS Y N-GRAMAS.	Token (unidad que procesa el modelo), palabra, lema (forma de diccionario), stopwords (palabras frecuentes con poco contenido), n-gramas (secuencias de n tokens).
3	Limpieza	TÉCNICAS DE LIMPIEZA: ELIMINACIÓN DE CARACTERES ESPECIALES, HTML Y RUIDO.	Quitar HTML, caracteres especiales, firmas y ruido; reemplazar correos y enlaces por marcas. Cuidado con no borrar el problema que reporta el ticket.
4	Normalización	NORMALIZACIÓN DE MAYÚSCULAS, MINÚSCULAS Y ESTANDARIZACIÓN DE TEXTO.	Mayúsculas y minúsculas, espacios, estandarización de texto; tildes solo para comparar al medir.
5	Tokenizar, lematizar, stemming	TOKENIZACIÓN Y NORMALIZACIÓN CON LIBRERÍAS COMO SPACY O NLTK. / LEMATIZACIÓN Y STEMMING.	spaCy (<code>es_core_news_sm</code>) y NLTK. Lematizar: "corriendo" → "correr"; stemming: recorta la raíz.
6	Vectorización básica	VECTORIZACIÓN BÁSICA: COUNTVECTORIZER Y TF-IDF.	CountVectorizer y TF-IDF de scikit-learn: representar textos como números para compararlos.
7	Un pipeline modular	ESTRUCTURA MODULAR DE UN PIPELINE DE PREPROCESAMIENTO. / FUNCIONES REUTILIZABLES PARA CADA ETAPA.	Funciones reutilizables por etapa (<code>limpiar</code> , <code>tokenizar</code> , <code>ngramas</code> , <code>medir</code>) que se encadenan y se prueban por separado.

#	Lámina	Contenido del plan (textual)	Contenido
8	Métricas de calidad	MÉTRICAS BÁSICAS DE CALIDAD DE RESPUESTAS: COHERENCIA, RELEVANCIA, BLEU Y ROUGE.	ROUGE (cuánto de la referencia aparece en el resumen), BLEU (cuánto del resumen aparece en la referencia, con penalización por largo), coherencia y relevancia con pauta humana. En español, usar un tokenizador que respete las tildes.
9	Registrar y ajustar	REGISTRO DE RESULTADOS DE EVALUACIÓN. / IDENTIFICACIÓN DE AJUSTES INICIALES A PARTIR DE MÉTRICAS OBTENIDAS.	Una fila por prueba en un CSV; identificar ajustes a partir de los números.
10	Tu tarea	—	Actividad 2, pasos 1, 4 y 5.

R04 · Cuadro comparativo: familias de modelos generativos

AE1 · indicador 1.1. En la actividad 1 el participante agrega una columna con un caso de uso para Nube Sur en cada fila.

Familia	Cómo genera	Salida típica	Casos de uso en una organización	Ejemplos de tecnologías	A considerar
Autorregresivos	Predicen el siguiente token a partir de los anteriores, uno a la vez	Texto, código	Resúmenes, respuestas a clientes, generación de código y de pruebas	Modelos de lenguaje tipo GPT, Llama o Mistral	Pueden inventar datos; el costo depende de los tokens
De difusión	Parten de ruido y lo refinan en muchos pasos hasta llegar a la salida	Imágenes, audio	Imágenes para marketing, prototipos visuales	Stable Diffusion, biblioteca Diffusers	Más cómputo por resultado; derechos de uso de las imágenes
Transformers codificadores	Convierten un texto en una representación numérica; no generan texto libre	Embeddings, clasificación	Buscar tickets parecidos, clasificar por tema	Familia BERT, modelos de embeddings	Base de la búsqueda semántica del módulo 3 del plan
Transformers codificador–decodificador	Leen una entrada completa y generan una salida transformada	Texto a texto, audio a texto	Traducción, resumen, transcripción	Familias T5 y BART, Whisper	Buenos para tareas acotadas de transformación

Nota para el tutor: "autorregresivo" y "de difusión" describen **cómo se genera**; "transformer" describe **la arquitectura**. La mayoría de los modelos de lenguaje actuales son transformers autorregresivos. El plan los nombra como tres tipos: conviene explicar esta superposición en la lámina 4 para que la clasificación no confunda.

PF1822 · Módulo 2 · C4 — Herramientas didácticas

Estado: borrador · **Va en:** Anexo N°2, sección VI c), **con el enlace al LMS**

Guía: Anexo N°7, num. 7 · **Para el 7,0:** 2 herramientas distintas y **ambas** efectivas para adquirir la habilidad. Si solo una lo es, la nota baja a 5,0.

1. **Notebook guiado "Tu primera llamada a un modelo"** (Colab o JupyterLab): celdas que el participante ejecuta y completa, con celdas de autocomprobación que le dicen si lo logró. Es efectivo porque la habilidad de AE2 y AE4 es escribir y ejecutar código que consume una API y procesa texto: el notebook la ejercita directamente y termina en el código base de las actividades 1 y 2.
2. **Video interactivo "Del prompt a la respuesta"**: 6 minutos con 5 preguntas incrustadas. Es efectivo porque obliga a leer una solicitud y una respuesta reales de la documentación y a predecir el efecto de un prompt y de `temperature` antes de verlo, que son las habilidades de AE2 (2.1) y AE3.

Herramienta 1 · Notebook guiado "Tu primera llamada a un modelo"

AE: AE2 y AE4 · **Indicadores:** 2.1, 2.2, 4.1, 4.2 · **Duración:** 60 a 90 minutos

Formato: notebook publicado en el LMS con enlace para abrirlo en Colab o descargarlo para JupyterLab. Cada sección termina con una celda de autocomprobación con `assert` y un mensaje que explica qué revisar si falla.

Sección	Qué hace el participante	Celda de autocomprobación
0 · Preparar	Instala <code>httpx</code> , carga la clave desde el entorno (en Colab, desde <code>Secrets</code> con <code>userdata.get("OPENAI_API_KEY")</code> ; en local, con una variable de entorno) y define <code>MODELO_CHAT</code> y <code>MODELO_EMBEDDINGS</code> .	<code>assert os.environ.get("OPENAI_API_KEY"), "La clave no está en el entorno: revisa Secrets o tu .env" y una comprobación de que la clave no aparece escrita en ninguna celda.</code>
1 · GET	Lista los modelos con <code>httpx.get(".../models", headers=...)</code> y muestra los 5 primeros identificadores.	<code>assert r.status_code == 200, f"Estado {r.status_code}: revisa la clave o la URL"</code>
2 · POST de generación	Arma a mano el JSON de una solicitud a <code>/chat/completions</code> con un mensaje de sistema y uno de usuario; imprime la respuesta completa y marca en ella <code>choices</code> , <code>message</code> , <code>content</code> y <code>usage</code> .	<code>assert "choices" in datos and datos["choices"][0]["message"]["content"]</code>
3 · Tokens y costo	Lee <code>usage</code> y calcula cuántos tokens de entrada y de salida consumió; repite con un mensaje el doble de largo.	El participante escribe la relación que observó; la celda verifica que <code>total_tokens</code> aumentó.
4 · Temperature	Ejecuta el mismo prompt 3 veces con <code>temperature</code> 0,2 y 3 veces con 0,9; compara las respuestas.	Pregunta en el notebook: "¿con cuál variaron más?" y verifica que haya 6 respuestas guardadas.
5 · Embeddings	Obtiene embeddings de tres frases (dos parecidas y una distinta) y calcula la similitud de coseno entre ellas.	<code>assert sim(parecidas) > sim(distintas), "Las frases parecidas deberían estar más cerca"</code>
6 · Errores	Hace una solicitud con una clave inválida a propósito y lee el código y el mensaje de error.	<code>assert r.status_code == 401</code> y el participante anota qué significa 401, 429 y 500.
7 · Limpiar texto	Aplica <code>limpiar()</code> (entregada) al ticket T1 con HTML y firma; compara antes y después.	<code>assert "<p>" not in limpio and "@" not in limpio</code>
8 · Tokenizar	Tokeniza con <code>spaCy</code> , quita stopwords, obtiene lemas y bigramas del ticket limpio.	<code>assert "iniciar" in tokens</code> y verificación de que ninguna stopword quedó en la lista.
9 · Hacia la actividad 1	Copia lo que funcionó a un archivo <code>cliente_ia.py</code> con una primera versión de <code>ClienteIA</code> .	Mensaje final con el enlace a la actividad 1.

Seguridad (se explica en la sección 0): la clave nunca se escribe en una celda; un notebook compartido con una clave escrita la expone a cualquiera que lo abra.

Herramienta 2 · Video interactivo "Del prompt a la respuesta"

AE: AE2 y AE3 · **Indicadores:** 2.1, 3.1, 3.2, 3.3 · **Duración:** 6 min de video + preguntas

Formato: H5P *Interactive Video* (o equivalente). Las preguntas detienen el video; cada respuesta muestra su retroalimentación.

Producción: grabación de pantalla con la documentación oficial y un editor de código, con la voz del tutor.

Guion

Tiempo	Pantalla	Locución
0:00–0:20	El ticket T1 desordenado y su resumen ideal	"Entre este ticket y este resumen hay tres cosas: una solicitud HTTP, un prompt y unos parámetros. Vamos a verlas en orden."
0:20–1:30	La documentación oficial del endpoint de chat, con la solicitud de ejemplo resaltada	"La documentación siempre te dice tres cosas: la URL, cómo te autenticas y qué campos lleva el cuerpo. Aquí: <code>model</code> , <code>messages</code> con sus roles y parámetros opcionales como <code>temperature</code> ."
1:30	Pregunta 1	
1:30–2:30	La respuesta JSON de ejemplo	"La respuesta trae el texto dentro de <code>choices</code> , y el consumo en <code>usage</code> . Si la API responde con error, no hay <code>choices</code> : por eso primero se mira el código de estado."
2:30	Pregunta 2	
2:30–3:40	Dos prompts lado a lado: zero-shot y few-shot	"Zero-shot: solo la instrucción. Few-shot: la instrucción más ejemplos de lo que esperas. Los ejemplos enseñan el formato mejor que cualquier explicación, pero gastan tokens."
3:40	Pregunta 3	
3:40–4:50	La misma solicitud con <code>temperature</code> 0,2 y 0,9, tres veces cada una	" <code>temperature</code> controla cuánto se arriesga el modelo. Para resumir, bajo. Para lluvia de ideas, más alto. <code>max_tokens</code> corta la respuesta; <code>top_p</code> es otra forma de acotar la variedad: ajusta uno de los dos, no ambos a la vez."
4:50	Pregunta 4	
4:50–5:40	Un resumen que inventa un dato que no estaba en el ticket	"Los modelos pueden inventar con total seguridad. Por eso el prompt dice 'no agregues datos que no estén en el ticket', y por eso vas a medir."
5:40	Pregunta 5	
5:40–6:00	La tabla de iteraciones de la actividad 2	"Cada cambio de prompt, a la tabla: qué cambiaste y qué pasó. Así se decide con evidencia."

Preguntas incrustadas

- (1:30 · selección)** ¿Dónde va la clave en la solicitud?
a) En el cuerpo JSON, campo `key` · **b) En el encabezado `Authorization: Bearer <clave>`** · c) Al final de la URL
Correcta: "Así la clave no queda en registros de URL ni en el cuerpo." · *Incorrecta:* "Revisa la sección de autenticación de la documentación: va en un encabezado."
- (2:30 · verdadero o falso)** "Si la API responde 429, el texto igual está en `choices`."
Falso. *Retroalimentación:* "429 es demasiadas solicitudes: la respuesta trae un error, no `choices`. Espera y reintenta."
- (3:40 · selección)** Quieres que todos los resúmenes empiecen con "El usuario...". ¿Qué es lo más efectivo?
a) Subir `temperature` · **b) Agregar dos ejemplos (few-shot) que empiecen así** · c) Aumentar `max_tokens`
- (4:50 · selección)** Necesitas el mismo resumen cada vez que corres el proceso. ¿Qué haces?
a) Bajar `temperature` a 0–0,2 · b) Subir `top_p` a 1 · c) Quitar el mensaje de sistema
- (5:40 · respuesta corta)** Escribe una restricción que agregarías al prompt para evitar que el modelo invente datos.
Retroalimentación modelo: "Por ejemplo: 'Usa solo información que esté en el ticket; si falta, escribe «sin datos»'."

Registro: el LMS guarda las respuestas; el tutor revisa quién falló las preguntas 3 y 4 antes de la sesión en vivo del tramo 3.

PF1822 · Módulo 2 · C2 — Actividades prácticas con respuesta modelada

Estado: borrador · **Va en:** Anexo N°2, sección VI b) · **Guía:** Anexo N°7, num. 7, pág. 109

Para el 7,0: 2 actividades prácticas distintas que permitan adquirir la habilidad. Siguen el ejemplo de la guía (pág. 110): una de **resolución de problemas** apoyada en tutoriales y videos, y otra de **análisis de caso** con **gamificación y simulación**, ambas con respuesta modelada.

Aviso para quien revise: el código de las respuestas modeladas está escrito y revisado a mano, pero **no se ejecutó** en la máquina donde se produjo este kit (no tiene Python). Antes de publicarlo, el tutor lo corre una vez con `pytest` y con una clave de prueba.

	Actividad 1	Actividad 2
Nombre	Un cliente de API para el resumidor	Laboratorio de prompts y métricas
Técnica	Resolución de problemas	Análisis de caso + simulación con tablero de puntajes
AE que cubre	AE1, AE2, AE3	AE3, AE4
Indicadores	1.2, 1.3, 2.1, 2.2, 2.3, 3.1, 3.2	3.1, 3.2, 3.3, 4.1, 4.2, 4.3
Tramo del módulo	1 y 2; la parte C abre el tramo 3	3 y 4
Tiempo estimado	7 h (2 h guiadas + 5 h autónomas)	6 h (1,5 h sincrónica + 4,5 h autónomas)
Apoyos	Notebook guiado R05, cápsulas R03	Video interactivo R06
Producto	Diagrama + <code>cliente_ia.py</code> + <code>test_cliente_ia.py</code> + <code>prompts.md</code>	Notebook del pipeline + registro de prompts + tabla de métricas
Se evalúa con	Rúbrica de solución (B2-1)	Rúbrica de solución (B2-1) + bitácora (B4-d)

Actividad 1 · Un cliente de API para el resumidor

Enunciado para el participante

La mesa de ayuda de Nube Sur (empresa ficticia) quiere un resumidor de tickets. Antes de escribir prompts, el equipo necesita dos cosas: saber cómo va a estar armada la aplicación y tener una pieza de código confiable para hablar con el modelo.

Parte A — Arquitectura (AE1). Dibuja el diagrama funcional del resumidor con estos componentes: la aplicación de la mesa de ayuda (cliente), el servidor que expone la API interna, el módulo de preprocesamiento, el modelo de IA externo y una base de datos o *vector store*. Explica en una línea qué hace cada uno y responde: **¿dónde se guarda la clave de la API y por qué no puede estar en el cliente?** Justifica tu arquitectura con dos criterios: escalabilidad, seguridad, costo o mantenimiento.

Parte B — Cliente de API (AE2). Programa en Python el módulo `cliente_ia.py` con una clase `ClienteIA` que:

- lea la clave y los nombres de modelo desde **variables de entorno**, nunca desde el código;
- liste los modelos disponibles con una solicitud **GET**;
- genere texto con una solicitud **POST** al endpoint de chat, con `temperature` y límite de tokens configurables, y devuelva el texto y los tokens usados;
- obtenga **embeddings** de una lista de textos con una solicitud **POST**;
- informe los errores HTTP con un mensaje claro;

6. esté documentada con **docstrings**.

Escribe además `test_cliente_ia.py` con **al menos tres pruebas unitarias** que se ejecuten **sin conexión**, simulando la API.

Parte C — El prompt que no sirve (AE3). El equipo probó este prompt y el jefe de soporte lo rechazó:

```
Resume esto: <ticket>
```

Con `temperature 1,0` y el ticket *"La app móvil se cierra al abrir el historial de pedidos en Android 14; en iOS funciona."* devolvió dos salidas distintas: (a) *"Hay un problema con la app. Se recomienda reinstalarla y actualizar el sistema operativo para solucionar el error de forma definitiva."* y (b) *"App falla."*

1. Diagnostica **tres fallas** del prompt o de sus parámetros: qué indicación falta y qué efecto tuvo en las salidas.
2. Reescribe el prompt como **zero-shot** con rol, tarea, formato y restricciones. Elige `temperature` y límite de tokens y justifica cada uno en una línea.
3. Pruébalo con tu `ClienteIA` sobre ese ticket y sobre este otro: *"No puedo descargar la factura de agosto desde el portal; el botón queda cargando."*

Entrega: el diagrama (imagen o Mermaid), los dos archivos `.py`, la salida de `pytest`, `prompts.md` con el diagnóstico, el prompt corregido y sus dos salidas, y un `README.md` breve. Tu clave **no** puede aparecer en ningún archivo ni captura.

Respuesta modelada

Parte A — diagrama de referencia:

DIAGRAMA (MERMAID)

```
graph LR
    U[App de la mesa de ayuda<br/>navegador] -->|ticket| S[Servidor API interno<br/>guarda la clave]
    S --> P[Preprocesamiento<br/>limpia HTML, firmas, datos personales]
    P --> M[Modelo de IA externo<br/>vía API REST]
    M -->|resumen| S
    S --> DB[(Base de datos /<br/>vector store)]
    S -->|resumen + prioridad| U
```

Componente	Función
App de la mesa de ayuda	Muestra el ticket y su resumen; nunca conoce la clave.
Servidor API interno	Recibe el ticket, orquesta el flujo y es el único que guarda la clave (variable de entorno).
Preprocesamiento	Limpia el texto y quita datos personales antes de enviarlo: menos tokens y menos riesgo.
Modelo de IA externo	Genera el resumen y los embeddings.
Base de datos / vector store	Guarda tickets, resúmenes y embeddings para buscar tickets parecidos.

Por qué la clave no va en el cliente: todo lo que llega al navegador puede leerlo cualquiera; una clave expuesta se usa para gastar a cuenta de la empresa. *Justificación modelo:* **seguridad**, porque la clave y los datos personales quedan del lado del servidor; **escalabilidad**, porque el servidor puede encolar tickets y procesarlos en lote sin cambiar la aplicación de la mesa de ayuda.

Parte B — `cliente_ia.py` de referencia:

```
"""Cliente mínimo y reutilizable para APIs de modelos generativos compatibles con OpenAI."""
from __future__ import annotations

import os

import httpx

class ErrorAPI(Exception):
```

```
"""Error devuelto por la API, con su código HTTP y el mensaje del servicio."""
```

```
def __init__(self, estado: int, mensaje: str):  
    super().__init__(f"HTTP {estado}: {mensaje}")  
    self.estado = estado  
    self.mensaje = mensaje
```

```
class ClienteIA:
```

```
    """Encapsula las llamadas de listado de modelos, generación y embeddings.
```

```
    Args:
```

```
        base_url: URL base de la API, por ejemplo "https://api.openai.com/v1".  
        clave_api: clave de acceso. Si es None, se lee de la variable OPENAI_API_KEY.  
        modelo_chat: modelo de generación. Si es None, se lee de MODELO_CHAT.  
        modelo_embeddings: modelo de embeddings. Si es None, se lee de MODELO_EMBEDDINGS.  
        timeout: segundos máximos de espera por solicitud.  
        http: cliente httpx ya construido; las pruebas lo usan para simular la API.
```

```
    """
```

```
def __init__(self, base_url: str = "https://api.openai.com/v1", clave_api: str | None = None,  
              modelo_chat: str | None = None, modelo_embeddings: str | None = None,  
              timeout: float = 30.0, http: httpx.Client | None = None):  
    self.clave_api = clave_api or os.environ.get("OPENAI_API_KEY")  
    if not self.clave_api:  
        raise ValueError("Falta OPENAI_API_KEY: defínela en el entorno, nunca en el código.")  
    self.modelo_chat = modelo_chat or os.environ.get("MODELO_CHAT")  
    self.modelo_embeddings = modelo_embeddings or os.environ.get("MODELO_EMBEDDINGS")  
    self.http = http or httpx.Client(base_url=base_url, timeout=timeout)  
    self.http.headers["Authorization"] = f"Bearer {self.clave_api}"
```

```
def _revisar(self, respuesta: httpx.Response) -> dict:  
    """Devuelve el JSON de la respuesta o lanza ErrorAPI si el estado es 400 o más."""  
    if respuesta.status_code >= 400:  
        raise ErrorAPI(respuesta.status_code, respuesta.text[:300])  
    return respuesta.json()
```

```
def listar_modelos(self) -> list[str]:  
    """Devuelve los identificadores de los modelos disponibles (GET /models)."""  
    datos = self._revisar(self.http.get("/models"))  
    return [m["id"] for m in datos.get("data", [])]
```

```
def generar(self, mensajes: list[dict], temperature: float = 0.2, max_tokens: int = 300) -> dict:  
    """Envía una conversación al endpoint de chat (POST /chat/completions).
```

```
    Args:
```

```
        mensajes: lista de {"role": "system" | "user" | "assistant", "content": str}.  
        temperature: aleatoriedad de la respuesta; baja para resúmenes consistentes.  
        max_tokens: máximo de tokens de la respuesta.
```

```
    Returns:
```

```
        {"texto": str, "tokens": dict} con el texto generado y el uso de tokens.
```

```
    """
```

```
    if not self.modelo_chat:  
        raise ValueError("Falta el modelo: define MODELO_CHAT.")  
    datos = self._revisar(self.http.post("/chat/completions", json={  
        "model": self.modelo_chat, "messages": mensajes,  
        "temperature": temperature, "max_tokens": max_tokens,  
    }))  
    return {"texto": datos["choices"][0]["message"]["content"], "tokens": datos.get("usage", {})}
```

```
def embeddings(self, textos: list[str]) -> list[list[float]]:  
    """Devuelve un vector por texto, en el mismo orden de entrada (POST /embeddings)."""  
    if not self.modelo_embeddings:  
        raise ValueError("Falta el modelo: define MODELO_EMBEDDINGS.")  
    datos = self._revisar(self.http.post("/embeddings", json={  
        "model": self.modelo_embeddings, "input": textos,
```

```

    )))
    return [d["embedding"] for d in sorted(datos["data"], key=lambda d: d["index"])]

```

test_cliente_ia.py de referencia (sin conexión, con `httpx.MockTransport`):

```

import httpx
import pytest

from cliente_ia import ClienteIA, ErrorAPI

def cliente_simulado(cuerpo: dict, estado: int = 200, registro: list | None = None) -> ClienteIA:
    """Crea un ClienteIA cuyas solicitudes responde una API falsa."""
    def responder(solicitud: httpx.Request) -> httpx.Response:
        if registro is not None:
            registro.append(solicitud)
        return httpx.Response(estado, json=cuerpo)

    http = httpx.Client(base_url="https://api.test/v1", transport=httpx.MockTransport(responder))
    return ClienteIA(clave_api="clave-de-prueba", modelo_chat="modelo-x",
                    modelo_embeddings="embeddings-x", http=http)

def test_generar_devuelve_texto_tokens_y_autentica():
    registro = []
    cliente = cliente_simulado({"choices": [{"message": {"content": "Resumen"}}],
                                "usage": {"total_tokens": 42}}, registro=registro)
    respuesta = cliente.generar([{"role": "user", "content": "hola"}])
    assert respuesta == {"texto": "Resumen", "tokens": {"total_tokens": 42}}
    assert registro[0].method == "POST"
    assert registro[0].url.path == "/v1/chat/completions"
    assert registro[0].headers["Authorization"] == "Bearer clave-de-prueba"

def test_embeddings_respeto_el_orden_de_entrada():
    cliente = cliente_simulado({"data": [{"index": 1, "embedding": [0.3]},
                                           {"index": 0, "embedding": [0.1]}]})
    assert cliente.embeddings(["a", "b"]) == [[0.1], [0.3]]

def test_listar_modelos_usa_get():
    registro = []
    cliente = cliente_simulado({"data": [{"id": "m1"}, {"id": "m2"}]}, registro=registro)
    assert cliente.listar_modelos() == ["m1", "m2"]
    assert registro[0].method == "GET"

def test_error_http_se_informa_con_su_codigo():
    cliente = cliente_simulado({"error": {"message": "clave inválida"}}, estado=401)
    with pytest.raises(ErrorAPI) as error:
        cliente.generar([{"role": "user", "content": "hola"}])
    assert error.value.estado == 401

def test_sin_clave_no_arranca(monkeypatch):
    monkeypatch.delenv("OPENAI_API_KEY", raising=False)
    with pytest.raises(ValueError):
        ClienteIA()

```

Salida esperada: 5 passed.

Uso con Hugging Face. La misma clase sirve con cualquier API compatible con el formato de OpenAI cambiando `base_url`, la clave y el modelo. **PENDIENTE:** el tutor confirma en la documentación vigente de Hugging Face (Inference Providers) la URL base compatible y un modelo de ejemplo antes de publicar la actividad; las URL de ese servicio han cambiado.

Nota sobre parámetros. Algunos modelos recientes piden `max_completion_tokens` en vez de `max_tokens` o no aceptan `temperature`. El participante lo comprueba en la documentación del modelo que use: es parte del indicador 2.1.

Parte C — respuesta modelada.

Diagnóstico:

1. **No dice qué es un buen resumen** (largo, foco, persona gramatical). Efecto: la salida (b) es tan corta que no nombra la plataforma ni la condición en que falla.
2. **No prohíbe agregar información.** Efecto: la salida (a) inventa una solución ("reinstalarla") que no está en el ticket.
3. **temperature 1,0 y sin límite de tokens** para una tarea que debe ser estable. Efecto: dos ejecuciones dan resultados muy distintos y el largo no está acotado.

Prompt corregido (zero-shot):

```
[system] Eres analista de soporte de Nube Sur. Resume el ticket en UNA oración de máximo 25 palabras, en tercera persona. Indica qué falla, en qué producto y en qué condición ocurre. No propongas soluciones ni agregues datos que no estén en el ticket.
[user] Ticket: <ticket limpio>
```

Parámetros: `temperature 0,2`, porque resumir es extraer y se busca la misma respuesta cada vez; límite de 60 tokens, porque una oración de 25 palabras cabe con margen.

Salidas esperadas (pueden variar en la redacción): "La app móvil se cierra al abrir el historial de pedidos en Android 14; en iOS funciona correctamente." y "El usuario no puede descargar la factura de agosto desde el portal porque el botón queda cargando."

Nivel logrado (indicadores 3.1 y 3.2): identifica al menos dos fallas con su efecto; el prompt corregido tiene rol, tarea, formato y restricción; los parámetros se justifican.

Errores típicos: la clave escrita en el código o en el notebook (falla grave, criterio 2 de la rúbrica); pruebas que llaman a la API real y fallan sin internet; no revisar el código de estado y leer `choices` de una respuesta de error. En la parte C: corregir el prompt agregando la solución correcta en vez de prohibir las soluciones.

Actividad 2 · Laboratorio de prompts y métricas

Enunciado para el participante

El jefe de soporte de Nube Sur va a elegir **una** configuración para el resumidor y quiere evidencia, no opiniones. Te entrega 5 tickets reales (anonimizados, ficticios para el curso) con el resumen que escribió una persona de su equipo para cada uno. Tu misión es simular la decisión: preparar los tickets, probar estrategias de prompt y medir cuál resume mejor.

1. **Preprocesa (AE4).** Programa funciones que limpien HTML y firmas, reemplacen correos y enlaces por marcas, normalicen espacios y tokenicen. Explica con un ticket qué cambió.
2. **Diseña (AE3).** Escribe un prompt **zero-shot** y uno **few-shot** (con dos ejemplos) para resumir un ticket en una oración de máximo 25 palabras.
3. **Itera (AE3).** Registra al menos tres versiones del prompt con qué cambiaste y qué efecto tuvo. Prueba cada estrategia con `temperature 0,2` y `0,9`.
4. **Mide (AE4).** Calcula ROUGE-1, ROUGE-L y BLEU de cada resumen contra la referencia, valora coherencia y relevancia de 1 a 3, y registra todo en `resultados.csv`.
5. **Decide.** Recomienda una configuración en 5 líneas, con números.

Tablero del laboratorio (gamificación): cada participante publica en el LMS su mejor ROUGE-L promedio y la configuración que lo logró. Hay insignias para **"Mejor ROUGE-L"**, **"Prompt más corto con ROUGE-L sobre 0,5"** y **"Mejor bitácora de iteraciones"** (esta la elige el tutor). Lo que puntúa en la nota no es el primer lugar, sino el proceso registrado.

Insumos que entrega el LMS

id	Ticket (tal como llega)	Resumen de referencia
T1	<p>Hola equipo,</p><p>Desde ayer en la tarde no puedo iniciar sesión en la app de facturación después de cambiar mi contraseña. Me dice "credenciales inválidas" aunque estoy segura de que la escribo bien.</p><p>Saludos,
Marta</p> + firma -- Marta Vidal · Contabilidad · marta.vidal@cliente.test	El usuario no puede iniciar sesión en la app de facturación tras cambiar su contraseña.
T2	Buenas, el reporte mensual de ventas en PDF sale con las tildes rotas (aparece "Compañ±Ãa"). Pasa desde la actualización del lunes. Enviado desde mi teléfono	El reporte mensual de ventas en PDF muestra caracteres rotos desde la actualización del lunes.
T3	URGENTE!!! la API de pagos responde error 504 en el 30% de las llamadas desde las 09:00, afecta a clientes en Chile y Perú. Logs: https://logs.nubesur.test/abc	La API de pagos devuelve error 504 en parte de las llamadas desde las 09:00 en Chile y Perú.
T4	Hola, ¿se puede exportar el listado de clientes a Excel? No encuentro la opción en el panel. Gracias	El usuario pregunta cómo exportar el listado de clientes a Excel desde el panel.
T5	El botón "Guardar" del formulario de proveedores no hace nada en Firefox; en Chrome funciona bien. Probé borrando caché.	El botón Guardar del formulario de proveedores no funciona en Firefox.

Todos los nombres, correos y dominios son ficticios (el dominio `.test` está reservado).

Respuesta modelada

1 · Preprocesamiento (`preprocesar.py`):

```
"""Limpieza, normalización y tokenización de tickets antes de enviarlos al modelo."""
import html
import re
import unicodedata

import spacy

nlp = spacy.load("es_core_news_sm") # python -m spacy download es_core_news_sm

def limpiar(texto: str) -> str:
    """Quita HTML, firma y datos personales; deja un texto listo para el modelo."""
    texto = html.unescape(texto)
    texto = re.sub(r"<br\s*/?>|</p>", "\n", texto, flags=re.IGNORECASE)
    texto = re.sub(r"<[^>]+>", " ", texto) # resto de etiquetas HTML
    texto = re.split(r"\n\s*--\s", texto)[0] # todo lo que sigue a la firma "-- "
    texto = re.sub(r"Enviado desde mi \w+", " ", texto, flags=re.IGNORECASE)
    texto = re.sub(r"\S+@\S+", "[correo]", texto) # datos personales fuera
    texto = re.sub(r"https?://\S+", "[enlace]", texto)
    texto = re.sub(r"!{2,}", "!", texto)
    return re.sub(r"\s+", " ", texto).strip()

def quitar_tildes(texto: str) -> str:
    """Pasa 'sesión' a 'sesion'; se usa solo para comparar textos al medir."""
    return "".join(c for c in unicodedata.normalize("NFD", texto) if unicodedata.category(c) != "Mn")

def tokenizar(texto: str, lematizar: bool = False, sin_stopwords: bool = False) -> list[str]:
    """Tokeniza con spaCy; opcionalmente lematiza y quita stopwords y puntuación."""
    tokens = []
    for t in nlp(texto.lower()):
        if t.is_punct or t.is_space or (sin_stopwords and t.is_stop):
            continue
        tokens.append(t.lemma_ if lematizar else t.text)
```

```
return tokens
```

```
def ngramas(tokens: list[str], n: int = 2) -> list[tuple[str, ...]]:
    """Devuelve los n-gramas consecutivos de una lista de tokens."""
    return list(zip(*(tokens[i:] for i in range(n))))
```

Ejemplo con T1: limpiar deja "Hola equipo, Desde ayer en la tarde no puedo iniciar sesión en la app de facturación después de cambiar mi contraseña. Me dice "credenciales inválidas" aunque estoy segura de que la escribo bien. Saludos, Marta": se van las etiquetas y la firma con el correo. tokenizar(..., sin_stopwords=True) deja, entre otros, iniciar, sesión, app, facturación, contraseña. El problema de T2 ("Compañía") se conserva a propósito: es parte del problema que reporta el cliente.

2 • Prompts de referencia:

Zero-shot:

```
[system] Eres analista de soporte de Nube Sur. Resume el ticket en UNA oración de máximo
25 palabras, en español neutro, en tercera persona. Indica qué falla y en qué producto.
No agregues soluciones ni datos que no estén en el ticket.
[user] Ticket: <ticket limpio>
```

Few-shot: el mismo mensaje de sistema, seguido de dos ejemplos como turnos previos (user con un ticket y assistant con su resumen) antes del ticket a resumir. Ejemplos distintos de los cinco tickets evaluados, para no contaminar la medición:

```
[user] Ticket: No me llegan los correos de recuperación de clave desde el viernes.
[assistant] El usuario no recibe los correos de recuperación de clave desde el viernes.
[user] Ticket: ¿Cómo agrego un segundo administrador a mi cuenta?
[assistant] El usuario pregunta cómo agregar un segundo administrador a su cuenta.
[user] Ticket: <ticket limpio>
```

3 • Registro de iteraciones (ejemplo de nivel logrado):

Versión	Cambio	Efecto observado
v1	"Resume esto: <ticket>"	Resúmenes de 3 a 5 oraciones, a veces con soluciones inventadas. Falta control .
v2	Rol de analista + "una oración, máximo 25 palabras" + "no agregues soluciones"	Largo correcto; T4 sale como instrucción ("Exporta el listado...") en vez de pregunta. Mejora la estructura .
v3	"En tercera persona, indica qué falla y en qué producto" + few-shot con una pregunta de ejemplo	T4 queda "El usuario pregunta cómo...". Formato uniforme en los cinco. Mejora la claridad .
v3 · T=0,9	Misma v3 con temperature 0,9	Resúmenes más variados entre corridas y dos con palabras que no están en el ticket. Para esta tarea conviene T=0,2 .

4 • Medición (evaluar.py):

```
"""Mide resúmenes generados contra referencias y registra los resultados."""
import csv
import re

from nltk.translate.bleu_score import SmoothingFunction, sentence_bleu
from rouge_score import rouge_scorer

from preprocesar import quitar_tildes

class TokenizadorES:
    """rouge-score descarta por defecto las letras con tilde; este tokenizador las conserva."""

    def tokenize(self, texto: str) -> list[str]:
```

```

return re.findall(r"\w+", quitar_tildes(texto.lower()))

tok = TokenizadorES()
rouge = rouge_scorer.RougeScorer(["rouge1", "rougeL"], tokenizer=tok)
suavizado = SmoothingFunction().method1 # textos cortos: sin suavizado BLEU da 0 con facilidad

def medir(referencia: str, generado: str) -> dict:
    """Devuelve ROUGE-1, ROUGE-L (F1) y BLEU de un resumen frente a su referencia."""
    r = rouge.score(referencia, generado)
    bleu = sentence_bleu([tok.tokenize(referencia)], tok.tokenize(generado), smoothing_function=suavizado)
    return {"rouge1_f": round(r["rouge1"].fmeasure, 3), "rougeL_f": round(r["rougeL"].fmeasure, 3),
            "bleu": round(bleu, 3)}

def registrar(filas: list[dict], ruta: str = "resultados.csv") -> None:
    """Escribe el protocolo: una fila por ticket, estrategia y temperature."""
    campos = ["ticket", "estrategia", "version", "temperature", "rouge1_f", "rougeL_f", "bleu",
              "tokens", "coherencia_1a3", "relevancia_1a3", "comentario"]
    with open(ruta, "w", newline="", encoding="utf-8") as f:
        escritor = csv.DictWriter(f, fieldnames=campos)
        escritor.writeheader()
        escritor.writerows(filas)

```

Cálculo de comprobación (para verificar que la métrica está bien armada). Referencia de T1: "El usuario no puede iniciar sesión en la app de facturación tras cambiar su contraseña." Resumen generado de ejemplo: "Usuario no logra iniciar sesión en la app de facturación después de cambiar la contraseña." Ambos tienen 15 palabras y comparten 11 (usuario, no, iniciar, sesión, en, la, app, de, facturación, cambiar, contraseña), que además aparecen en el mismo orden. Por lo tanto **ROUGE-1 F1 = ROUGE-L F1 = 11/15 = 0,733**. Si el participante obtiene un valor muy distinto con este par, su tokenizador está perdiendo las palabras con tilde.

Protocolo de coherencia y relevancia (valoración humana, 1 a 3): coherencia 3 = una oración gramatical y sin contradicciones; relevancia 3 = nombra la falla y el producto del ticket sin agregar nada que no esté en él. Las valora el participante y el tutor revisa una muestra.

5 • Recomendación modelo:

Recomiendo few-shot v3 con temperature 0,2: obtuvo el ROUGE-L promedio más alto de las cuatro configuraciones, todos sus resúmenes tuvieron coherencia y relevancia 3, y fue la más estable entre corridas. El zero-shot quedó cerca en ROUGE pero falló el formato en T4. Con temperature 0,9 bajó la relevancia porque apareció información que no estaba en el ticket. Costo: el few-shot usa más tokens de entrada por los ejemplos; con 300 tickets diarios conviene medir si esa diferencia importa.

(Los números de cada participante varían según el modelo y la corrida; lo que se evalúa es que la recomendación se apoye en su propia tabla.)

Qué distingue una respuesta débil: elige la configuración "que se ve mejor" sin tabla; usa los mismos tickets de evaluación como ejemplos del few-shot; o reporta ROUGE calculado con el tokenizador por defecto, que en español descarta las letras con tilde.

PF1822 · Módulo 2 · B1 — Indicadores de logro

Estado: borrador · **Va en:** Anexo N°2, sección V.1 · **Guía:** Anexo N°7, num. 2

Para el 7,º: 3 indicadores por aprendizaje esperado → 12.

Fórmula de cada indicador: **verbo en presente + contenido + condición**. Los aprendizajes esperados van TEXTUALES de SIPFOR. No se reformulan.

Aprendizaje esperado (textual del plan)	Indicadores de logro
AE1. ANALIZAR EL ROL DE LOS MODELOS GENERATIVOS EN EL DESARROLLO DE APLICACIONES, DESCRIBIENDO SUS TIPOS, CASOS DE USO, TECNOLOGÍAS ASOCIADAS Y REPRESENTANDO ARQUITECTURAS FUNCIONALES QUE INTEGREN ESTOS MODELOS MEDIANTE APIS.	1.1 Clasifica modelos generativos por tipo de salida y por familia técnica (autorregresivos, de difusión, basados en transformers) en un cuadro que asocia a cada uno un caso de uso organizacional. 1.2 Representa la arquitectura funcional de una aplicación con IA generativa en un diagrama con cliente, servidor API, preprocesamiento, modelo y almacenamiento, explicando la función de cada componente. 1.3 Justifica la elección de una arquitectura para un caso dado con al menos dos criterios entre escalabilidad, seguridad, costo y mantenimiento.
AE2. UTILIZAR UN MODELO DE IA A TRAVÉS DE API REST UTILIZANDO SOLICITUDES HTTP Y AUTENTICACIÓN, BASÁNDOSE EN LA DOCUMENTACIÓN OFICIAL DE OPENAI Y HUGGING FACE.	2.1 Explica la estructura de una solicitud y una respuesta de los endpoints de generación y de embeddings, citando la sección de la documentación oficial donde está cada campo. 2.2 Implementa solicitudes HTTP GET y POST autenticadas con variables de entorno, obteniendo respuestas válidas de los endpoints de generación y de embeddings. 2.3 Encapsula el consumo de la API en una clase de Python reutilizable, documentada con docstrings y verificada con al menos tres pruebas unitarias que se ejecutan sin conexión.
AE3. FORMULAR PROMPTS EFECTIVOS PARA MODELOS GENERATIVOS EN ESCENARIOS ZERO-SHOT O FEW-SHOT, CONSIDERANDO LA TAREA SOLICITADA Y LOS PARÁMETROS DE GENERACIÓN DISPONIBLES.	3.1 Explica la diferencia entre prompting zero-shot y few-shot con un ejemplo propio de cada uno, indicando una ventaja y una limitación de cada estrategia. 3.2 Elabora prompts con rol, contexto, instrucciones, restricciones y formato de salida para tareas de resumen, generación de código y reformulación, eligiendo la estrategia según el objetivo. 3.3 Ajusta un prompt en al menos tres iteraciones registradas, describiendo cada cambio y su efecto en la claridad, la estructura o el control de la respuesta, incluido el efecto de temperature.
AE4. IMPLEMENTAR UN PIPELINE DE PREPROCESAMIENTO Y EVALUACIÓN BÁSICA DE TEXTO EN PYTHON, APLICANDO TÉCNICAS DE LIMPIEZA, NORMALIZACIÓN Y MÉTRICAS INICIALES DE CALIDAD, DE ACUERDO CON LOS REQUISITOS DE ENTRADA Y SALIDA DEL MODELO.	4.1 Explica los conceptos de token, lema, stopword y n-grama, y los criterios de coherencia y relevancia, aplicándolos a un texto del caso. 4.2 Codifica en Python funciones reutilizables de limpieza, normalización y tokenización que procesan un corpus de documentos sin errores y devuelven textos listos para el modelo. 4.3 Calcula ROUGE y BLEU de respuestas generadas frente a resúmenes de referencia y registra los resultados, junto con la valoración de coherencia y relevancia, en una tabla con protocolo definido.

Trazabilidad con los criterios del plan

Criterio del plan (SIPFOR)	Indicador
1.1 clasifica tipos de modelos generativos	1.1
1.2 representa un diagrama funcional	1.2
1.3 analiza la elección de arquitectura	1.3
2.1 explica la estructura de los endpoints de generación y embeddings	2.1
2.2 implementa llamadas GET y POST	2.2
2.3 función o clase modular con docstrings y pruebas	2.3
3.1 explica la función del prompt y zero/few-shot	3.1
3.2 elabora prompts para tareas específicas	3.2
3.3 ajusta un prompt de forma iterativa	3.3
4.1 explica conceptos de NLP y evaluación	4.1
4.2 codifica limpieza, tokenización y normalización	4.2
4.3 calcula métricas y registra resultados	4.3

PF1822 · Módulo 2 · B2 — Instrumentos de evaluación

Estado: borrador · **Va en:** Anexo N°2, sección V.2 · **Guía:** Anexo N°7, num. 3, 3.1–3.3

Para el 7,0: 3 instrumentos distintos, cada uno con todos los aprendizajes esperados.

1. **Rúbrica de revisión de la solución** · familia observación (3.1) · evalúa las actividades 1 y 2
2. **Proyecto "Asistente de preguntas frecuentes para Nube Sur"** · familia desempeño (3.2), proyecto individual · evaluación sumativa del módulo
3. **Prueba de conceptos y lectura de código** · familia objetiva (3.3), selección múltiple y respuesta breve

Tabla de especificaciones

Instrumento	AE1	AE2	AE3	AE4	Momento	Ponderación sugerida
1 · Rúbrica de solución	criterio 1	criterios 2 y 3	criterio 4	criterios 5 y 6	Actividades 1 y 2	35 %
2 · Proyecto FAQ	req. 1	req. 2	req. 3	req. 4	Cierre del módulo	45 %
3 · Prueba objetiva	ítems 1–3	ítems 4–6	ítems 7–9	ítems 10–12	Cierre del tramo 4	20 %

Escala de notas (exigencia 60 %, escala chilena de 1,0 a 7,0), para los tres: si el puntaje p es mayor o igual a $0,6 \times P$, $\text{nota} = 4,0 + 3 \times (p - 0,6 \times P) / (0,4 \times P)$; si es menor, $\text{nota} = 1,0 + 3 \times p / (0,6 \times P)$. Se redondea a un decimal.

Instrumento 1 · Rúbrica de revisión de la solución (observación)

El tutor la aplica con el repositorio del participante abierto y ejecutando sus pruebas.

Criterio (AE · indicadores)	4 · Logrado	3 · Mayormente logrado	2 · Parcialmente logrado	1 · No logrado
1. Arquitectura (AE1 · 1.1, 1.2, 1.3)	Diagrama con los cinco componentes, función de cada uno y justificación con dos criterios; la clave queda del lado del servidor	Diagrama completo con justificación de un solo criterio	Faltan componentes o no explica dónde va la clave	Sin diagrama o no corresponde a una app con IA
2. Consumo de la API (AE2 · 2.1, 2.2)	GET y POST autenticados con variables de entorno; maneja errores HTTP; explica los campos de solicitud y respuesta con la documentación oficial	Llamadas correctas sin manejo de errores o sin referencia a la documentación	Llamadas que funcionan solo con la clave escrita en el código	No logra una respuesta válida
3. Modularidad y pruebas (AE2 · 2.3)	Clase reutilizable con docstrings y 3 o más pruebas que pasan sin conexión	Clase documentada con pruebas que requieren conexión	Funciones sueltas o sin docstrings	Sin estructura reutilizable ni pruebas
4. Prompts (AE3 · 3.1, 3.2, 3.3)	Zero-shot y few-shot bien contruidos (rol, contexto, restricciones, formato); 3 o más iteraciones registradas con su efecto; compara temperature	Ambas estrategias con menos de 3 iteraciones o sin comparar temperature	Una sola estrategia o prompts sin restricciones de formato	Prompts sin estructura ni registro
5. Preprocesamiento (AE4 · 4.1, 4.2)	Funciones reutilizables que limpian HTML, firmas y datos personales, normalizan y tokenizan el corpus sin errores; explica token, lema, stopword y n-grama	Pipeline correcto con una etapa faltante o sin explicar los conceptos	Limpieza parcial que deja ruido o datos personales	Sin preprocesamiento

Criterio (AE · indicadores)	4 · Logrado	3 · Mayormente logrado	2 · Parcialmente logrado	1 · No logrado
6. Evaluación y registro (AE4 · 4.3)	ROUGE y BLEU bien calculados (tokenizador que respeta tildes), coherencia y relevancia valoradas, CSV completo y recomendación apoyada en números	Métricas correctas con registro incompleto	Métricas mal calculadas o sin registro	Sin evaluación

Puntaje máximo: 24. En la actividad 1 se aplican los criterios 1 a 3; en la actividad 2, los criterios 4 a 6. La devolución sigue el formato de `B4-retroalimentacion.md`, producto a.

Instrumento 2 · Proyecto "Asistente de preguntas frecuentes para Nube Sur" (desempeño)

Modalidad: individual, asincrónica, 4 horas de trabajo estimado, entrega como repositorio en GitHub (o equivalente) con `README.md`.

Enunciado

La mesa de ayuda de Nube Sur recibe muchas preguntas que ya están respondidas en su lista de preguntas frecuentes (se entregan 8 pares pregunta–respuesta ficticios). Construye un asistente mínimo que, dada una pregunta de un cliente, encuentre la pregunta frecuente más parecida y redacte una respuesta breve basada **solo** en esa respuesta oficial.

- Arquitectura (AE1).** En el README: diagrama de la solución (cliente, servidor, preprocesamiento, modelo, almacén de embeddings), función de cada componente y por qué elegiste esa arquitectura (dos criterios).
- API (AE2).** Reutiliza tu `ClienteIA`: embeddings de las 8 preguntas frecuentes y de la pregunta del cliente; generación de la respuesta. Clave por variable de entorno. Al menos tres pruebas unitarias sin conexión.
- Prompts (AE3).** Un prompt few-shot que obligue a responder solo con la información de la respuesta oficial y a decir "Te derivo con un ejecutivo" cuando no alcance. Compáralo con un zero-shot y registra dos iteraciones.
- Preprocesamiento y evaluación (AE4).** Limpia y normaliza las preguntas antes de calcular embeddings. Para 5 preguntas de prueba con respuesta de referencia, calcula ROUGE-L y BLEU, valora coherencia y relevancia, y registra todo en un CSV.

Insumos: preguntas frecuentes de Nube Sur (ficticias)

#	Pregunta frecuente	Respuesta oficial
F1	¿Cómo recupero mi contraseña?	En la pantalla de ingreso, elige "Olvidé mi contraseña"; te llegará un enlace válido por 30 minutos.
F2	¿Cómo agrego un usuario a mi cuenta?	Un administrador entra a Configuración → Usuarios → Invitar y escribe el correo de la persona.
F3	¿Puedo exportar mis clientes a Excel?	Sí: en Clientes, usa el botón Exportar y elige formato XLSX.
F4	¿Qué navegadores son compatibles?	Las dos últimas versiones de Chrome, Firefox, Edge y Safari.
F5	¿Cómo cambio el plan contratado?	En Facturación → Plan puedes subir de plan en el momento; para bajar, el cambio aplica al mes siguiente.
F6	¿Dónde descargo mis facturas?	En Facturación → Documentos están todas las facturas en PDF.
F7	¿La plataforma tiene API?	Sí, con clave por cuenta; la documentación está en el menú Desarrolladores.

#	Pregunta frecuente	Respuesta oficial
F8	¿Cómo elimino mi cuenta?	Escribe a soporte desde el correo del administrador; la eliminación se confirma en 5 días hábiles.

Preguntas de prueba con respuesta de referencia (para la evaluación del requisito 4):

#	Pregunta del cliente	FAQ esperada	Respuesta de referencia
Q1	olvidé la clave y no puedo entrar!!	F1	Elige "Olvidé mi contraseña" en la pantalla de ingreso y recibirás un enlace válido por 30 minutos.
Q2	Necesito pasar la lista de clientes a una planilla	F3	En Clientes, usa Exportar y elige el formato XLSX.
Q3	¿funciona en safari?	F4	Sí, funciona en las dos últimas versiones de Safari, además de Chrome, Firefox y Edge.
Q4	quiero sumar a mi colega como usuario	F2	Un administrador puede invitarlo desde Configuración → Usuarios → Invitar con su correo.
Q5	¿cuánto cuesta el plan anual?	ninguna	Te derivo con un ejecutivo.

La Q5 no tiene respuesta en las preguntas frecuentes: el asistente debe derivar y no inventar un precio. Es la prueba del prompt del requisito 3.

Pauta de corrección (30 puntos)

Req.	AE	Qué se revisa	Puntos
1	AE1	Diagrama con los cinco componentes y su función	2
1	AE1	Justificación con dos criterios; la clave no está en el cliente	2
2	AE2	Embeddings de preguntas frecuentes y consulta; selección por similitud de coseno	3
2	AE2	Generación de respuesta con <code>ClienteIA</code> ; clave por variable de entorno	3
2	AE2	Tres o más pruebas unitarias que pasan sin conexión	3
3	AE3	Prompt few-shot con restricción de fuente y frase de derivación	3
3	AE3	Comparación con zero-shot y dos iteraciones registradas con su efecto	3
4	AE4	Limpieza y normalización antes de los embeddings	3
4	AE4	ROUGE-L y BLEU bien calculados para las 5 preguntas	3
4	AE4	Coherencia y relevancia valoradas y CSV completo	2
—	—	README claro: cómo se instala, cómo se ejecuta, qué falta	3
Total			30

Respuesta modelada (núcleo del cálculo de similitud):

<pre>import math def coseno(a: list[float], b: list[float]) -> float: """Similitud de coseno entre dos vectores: 1 = misma dirección, 0 = sin relación.""" producto = sum(x * y for x, y in zip(a, b)) return producto / (math.sqrt(sum(x * x for x in a)) * math.sqrt(sum(y * y for y in b))) def pregunta_mas_parecida(consulta: str, preguntas: list[str], cliente) -> tuple[int, float]: """Devuelve el índice de la pregunta frecuente más parecida y su similitud."""</pre>

```

vectores = cliente.embeddings([limpiar(consulta)] + [limpiar(p) for p in preguntas])
similitudes = [coseno(vectores[0], v) for v in vectores[1:]]
mejor = max(range(len(similitudes)), key=similitudes.__getitem__)
return mejor, similitudes[mejor]

```

(Con limpiar de preprocesar.py de la actividad 2.) Si la similitud máxima es baja, el asistente deriva sin llamar al modelo de generación: ahorra tokens y evita inventar.

Instrumento 3 · Prueba de conceptos y lectura de código (objetiva)

Modalidad: cuestionario del LMS, 25 minutos. 9 ítems de selección múltiple (1 punto) y 3 de respuesta breve (2 puntos).

Puntaje máximo: 15.

AE1

1. Un modelo que genera imágenes partiendo de ruido y refinándolo paso a paso es:

- a) Autorregresivo · **b) De difusión** · c) Basado en reglas · d) De agrupamiento

Respuesta: b.

2. En una aplicación con IA generativa, ¿qué componente debe guardar la clave de la API?

- a) La aplicación en el navegador · **b) El servidor o backend** · c) El vector store · d) El prompt

Respuesta: b. Lo que llega al navegador lo puede leer cualquiera.

3. (Respuesta breve, 2 puntos) Da dos razones para preprocesar un texto antes de enviarlo al modelo.

Respuesta, 1 punto cada una: menos tokens y por lo tanto menor costo; mejor calidad de respuesta al quitar ruido; protección de datos personales al no enviarlos a un tercero.

AE2

1. Para autenticarse en la API de OpenAI se envía:

- a) La clave en la URL · **b) El encabezado Authorization: Bearer <clave>** · c) Usuario y contraseña en el cuerpo · d) Una cookie de sesión

Respuesta: b.

2. Un endpoint de embeddings devuelve:

- a) Texto generado · **b) Un vector de números que representa el significado del texto** · c) Una imagen · d)

Solo la cantidad de tokens

Respuesta: b.

3. (Respuesta breve, 2 puntos) La respuesta del endpoint de chat se guardó en el diccionario `datos`. Escribe la expresión de Python que obtiene el texto generado y explica por qué conviene revisar antes el código de estado.

Respuesta: `datos["choices"][0]["message"]["content"]` (1 punto); si la API devolvió un error, la respuesta no trae `choices` y el programa falla con un `KeyError` en vez de informar el error real (1 punto).

AE3

1. Un prompt *few-shot* es el que:

- a) Se envía varias veces · **b) Incluye ejemplos de entrada y salida esperada antes de la tarea** · c) Usa temperature alta · d) No tiene instrucciones

Respuesta: b.

2. Para resúmenes técnicos consistentes entre una ejecución y otra conviene:

- a) Temperature alta (por ejemplo 1,5) · **b) Temperature baja (o a 0,3)** · c) Quitar el mensaje de sistema · d) Subir mucho `max_tokens`

Respuesta: b.

3. (Respuesta breve, 2 puntos) Mejora este prompt: "Resume esto." Escribe tu versión.

Respuesta: 2 puntos si incluye al menos tres de: rol, tarea precisa, restricción de largo, formato de salida, prohibición de agregar información; 1 punto si incluye dos.

AE4

1. Las *stopwords* son:

- a) **Palabras muy frecuentes y con poco contenido propio, como "el", "de" o "y"** · b) Palabras mal escritas ·
- c) Los signos de puntuación · d) Las palabras que el modelo no conoce

Respuesta: a.

2. ¿Qué diferencia a la lematización del stemming?

- a) Son lo mismo · **b) La lematización lleva la palabra a su forma de diccionario ("corriendo" → "correr"); el stemming solo recorta la raíz** · c) El stemming usa un diccionario y la lematización no · d) La lematización quita tildes

Respuesta: b.

3. Un resumen obtiene ROUGE-1 *recall* = 0,625 frente a su referencia. Significa que:

- a) El 62,5 % del resumen es incorrecto · **b) El 62,5 % de las palabras de la referencia aparecen en el resumen generado** · c) El resumen tiene 62,5 % de coherencia · d) El modelo acertó 62,5 de cada 100 tokens

Respuesta: b.

PF1822 · Módulo 2 · B3 — Portafolio de proyectos

Estado: borrador · **Va en:** Anexo N°2, sección V (con **enlace** y rúbrica adjunta)
Guía: Anexo N°7, num. 4.3, pág. 103 · **Para el 7,º:** 6 de 6 elementos, desarrollados.

La sección V pide el enlace al portafolio, no su descripción. Este archivo es la base común: cada institución lo publica con su identidad (ver parte B del manual).

Nombre del portafolio del participante: *Resumidor de tickets para Nube Sur.*

- 1. Guía o índice de elementos, con tipo de trabajo y estrategia didáctica
- 2. Introducción: intenciones, objetivos, punto de partida
- 3. Temas centrales con evidencias por aprendizaje esperado
- 4. Apartado de cierre como síntesis
- 5. Plataforma digital de publicación definida
- 6. Instrumento evaluativo asociado, desarrollado

(Las marcas indican que el elemento está desarrollado en este archivo; la revisión humana se marca en `01-entregables.md`.)

Elemento 1 · Guía o índice

Sección	Tipo de trabajo	Evidencia	Estrategia didáctica	AE
Introducción	Reflexión inicial	Punto de partida + autodiagnóstico	Metacognición	—
1. La arquitectura	Análisis y diseño	Cuadro de tipos de modelos + diagrama del resumidor con su justificación	Análisis de caso	AE1
2. El cliente de API	Producto técnico	<code>cliente_ia.py</code> , pruebas y salida de <code>pytest</code>	Resolución de problemas	AE2
3. Los prompts	Experimentación	Prompts zero-shot y few-shot + registro de iteraciones	Laboratorio	AE3
4. Limpiar y medir	Producto técnico + análisis	Notebook del pipeline + <code>resultados.csv</code> + recomendación	Simulación con tablero	AE4
Cierre	Síntesis	Reflexión final + plan de mejora	Metacognición	—

Elemento 2 · Introducción (plantilla que el participante completa)

Intención. Qué quiero lograr en este módulo y cómo lo voy a usar en mi trabajo como desarrollador o desarrolladora. **Objetivos.** Los cuatro aprendizajes del módulo en mis palabras, y uno que me propongo profundizar. **Punto de partida.** Mi resultado en el autodiagnóstico y una aplicación de mi entorno donde un modelo generativo podría ayudar.

Autodiagnóstico inicial (escala 1 a 4, de "no lo sé hacer" a "lo hago solo"):

1. Distingo tipos de modelos generativos y sus usos. 2. Hago una solicitud HTTP con autenticación desde Python. 3. Escribo pruebas unitarias para mi código. 4. Diseño un prompt con ejemplos. 5. Limpio y tokenizo texto en Python. 6. Interpreto una métrica de calidad de texto. Se repite en el cierre para comparar.

Elemento 3 · Temas centrales con evidencias por aprendizaje esperado

Cada sección lleva la evidencia, una explicación de 5 a 10 líneas de qué hizo y por qué, y el indicador que demuestra.

AE (textual)	Evidencia mínima	Indicadores
AE1. ANALIZAR EL ROL DE LOS MODELOS GENERATIVOS EN EL DESARROLLO DE APLICACIONES, DESCRIBIENDO SUS TIPOS, CASOS DE USO, TECNOLOGÍAS ASOCIADAS Y REPRESENTANDO ARQUITECTURAS FUNCIONALES QUE INTEGREN ESTOS MODELOS MEDIANTE APIS.	Cuadro de tipos de modelos con un caso de uso por tipo; diagrama de la arquitectura del resumidor; justificación con dos criterios	1.1 · 1.2 · 1.3
AE2. UTILIZAR UN MODELO DE IA A TRAVÉS DE API REST UTILIZANDO SOLICITUDES HTTP Y AUTENTICACIÓN, BASÁNDOSE EN LA DOCUMENTACIÓN OFICIAL DE OPENAI Y HUGGING FACE.	Enlace a <code>cliente_ia.py</code> y a sus pruebas; captura de <code>pytest</code> en verde; explicación de los campos de solicitud y respuesta con enlace a la documentación oficial	2.1 · 2.2 · 2.3
AE3. FORMULAR PROMPTS EFECTIVOS PARA MODELOS GENERATIVOS EN ESCENARIOS ZERO-SHOT O FEW-SHOT, CONSIDERANDO LA TAREA SOLICITADA Y LOS PARÁMETROS DE GENERACIÓN DISPONIBLES.	Prompts zero-shot y few-shot finales; tabla de iteraciones con cambio y efecto; comparación de temperature	3.1 · 3.2 · 3.3
AE4. IMPLEMENTAR UN PIPELINE DE PREPROCESAMIENTO Y EVALUACIÓN BÁSICA DE TEXTO EN PYTHON, APLICANDO TÉCNICAS DE LIMPIEZA, NORMALIZACIÓN Y MÉTRICAS INICIALES DE CALIDAD, DE ACUERDO CON LOS REQUISITOS DE ENTRADA Y SALIDA DEL MODELO.	Notebook con <code>limpiar</code> , <code>tokenizar</code> y <code>ngramas</code> aplicados a los 5 tickets; <code>resultados.csv</code> ; recomendación con números	4.1 · 4.2 · 4.3

Cuidado con las claves: el repositorio tiene un `.gitignore` con `.env`; ninguna clave de API aparece en código, notebooks, capturas ni historial de commits. Una clave publicada se revoca de inmediato y se registra en la bitácora.

Elemento 4 · Cierre como síntesis (plantilla)

1. ¿Qué configuración recomendé para el resumidor y con qué evidencia? 2. ¿Qué error me costó más (en el código, el prompt o la métrica) y cómo lo resolví? 3. Autodiagnóstico final comparado con el inicial: el cambio más grande.
4. Próximo paso: qué agregaría al resumidor en el módulo siguiente del plan (orquestración y agentes) y por qué.

Elemento 5 · Plataforma de publicación

Propuesta: repositorio en **GitHub** con el código y un sitio en **GitHub Pages** que funciona como portada del portafolio, generado desde una plantilla del curso. El plan ya incluye Git y GitHub entre los recursos del módulo, así que el portafolio usa la misma herramienta con la que se trabaja. El evaluador abre la URL sin iniciar sesión.

PENDIENTE: la plataforma la confirma cada institución. Lo que no cambia: un enlace que se abre sin credenciales.

Elemento 6 · Instrumento evaluativo asociado: rúbrica del portafolio

Se adjunta en la sección V del Anexo 2. Escala por criterio de 1 a 4. **Puntaje máximo:** 24.

Criterio	4 · Logrado	3 · Mayormente logrado	2 · Parcialmente logrado	1 · No logrado
Compleitud	Los 6 elementos presentes y con contenido propio	Falta desarrollar uno	Faltan dos o tres	Faltan más de tres
Evidencias AE1	Cuadro, diagrama y justificación con dos criterios	Dos de las tres	Una o sin justificación	Sin evidencia
Evidencias AE2	Código que se ejecuta, pruebas en verde y campos explicados con la documentación	Código correcto con explicación incompleta	Código que requiere la clave en el archivo o sin pruebas	Sin código
Evidencias AE3	Dos estrategias, tres o más iteraciones y comparación de temperature	Iteraciones incompletas	Una estrategia sin registro	Sin evidencia
Evidencias AE4	Pipeline aplicado, métricas bien calculadas y recomendación con números	Métricas correctas sin recomendación	Métricas mal calculadas	Sin evidencia

Criterio	4 · Logrado	3 · Mayormente logrado	2 · Parcialmente logrado	1 · No logrado
Reflexión, comunicación y seguridad	Introducción y cierre conectados, autodiagnóstico comparado; ninguna clave expuesta	Reflexión clara sin comparación	Reflexión genérica	Sin reflexión o con una clave expuesta

La nota se calcula con la escala de `B2-instrumentos.md` (exigencia 60 %).

PF1822 · Módulo 2 · B4 — Retroalimentación y aprendizaje colaborativo

Estado: borrador · **Va en:** Anexo N°2, sección V · **Guía:** Anexo N°7, num. 5.4

Para el 7,º: feedback + autoevaluación + coevaluación. La guía pide además la bitácora de registro de resultados y plan de trabajo.

- Instrumento evaluativo coherente seleccionado
- Instrumento de autoevaluación diseñado
- Instrumento de coevaluación diseñado
- Bitácora de registro de resultados y plan de trabajo diseñada

a) Mecanismo de retroalimentación

Qué	Cómo
Instrumento base	La rúbrica de revisión de la solución (B2-instrumentos.md , instrumento 1): nivel por criterio, no solo nota.
Plazo	Máximo 2 días hábiles desde cada entrega.
Formato	Comentarios en el código (revisión del <i>pull request</i> o comentarios en el notebook) + un párrafo de síntesis en el LMS.
Estructura	<i>Una fortaleza</i> (con la línea o la decisión concreta), <i>una mejora</i> (con el indicador) y <i>un siguiente paso</i> .
Reentrega	La actividad 1 admite una reentrega en la semana; se registra en la bitácora.
Feedback automático	pytest da retroalimentación inmediata al participante; el notebook guiado (R05) tiene celdas que se autocorriegen; la prueba objetiva y el video interactivo explican cada respuesta.

Ejemplo de comentario de nivel esperado (actividad 2):

Fortaleza: tu limpiar quita bien la firma y reemplaza el correo por [correo] , así que no envías datos personales al modelo. *Mejora:* tu ROUGE-L de T1 da 0,40 y el cálculo de comprobación da 0,733 (indicador 4.3): estás usando el tokenizador por defecto de rouge-score, que corta las palabras con tilde. *Siguiente paso:* usa TokenizadorES y vuelve a calcular la tabla antes de escribir tu recomendación.

b) Pauta de autoevaluación

La completa el participante antes de cada entrega. Escala: 1 = no lo logré, 2 = con ayuda, 3 = solo, pero con dudas, 4 = solo y lo puedo explicar.

#	Afirmación	AE	1	2	3	4
1	Puedo explicar qué componente de mi arquitectura guarda la clave y por qué	AE1				
2	Clasifiqué los tipos de modelos con un caso de uso para cada uno	AE1				
3	Mis solicitudes se autentican con variables de entorno, nunca con la clave en el código	AE2				
4	Mis pruebas pasan sin conexión a internet	AE2				
5	Mis prompts tienen rol, restricciones y formato de salida	AE3				
6	Registré cada cambio de prompt con su efecto	AE3				
7	Mi limpieza quita ruido y datos personales sin borrar el problema del ticket	AE4				
8	Comprobé mi métrica con el cálculo de referencia antes de usarla	AE4				

Pregunta abierta: ¿qué decisión de diseño cambiarías si el resumidor tuviera que procesar 10 veces más tickets?

c) Pauta de coevaluación

En parejas asignadas por el tutor: cada participante clona el repositorio de su compañero, ejecuta las pruebas y el notebook con los mismos tickets, y responde en el foro. Se valora la calidad del aporte, no la nota del compañero.

#	Criterio	Sí	En parte	No	Evidencia o comentario
1	Las instrucciones del README bastan para ejecutar el proyecto				
2	Las pruebas pasan sin conexión y sin clave real				
3	No hay ninguna clave en el código, el notebook ni el historial				
4	Con los mismos tickets obtengo métricas parecidas a las que reporta				
5	La recomendación final se sostiene con su tabla				

Cierre de la coevaluación: una práctica que voy a adoptar de tu proyecto y una sugerencia concreta para mejorarlo.

d) Bitácora de registro de resultados y plan de trabajo

Plantilla única para todo el módulo (archivo `BITACORA.md` en el repositorio o página del portafolio), actualizada al cerrar cada actividad y revisada por el tutor en cada devolución.

Parte 1 · Registro de resultados

Fecha	Actividad	Indicadores	Resultado	Problema encontrado (síntoma → causa → solución)	Evidencia
2026-10-15	Actividad 2, paso 4	4.3	Rúbrica: criterio 6 = nivel 2	ROUGE-L de $T1 = 0,40$ → el tokenizador por defecto cortaba "sesión" y "facturación" → <code>TokenizadorES</code> ; ahora da 0,733	Commit con la corrección

Parte 2 · Plan de trabajo

Indicador por mejorar	Acción concreta	Recurso de apoyo	Plazo	¿Logrado?
4.3	Recalcular la tabla completa y rehacer la recomendación	Cápsula 4, lámina 8	Antes del proyecto final	

La bitácora es evidencia del criterio 6 de la rúbrica en la actividad 2.

PF1822 · Módulo 2 · C1, C3 y C5 — Metodología, motivación y habilidades del siglo XXI

Estado: borrador · **Va en:** Anexo N°2, sección VI a), d) y e) · **Guía:** Anexo N°7, num. 7

Para el 7.º: C1 binario (la metodología está enfocada en la competencia de ESTE módulo); C3 binario (el módulo aporta al aprendizaje a través de la interacción con la plataforma); C5, tres estrategias para tres habilidades del siglo XXI.

Este texto es la base común. Cada institución lo adapta a su LMS, su tutor y su calendario en propuestas/<cliente>/PF1822/anexo2.md , sin cambiar el anclaje a la competencia.

a) ¿Qué hará? · Estrategia metodológica (C1)

Competencia del módulo (textual): IMPLEMENTAR LA ARQUITECTURA BÁSICA DE UNA APLICACIÓN QUE INTEGRE MODELOS DE IA MEDIANTE APIS Y PREPROCESAMIENTO DE TEXTO PARA CONSUMO POR MODELOS DE LENGUAJE, GARANTIZANDO EL CONSUMO EFICIENTE Y LA EVALUACIÓN DE RESULTADOS EN UN ENTORNO DE DESARROLLO DE SOFTWARE

La estrategia es **aprendizaje basado en proyectos sobre una aplicación que se construye por capas**. La competencia pide *implementar la arquitectura básica de una aplicación, con preprocesamiento, consumo eficiente y evaluación de resultados*; por eso el módulo no enseña APIs, prompts y NLP como temas separados, sino como las cuatro capas de un mismo producto: el resumidor de tickets de Nube Sur, una empresa ficticia. Primero se diseña su arquitectura (AE1), después se programa y prueba el cliente que consume el modelo (AE2), luego se construyen y afinan los prompts (AE3) y al final se agrega el pipeline que limpia la entrada y mide la calidad de la salida (AE4). El *consumo eficiente* se trabaja con datos: tokens por solicitud, limpieza antes de enviar y derivación sin llamar al modelo cuando no hace falta. Cada tramo combina una cápsula, práctica guiada en el notebook y práctica autónoma en el repositorio del participante, revisada por el tutor antes del tramo siguiente.

Tramo	Actividades del módulo	Horas	Sincrónica	Asincrónica
1 · AE1	Video de bienvenida, autodiagnóstico, cápsula 1, cuadro de familias de modelos, diagrama del resumidor; sesión en vivo: diseño de arquitectura en grupo	4	1,5	2,5
2 · AE2	Cápsula 2, notebook guiado (secciones 0 a 6), actividad 1 parte B, pruebas unitarias; sesión en vivo: revisión de código	6	1,5	4,5
3 · AE3	Cápsula 3, video interactivo, actividad 2 pasos 2 y 3; sesión en vivo: taller de prompts	5	1,5	3,5
4 · AE4	Cápsula 4, notebook guiado (secciones 7 a 9), actividad 2 pasos 1, 4 y 5, tablero, coevaluación, prueba objetiva, proyecto final, portafolio; sesión en vivo: lectura de métricas	6	1,5	4,5
Total		21	6	15

Rol del tutor académico. En lo teórico, presenta cada tramo y conduce la sesión en vivo sobre el caso. En lo práctico, revisa el código de cada participante con la rúbrica y comentarios en línea, devuelve en máximo 2 días hábiles, mantiene el tablero del laboratorio, responde el foro y da asistencia técnica con el entorno de Python y las claves de práctica.

Atención a la diversidad. Tres entornos posibles (local, Colab o contenedor) para que el equipo del participante no sea una barrera; cada contenido en más de un formato (cápsula con transcripción, notebook con celdas autocomprobables, video con preguntas); el autodiagnóstico inicial permite al tutor reforzar Python antes del tramo 2 a quien lo necesite.

b) ¿Cómo lo hará? · Actividades didácticas

Dos actividades prácticas distintas, desarrolladas en C2-actividades.md :

1. **Un cliente de API para el resumidor** — resolución de problemas, con el notebook guiado y las cápsulas como apoyo. Respuesta modelada: diagrama, `cliente_ia.py` y sus pruebas.
2. **Laboratorio de prompts y métricas** — análisis de caso en forma de simulación de una decisión real, con tablero de puntajes e insignias. Respuesta modelada: pipeline, prompts, registro de iteraciones, cálculo de comprobación y recomendación.

c) ¿Con qué lo van a hacer? · Medios

Enlace al LMS: **PENDIENTE**: por institución (va aquí, dentro de esta respuesta). Medios del módulo: video de bienvenida (RO1), infografía de la ruta (RO2), cuatro cápsulas narradas (RO3), cuadro comparativo de familias de modelos (RO4), **notebook guiado** (RO5) y **video interactivo** (RO6) —las dos herramientas didácticas de C4—, plantillas de bitácora y portafolio, Python, Git y GitHub como entorno de práctica.

d) Aspectos motivacionales (C3)

- **Un producto que crece.** El mismo resumidor gana una capa por tramo; el participante ve su aplicación funcionar desde la segunda semana.
- **Ruta visible y navegación consistente.** Infografía y barra de progreso con las cuatro estaciones; cada sección del LMS usa el ícono de su estación.
- **Retroalimentación inmediata.** Pruebas que se ponen en verde, celdas que se autocomprueban, preguntas del video con respuesta al instante.
- **Tablero e insignias.** El laboratorio publica el mejor ROUGE-L de cada participante; hay insignias por resultado y por proceso.
- **Un repositorio para mostrar.** El portafolio y el código quedan públicos para un empleador.

e) Habilidades del siglo XXI (C5)

Tres habilidades de la lista del Anexo N°7 (pág. 111), cada una con su estrategia y evidencia.

#	Habilidad transversal	Estrategia para desarrollarla	Cómo se evidencia
1	Pensamiento crítico (maneras de pensar)	En el laboratorio, la configuración del resumidor se decide con la tabla de métricas y no con la impresión; el participante debe explicar un caso en que la métrica y su propia lectura no coinciden.	Recomendación de la actividad 2 con números y el análisis del caso de desacuerdo, evaluados en el criterio 6 de la rúbrica.
2	Colaboración (maneras para trabajar)	Revisión de código entre pares: cada participante clona el repositorio del otro, ejecuta pruebas y notebook, y deja sugerencias que el autor responde.	Pauta de coevaluación en el foro y respuesta del autor con los cambios aplicados.
3	Responsabilidad personal y social (habilidades para vivir)	Cada decisión del módulo se revisa también desde la seguridad y la ética: no exponer claves, no enviar datos personales al modelo, no presentar como hecho lo que el modelo inventa.	La limpieza reemplaza correos y enlaces; ninguna clave en el repositorio; la restricción anti-inventación en los prompts; criterio "Reflexión, comunicación y seguridad" de la rúbrica del portafolio.

C1 · control antigenérico: si este texto sirviera para otro plan formativo cambiando solo el nombre de la herramienta, está mal. Aquí se nombran la competencia textual, la arquitectura, los endpoints, los prompts, las métricas y el caso de ESTE módulo.